

תת"ל 79

מסילת פלשת-עוקף לוד

פרק כוללני – לתסקיר השפעה על הסביבה

פרויקט בביצוע רכבת ישראל

מאי 2021



תוכן עניינים

מבוא.....	4
1. רקע תכנוני.....	7
1.1 כללי.....	7
1.2 תכנית אסטרטגית לפיתוח מערך המטענים.....	8
1.3 רשת מסילות מטענים.....	13
1.4 תכנית הפיתוח האסטרטגית של הרכבת לשנת 2040 (2017).....	14
1.4.1 מסילות נוסעים - 2040.....	16
1.4.2 מסילות מטענים - 2040.....	18
1.5 מסילות עוקף לוד ופלשת שורק – מצב קיים מטענים.....	19
1.6 מטרות תת"ל 79.....	20
1.6.1 רשת המטענים.....	20
1.6.2 רשת הנוסעים.....	21
1.7 סיכום.....	22
2. בחינת חלופות מאקרו.....	23
2.1 כללי.....	23
2.2 מרחב החיפוש.....	23
2.3 תיאור חלופות המאקרו.....	25
3. תיאור התכנית המוצעת.....	30
3.1 קטע עוקף לוד.....	31
3.2 פלשת שורק.....	36
4. סוגיות סביבתיות.....	39
4.1 רגישות אינטגרטיבית מצב קיים לחלופה נבחרת.....	39
4.1.1 קטע עוקף לוד.....	39
4.1.2 קטע פלשת שורק.....	40





5. תהליך הכנת התסקיר 41

פרק א..... 41

פרק ב..... 43

פרק ג..... 44

פרק ד..... 51



סיכום..... 77

פרק ה'..... 78





מבוא

תת"ל 79 - מסילות פלשת-עוקף לוד מהוות חלק ממערך המסילות שמטרתן השלמת רשת מסילתית לשינוע מטענים בין הנמלים וכן הרחבת רשת המסילות לרכבות נוסעים ע"י הקמת מסילה כפולה ומחושמלת באורך 83 ק"מ להובלת מטענים ונוסעים מנמל אשדוד ומסילת החוף עד למסילה המזרחית, בהתאם לתכנית האסטרטגית של רכבת ישראל לשנת 2040.



שינוע המטענים באמצעות מסילת ברזל נועד להפחית את כמות משאיות המטען בכבישים, וכן להפחית את כמות רכבות המטענים העוברות בערים לוד, רמלה, רחובות ויבנה.



התוואי המתוכנן עתיד לקשר ממערב את נמל אשדוד ומסילת החוף (קו אשקלון – תל אביב), מדרום ומצפון בהתאמה, ע"י הצמדות לאורך כביש 7 למסילת הדרום (קו נען-באר שבע) והתחברות למסילה המזרחית באמצעות מסילה עוקפת לעיר לוד דרך מחלף נשרים - במהירות תכן של 160/120 קמ"ש. התכנית כוללת הקמת תחנות נוסעים חדשות-תחנה באזור גדרה, תחנה באזור גזר והרחבת תחנת בני דרום המאושרת, וכן את החיבורים הבאים: חיבור ישיר ממסילת הדרום למסילת A1, דרך התלכדות עם מסילת 431 המאושרת (במקביל לכביש 431), חיבור למסילה לנתב"ג, הקמת מסילה כפולה ייעודית לרכבות נוסעים מהירות עד 250 קמ"ש בין ב"ש לאזור תחנת נען הישנה, מול אזור שירותי דרך בכביש 6 וכן מסילה משנית לכיוון בית שמש.

מסילות תת"ל 79, מהוות את לב השירות המסילתי העתידי, ומאפשרות את החיבור הישיר לנמל אשדוד תוך מעקף של גוש האוכלוסיה במרחב לוד, רמלה, רחובות ויבנה. המסילות הן החלק הארי בתכנית לשדרוג רשת מסילות הנוסעים הארצית למסילות מהירות המחברות את ארבעת המטרופולינים, ומהווה את המרכז של המערכת הארצית.



התכנית המוצעת מחולקת לשני קטעים:

קטע עוקף לוד – כולל שתי מערכות מסילות. מסילה מהירה בכיוון צפון-דרום המתוכננת לאורך תוואי קטע זה ומסילת מטענים + פרברית המתוכננת להמשיך את המסילה המזרחית באזור מחלף לוד ומשם עוברת בתוואי חלופי העוקף את הערים לוד ורמלה ומתחברת למסילת הדרום. גבול קטע תכנית זו הינו החיבור למסילת פלשת שורק המתוכננת המהווה חלק אינטגרלי מתת"ל 79, דרומית לכביש 411 באזור מזכרת בתיה.



מטרתו העיקרית של **קטע עוקף לוד** בתת"ל הינה הרחקה של רכבות המטען וצמצום תדירות רכבות הנוסעים בתוך הערים לוד, רמלה, רחובות, יבנה, דבר שיתרום להקטנת



המטרדים הנובעים ממעבר רכבות, ובפרט רכבות מטען, במרכזי אוכלוסין. מרחב הבדיקה בקביעת התוואי משתרע מדרומית ומזרחית לנתב"ג ועד לנקודת החצייה של המסילה הקיימת את כביש 411, מזרחית למזכרת בתיה.

קטע פלשת שורק – כולל את המשך המסילות המהירות לכיוון דרום ואת מסילת פלשת שורק.

מסילת פלשת שורק: מסילה כפולה בכיוון מזרח- מערב שמטרתה לשרת בעיקר רכבות משא ולחבר את נמל אשדוד עם מסילות האורך בכיוון צפון ודרום. בקצה המערבי המסילה תכלול חיבורים למסילת החוף ולמסילת השפלה. בקצה המזרחי היא תתחבר למסילת הדרום ולמסילת שורק. מרחב הבדיקה משתרע ממערב לכביש 4 עד מסילת הרכבת בקו נען ירושלים, לאורך פרוזדור כביש 7.



המסילה חולקה לשני קטעים, לכל אחד הוכן תסקיר השפעה על הסביבה נפרד, ושניהם משולבים בפרק כוללני המאחד את שניהם.

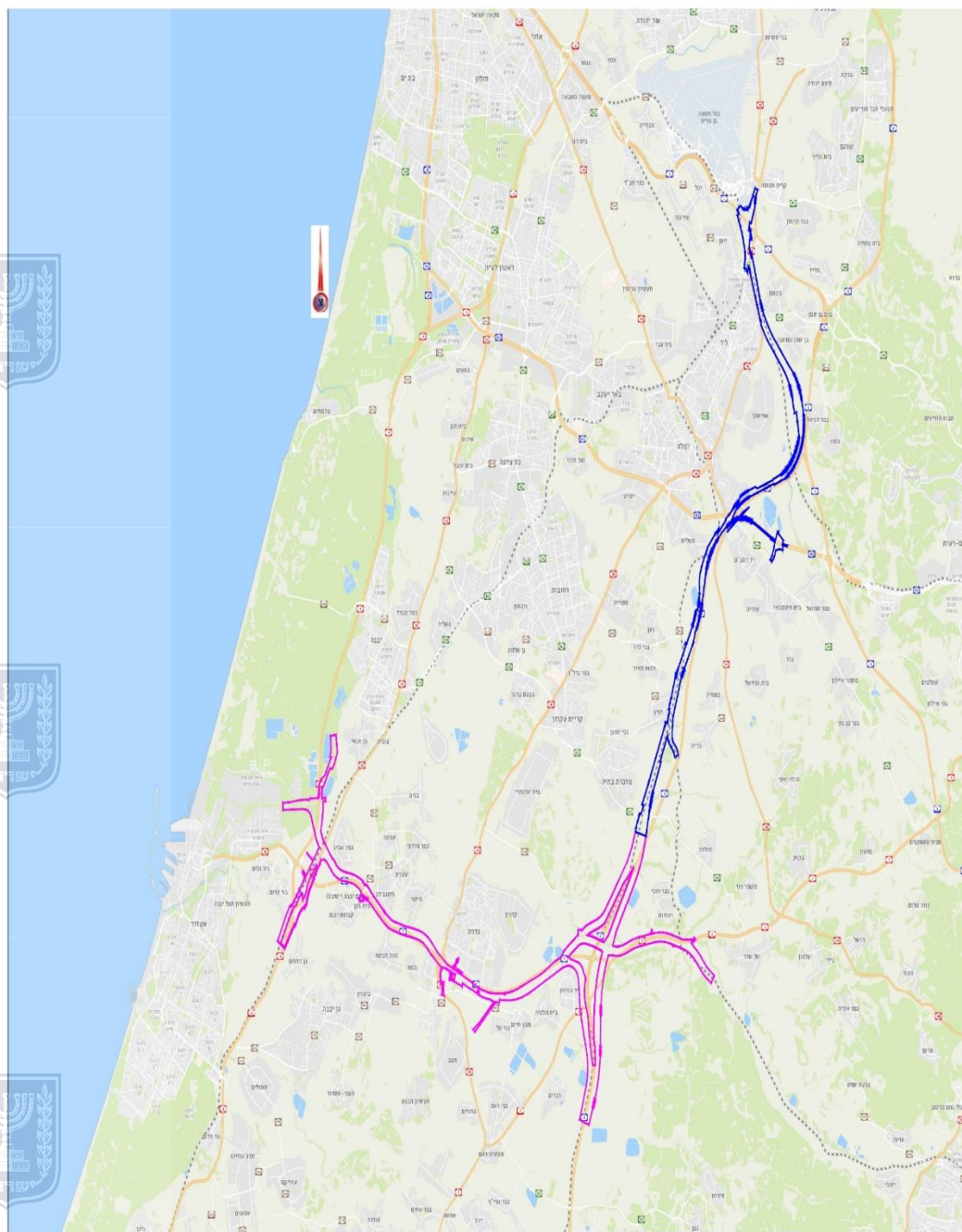
תת"ל 79 הינה תכנית סטטוטורית אחת אשר הוכנה ע"י שני צוותי תכנון (צוות תכנון לכל קטע) בהנחית רכבת ישראל וצוות התכנון של הוועדה לתשתיות לאומיות. גם הבחינה הסביבתית בתת"ל 79, המוצגת בתסקיר, נעשתה ע"י שני צוותי התכנון ובהתאם להנחיות שנתקבלו מהיועץ הסביבתי של צוות התכנון של הות"ל המצורפות כנספח מס' 1 לפרק הכוללני, המהווה גם תקציר לתסקירים.



איור מס' א-1 מציג את תוואי המסילה של התכנית.



איור מס' א-1: תוואי המסילה המתוכנן



תת"ל 79 קטע עוקף לוד ————— תת"ל 79 קטע פלשת שורק





1. רקע תכנוני

1.1 כללי

תוואי המסילות המתוכננות במסגרת תת"ל 79 מהווה את מרכז המערכת הארצית. מסילות אלו מתוכננות לתת מענה לשינוע מטענים במהירות תכן של 120 קמ"ש, לשינוע נוסעים במהירות של 160 קמ"ש ובשילוב מסילות נוסעים מהירות המתוכננות למהירות תכן של 250 קמ"ש מחיפה ועד ת"א, מת"א ועד באר שבע (בקטעים שיאפשרו זאת ובחלקן במסילות ייעודיות למהירות זו) ומבאר שבע ועד אילת. מסילות הנוסעים הפרבריות והמהירות יהיו מחושמלות.



ברקע התכנון של תת"ל 79 קיימות התכניות האסטרטגיות הבאות:

1. תכנית אסטרטגית לפיתוח תחבורה ציבורית – משרד התחבורה ומשרד האוצר
2012:
מסמך המציג את התכנית האסטרטגית לפיתוח ושיפור התחבורה הציבורית בישראל לשנת היעד 2030. ביסוד התכנית, מאמץ מרוכז של המשק בפיתוח מערכת התחבורה הציבורית ב- 25 השנים הקרובות, אשר תהווה נדבך מרכזי ועיקרי בשיפור התחבורה והגברת הניידות. התכנית מדגישה את פיתוח הניידות בהתאם לצרכי הנוסע, במקום פיתוח פרויקטים לצרכי הרכב הפרטי.
2. תכנית לפיתוח מערך המטענים לטווח הקצר ולטווח הביניים – רכבת ישראל
2010:
תכנית אשר מטרתה לתת מענה לרכבות המטענים לטווחי הקצר ולטווח הביניים. במסגרת תכנית זו הוצג תוואי מסילת פלשת שורק, כחלק מהחיבור בין השדרה המזרחית לבין השדרה המערבית ונמל אשדוד.
3. תכנית אב למטענים, דו"ח סיכום שלב א' – משרד התחבורה 2012:
תכנית אב להובלה יבשתית של מטענים בטווח הקצר ועד הטווח הארוך, לאופק של שנת 2040. מטרת התכנית היא להמליץ על מדיניות ממשלתית מכוונת להסדר וייעול ענף הובלת המטענים בארץ, כך שניתן יהיה לענות על כל צרכי הובלת המטענים בארץ בדרך יעילה, ותוך צמצום השלכות חיצוניות שליליות בתחומי הצפיפות בדרכים, הבטיחות בדרכים ואיכות הסביבה.





4. תכנית אסטרטגית לפיתוח מערך המטענים – רכבת ישראל 2014 :

תכנית אסטרטגית לשנת יעד 2030 עם אופק לשנת 2040. החזון של תכנית זו הוא לבצע מהפכה בהובלת המטענים ברכבת, להגיע להובלה של 38-40 מיליון טון בשנת 2040, להוריד משאיות מהכביש ולהפחית עלויות שינוע ולהגביר את התחרותיות במשק.

5. תכנית הפיתוח האסטרטגית של הרכבת לשנת 2040 – משרד התחבורה, משרד האוצר ורכבת ישראל, מאי 2017 :



תכנית אשר מטרתה לקבוע מדיניות ואסטרטגיה לטווח הארוך, למערך רכבות המטען ורכבות הנוסעים, אסטרטגיה אשר תביא לפתרון בעיית העומס הצפויה עקב הצפי לגידול בכמות הנוסעים ובכמות המטענים. המדיניות ואסטרטגיית הפיתוח נקבעו לפי היעדים מתכנית 2014 (למטענים, תכנית 4 לעיל) ולפי היעדים מתכנית 2012 (לנוסעים, תכנית 1 לעיל).

6. הובלת מטענים ר"י – תחזיות 2030/2040 – דו"ח מסכם, 1.2.2019 : מסמך אשר בוחן את תחזיות הובלת המטענים ברכבת ישראל לשנת 2030 ו-2040.



1.2 תכנית אסטרטגית לפיתוח מערך המטענים¹

התכנית האסטרטגית לפיתוח מערך המטענים ברכבת ישראל הוכנה בשנת 2014 ומשמשת כבסיס לתכנית הפיתוח בשלבים של מערכת הובלת המטענים ברשת המסילות לשנת 2030 עם אופק לשנת 2040.



תכנית זו היוותה המשך ופירוט של תכנית אב להובלת מטענים שפירסם משרד התחבורה בפברואר 2012 דו"ח סיכום שלב א' (תכנית מס' 3 לעיל).

¹ רכבת ישראל מרץ 2014 (תכנית 4 בסעיף 1.1)





חזון התכנית האסטרטגית לפיתוח מערך המטענים כפי שפורסמה:

- ביצוע מהפכה בהובלת המטענים ברכבת.
- הורדת משאיות מהכבישים (רכבת אחת הינה שוות ערך ל- 60 משאיות ולפיכך לתחזית 2040 המשמעות הינה הפחתה של כ- 12,000 תנועות משאיות ביום).
- הפחתת עלויות השינוע והגברת תחרותיות במשק.



התכנית הגדירה יעד להגדלת נתח השינוע של מטענים ברכבת מ- 4% במצב הקיים (2013/2014) ל- 14%-13% מסך ההובלות במשק, בשנת 2040.

במונחים של משקל נקבע יעד פיתוח לגידול פי 6, מכ- 7 מיליון טון בשנת הבסיס (2013/2014) לכ- 41 מיליון טון לשנת 2040 ע"פ ההתפלגות הבאה:

סיכום פוטנציאל הובלה של מטענים ברכבת				
מוצר/לקוח	מצב קיים (במיליוני טון)	2019 (במיליוני טון)	2025 (במיליוני טון)	2040 (במיליוני טון)
חול	0.16	1.45	3.06	4.24
אשפה	0.16	1.4	2.24	2.24
מכולות	2	5.51	10.19	18.48
מחצבים	3.90	4.70	6.90	8.50
כלי רכב	-	-	0.28	0.35
אגרגטים	-	-	3.03	4.35
גרעינים	0.62	0.85	1.21	1.50
מתכות	-	-	0.63	1.25
ירקות	-	-	0.24	0.38
סה"כ	6.84	13.91	27.78	41.29



* מתוך פרק אסטרטגיה למסמך חלופות המאקרו – תת"ל 79, דרור ניר – מידן, 2016



תכנית האב ("תכנית אב למטענים, דו"ח סיכום שלב א' – משרד התחבורה 2012") צופה אף יעד גדול יותר של הובלה: כ- 17% הובלה ברכבת מסך הובלת המטענים במונחי טון לק"מ, עם דגש על הובלת אגרגטים מהנגב לכל הארץ, בשנת 2040.

שתי התוכניות, זו המתוארת בפרק זה - התכנית האסטרטגית לפיתוח מערך המטענים ברכבת ישראל ותכנית האב להובלת מטענים שהוזכרה לעיל, מציגות אמנם תמהיל שונה של סוגי הובלות ברכבת אולם היקף השינוע והפריסה הארצית, לרבות ההשפעה על פריסת המסילות בציר האורך המרכזי, זהה.





תחזית המטענים של ר"י התבססה על רשת של 29 מסופי מטענים (נקודות קצה) הממוקמים גאוגרפית בכ- 18 מקבצי שרות כמפורט בטבלה בהמשך.

נקודות הקצה כוללות:

- 3 נמלי ים (חיפה, אשדוד, אילת).
- נמל יבשתי (אייל).
- 6 מעברי גבול (שייח חוסין, מגן שאול, טול כרם, תרקומיה, ארז, ניצנה).
- 5 מסופי מחצבים ואגרגטים (ים המלח, צפע, צין, תמר, קדמה).
- 14 מסופים מסחריים לצרכים שונים.



ראה/י איור מס' א-2: פרישת מסופי מטענים מתוכננות לפי שנת יעד.

ע"פ התכנית האסטרטגית לפיתוח מערך המטענים (משנת 2014), תחזית המטענים לשנת 2040 הינה להובלה של 4,375 קרונות מלאים ביום המשונעים ב- 215 רכבות ביום (כולל קרונות ריקים).



נמל אשדוד, על שלוחותיו, מהווה את נקודת אזור השרות המרכזית של הרשת בהיקף של 25% מכלל ההובלות. אחריו אזור חיפה והנגב בהיקף של 15% כ"א.





תחזית הובלת מטענים 2040 - קרונות מלאים ביום				
אחוזים	סה"כ	יעד	מוצא	אזור שירות
25%	2165	1343	822	אשדוד
16%	1373	690	683	חיפה/קישון
15%	1314	400	914	צפע/צין/תמר
12%	1039	238	801	אילת
5%	445	411	34	קדמה
5%	441	299	142	נמל יבשתי אייל
5%	437	202	235	העמק
4%	376	195	181	טירת יהודה
3%	281	237	44	בית שמש/מלחה
2%	192	116	76	חדרה צפון
2%	185		185	שלוחה לים המלח
2%	183	65	118	כרמיאל
2%	137	69	68	רמת חובב
1%	73	42	31	בני ברק
0%	43	2	41	נתיבות
0%	31	31		חדרה מזרח
0%	18	18		קרית גת
0%	17	17		דבירה
100%	8750	4375	4375	סה"כ

* מתוך פרק אסטרטגיה למסמך חלופות המאקרו – תת"ל 79, דרור ניר – מידן, 2016



1.3 רשת מסילות מטענים

ע"פ התכנית האסטרטגית לפיתוח מערך המטענים ברכבת ישראל (2014)² לשנת יעד 2030 עם אופק לשנת 2040, צפוי כי בעתיד יהיה עומס על קווי הרכבת מהסיבות הבאות:

- רשת הנוסעים עתידה לגדול עד היקף של 300 מיליון נוסעים לשנה בשנת 2040. היקף זה מצמצם מאוד את חלונות הזמן האפשריים ואת המהירויות השונות לתנועת רכבות מטען על קווים משותפים.
- סדר גודל של כ- 200 רכבות מטען ביום דורש מסדרונות ייעודיים לרכבות מטען ו/או שימוש מעורב.
- לצורך תאום עם הנמלים נדרשת זמינות וגמישות תפעולית להובלת מטענים במשך כל שעות היממה וע"י כך לאפשר תחרות והוזלת מחירי הובלה.



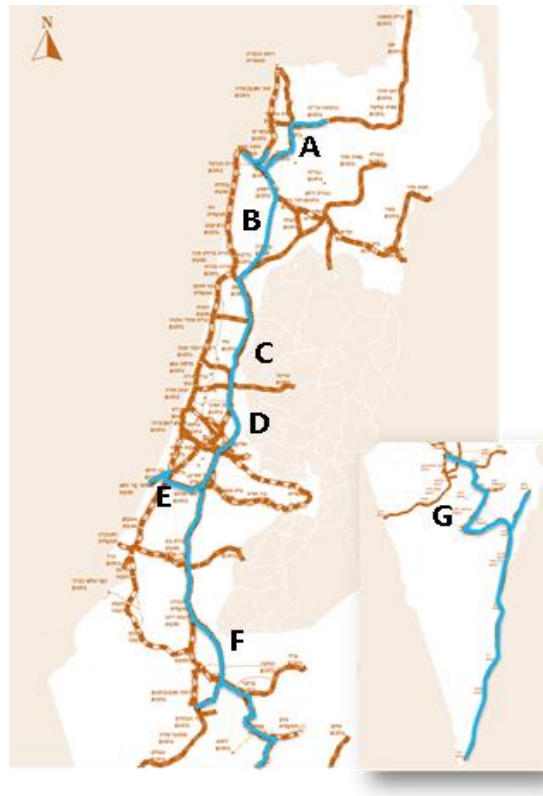
מהסיבות הנ"ל מתוכננת "שדרה מזרחית" מסילתית, עם עדיפות לרכבות מטען (צבע כחול במפה), אשר תיצור את ההפרדה הנדרשת בין רשת הנוסעים העיקרית (מסילות החוף) ורשת המטענים במסילות: זבולון (A), עירון (B), מסילה מזרחית (C), עוקף לוד (D), פלשת שורק (E), עוקף ב"ש (F) ומסילה לאילת (G).



² רכבת ישראל מרץ 2014 (תכנית 4 לעיל)



**איור מס' א-3: "שדרה מזרחית" מסילתית עפ"י התכנית האסטרטגית לפיתוח מערך
המטענים לשנת 2030 עם אופק לשנת 2040 (2014)**



1.4 תכנית הפיתוח האסטרטגית של הרכבת לשנת 2040 (2017)³

משרד האוצר, משרד התחבורה ורכבת ישראל פרסמו במאי 2017, תכנית אסטרטגית חדשה למערכת הרכבתי לשנת 2040.



התכנית נערכה בעקבות התכנית האסטרטגית לפיתוח תחבורה ציבורית שפורסמה ע"י משרד התחבורה ומשרד האוצר בשנת 2012 (תכנית מס' 1 לעיל), הקובעת את המטרות העיקריות והאתגרים לפיתוח תחבורה ציבורית בישראל בהתאם למדיניות הלאומית של פיתוח רשת תחבורה ציבורית להנגשת והגברת הניידות, חיבור הפריפריה וחיזוק הצדק חברתי בהיבט נגישות, עידוד הגידול הכלכלי ושיפור רמת החיים והסביבה, ובעקבות

³ תכנית מס' 5 לעיל. מצורפת כנספח מס' 2.





התכנית האסטרטגית לפיתוח מערך המטענים לשנת יעד 2030 עם אופק לשנת 2040 שפורסמה ע"י רכבת ישראל בשנת 2014.

מטרת התכנית האסטרטגית המעודכנת הינה לספק תכנית ארוכת טווח לרשת המסילות הארצית ל- 25-30 השנים הבאות בהתאם למטרות שנקבעו ע"י הממשלה. התכנית נועדה לשפר את מערך התחבורה הציבורית בישראל ובעיקר לשפר את הממשק של מערכות הסעת ההמונים מ/אל המטרופולינים ואת מערך מסילות הברזל הארצי והאזורי.



מטרת התכנית האסטרטגית המעודכנת, התכנית ל- 2040, הינה לספק תכנית ארוכת טווח לרשת המסילות הארצית ל- 25-30 השנים הבאות בהתאם למטרות שנקבעו ע"י הממשלה. התכנית נועדה לשפר את מערך התחבורה הציבורית בישראל ובעיקר לשפר את הממשק של מערכות הסעת ההמונים מ/אל המטרופולינים ואת מערך מסילות הברזל הארצי והאזורי.

התכנית האסטרטגית לשנת 2040, מציעה הקמת מערך היררכי של מסילות ברזל, המורכב ממסילות ארציות ואזוריות שיאפשרו שירות ארצי מהיר, לחיבור ארבעת המטרופולינים (תל אביב, ירושלים, חיפה, נתב"ג ובאר שבע), המוזן ע"י מערכת אזורית המספקת שירות לתחנות בקרבת מוקדי הביקוש המרכזיים. בנוסף, התכנית קובעת מס' עקרונות המהווים את השלד למימוש מטרות התכנית ובכלל זה:



1. הפרדת מערך הנוסעים של רכבת ישראל ל-2 רמות - מערך ארצי מהיר לחיבור בין ארבעת המטרופולינים של ישראל ונתב"ג – שירות בתדירות גבוהה עם מעט תחנות הפועל במהירות של עד 250 קמ"ש, בקטעי המסילה בהם ניתן לסוע במהירות זו, ומערך אזורי לחיבור פרברי של תחנות רבות למוקדי משיכה רבים במהירות של עד 160 קמ"ש.

2. שילוב מערך מטענים (במהירות עד 120 קמ"ש) – ייחוד של מתקנים במסדרונות עיקרים וצמצום קונפליקטים עם מערך הנוסעים. היכן שיתאפשר יוקמו מסילות נפרדות לרכבות מטען ולרכבות נוסעים. בכל מקרה, כאשר יידרש שילוב בין רכבות מטען ונוסעים, זה יהיה במסילות עד 160 קמ"ש ולא במסילות עד 250 קמ"ש.



3. ייעול ביצוע המערכת, אמינותה, סדירותה ובהירותה – פעילות בתדירות קבועה, מספר מצומצם של מסלולים לקווי שירות שונים, הפרדת מסלולי הרשת הארצית בין חיפה לנמל התעופה בן גוריון ובין נען לבאר שבע לצמצום הפרעת מערך המטענים וגידול בקיבולת המערך הרכבתי. בין היתר, עקב כך לא ניתן לפתח מהירות הגבוהה מ- 160 קמ"ש.

על מנת להגיע למימוש מלא של מערכת, שתביא לירידה בתלות בכלי הרכב הפרטיים, ממליצה התכנית האסטרטגית על יצירת מערכת מסילות רכבת היררכית בעלת שלוש





רמות שירות בסיסיות בנוסף למערכות תחבורתיות הנוספות כגון אוטובוסים מקומיים ובינעירוניים שבילי אופניים ועוד.

מערכת המסילות ההיררכית המוצעת כוללת:

מערך ארצי – מערך רכבות מהירות בשלושה מסדרונות מרכזיים לחיבור בין מרכזי המטרופולינים המרכזיים: 1. חיפה – תל אביב – נתב"ג – באר שבע, 2. חיפה – תל אביב – נתב"ג – ירושלים, 3. באר שבע – ירושלים.



היכן שניתן, מערך זה יתוכנן למהירות של 250 קמ"ש, מחיפה לתל אביב, מחוף הכרמל לנמל התעופה בן גוריון, ומאזור תחנת נען הישנה, מול אזור שירותי דרך כביש 6 לכיוון דרום לבאר שבע ואילת. באזורים בהם לא ניתן לנוע במהירות של 250 קמ"ש המהירות תהיה 160 קמ"ש. כמו כן, במסילה הארצית מנתב"ג לירושלים המערך הארצי ינוע ע"ג המסילות הקיימות המאפשרות 160 קמ"ש בלבד.

מערך אזורי – רשת המחברת מוקדים הממוקמים מחוץ למטרופולינים למרכזם, במהירות של עד 160 קמ"ש במערך זה ישולבו רכבות מטען עד למהירות 120 קמ"ש.



מערך הסעת המונים – מערכי הסעת המונים הפועלים באמצעות מטר, LRT (רכבת קלה) ו-BRT (מערך אוטובוסים הנוסעים בנתיב תחבורה ציבורית ייעודי) בתוך מרחב המטרופולין לנסיעות עירוניות קצרות.

שירותים נוספים – כגון שאטלים, אוטובוסים ועוד.

1.4.1 מסילות נוסעים - 2040



כאמור, רשת הבסיס של מסילות הנוסעים, כוללת מערך ארצי ואזורי כאשר רוב מסילות הנוסעים הן במבנה של מסילה כפולה. נבדלות מהן המסילות הבאות אשר מתכוננות להיות בעלות מספר מסילות מועט / רב יותר:

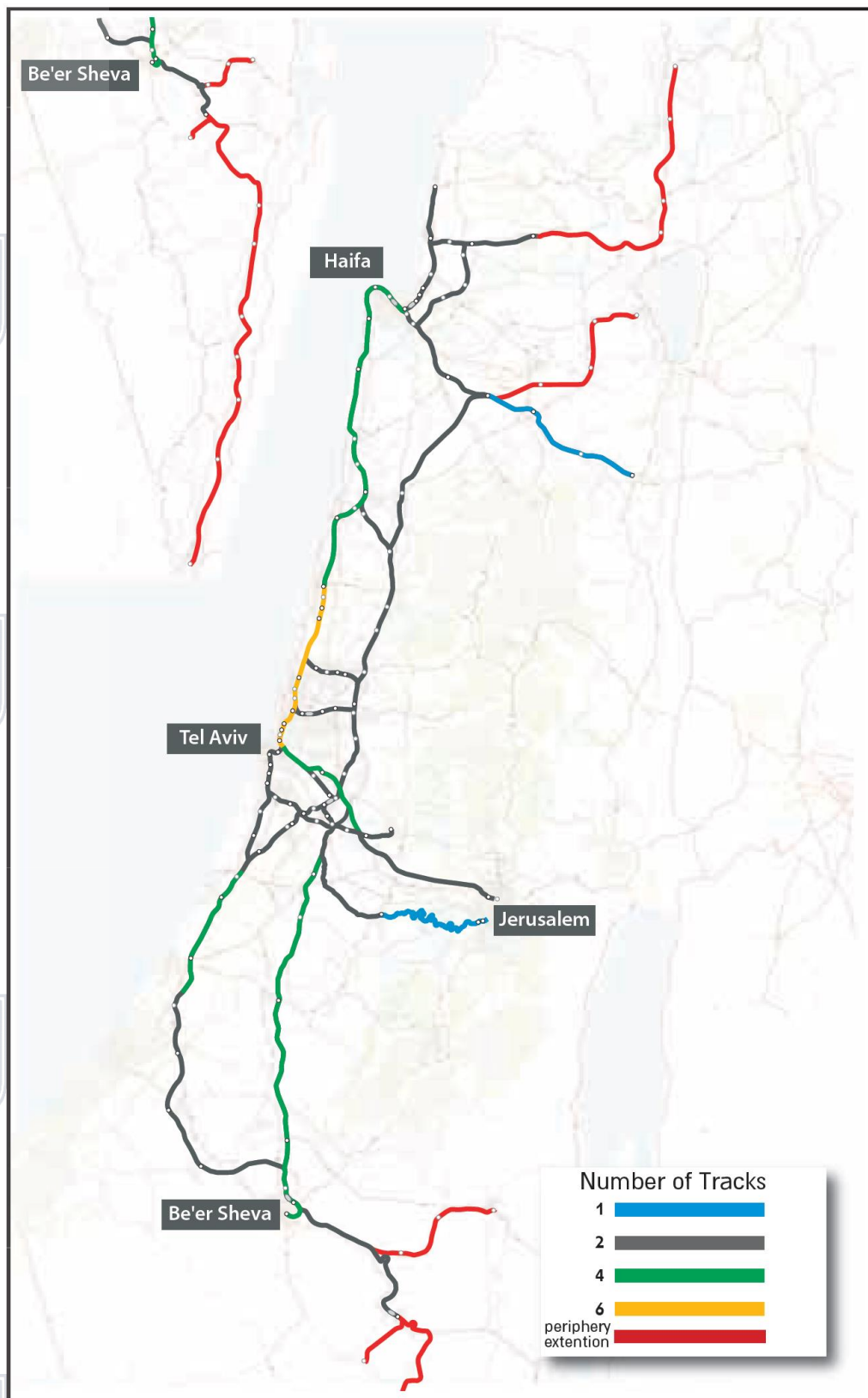
1. נתניה מרכז- תל אביב ההגנה – 6 מסילות.
2. לב המפרץ – נתניה מרכז, תל אביב ההגנה-בן גוריון, בן גוריון – לוד, לוד – בי"ש, כפ"ס מזרח-ראש העין דרום וצומת פלשת-אשקלון – 4 מסילות.
3. לב המפרץ – קישון – 3 מסילות.
4. עפולה – בית שאן, בית שמש-ירושלים מלחה – מסילה 1 (ציר 1).



איור מס' 4- מציג את רשת הבסיס של מערך מסילות הנוסעים לפי התכנית האסטרטגית.



**איור מס' א-4: רשת הבסיס של מערך מסילות הנוסעים לפי תכנית הפיתוח
האסטרטגית של הרכבת לשנת 2040 (2017)**





רשת מסילות הנוסעים של המערך הארצי תתוכנן למהירות של 250 קמ"ש למעט מקומות בהם לא ניתן יהיה לעשות כן מבחינה פיזית-הנדסית. מסילות אלו יהיו ברובן בלעדיות לקווי המערך הארצי. מערך זה יחבר בין ארבעת המטרופולינים של חיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע, כאשר קווי השירות ממשיכים ליעדים מרוחקים יותר.

רשת המסילות של המערך האזורי תתוכנן למהירות מירבית של 160 קמ"ש כאשר במקומות רבים מהירות הנסיעה בפועל תהיה נמוכה יותר ובחלקה ישתלבו רכבות מטען עד למהירות 120 קמ"ש.



מסילות הברזל שיתוכננו לשימוש של שינוע מטענים בלבד, יהיו עפ"י רוב מסילות המקשרות ממרכזי "דיפו" לרשת המסילות הארצית והמקומית. יחד עם זאת, במקומות מסוימים, ישמשו ע"מ להגדיל את קיבולת מסילות הנוסעים.

1.4.2 מסילות מטענים - 2040

על מנת לעמוד בצפי הביקושים להובלת מטען, בהתאם לפרוגרמה שהוכנה לרכבת ישראל ע"י חברת אביב עבור תכנית הפיתוח האסטרטגית של הרכבת לשנת 2040, יש צורך בהרחבה ניכרת של קיבולת רשת מסילות המטענים, ככל הניתן. על מערכי המסילות השונים – מטענים ונוסעים, להיות נפרדים, למעט במקומות בהם לא ניתן לעשות זאת. שמירה על הפרדה זו תגדיל את אמינות השירות של כל המערכים.



על מנת למקסם את קיבולת המסילות של מערך המסילות המשולב (היכן שיש צורך בכך) מהירות הנסיעה של רכבות המטען צריכה להיות גבוהה יותר ו"לשאוף" להגיע למהירות של רכבות מטען בעולם, על כן התכנית האסטרטגית מציעה כי תכנון מערך רכבות המטען יהיה ל- 120 קמ"ש.

עקרון הגברת מהירות רכבות המטען במסילות משולבות נוסעים ומטענים חשוב עבור קטעי המסילה בתכנית המוצעת, תת"ל 79 בהם קיים קונפליקט, בין מסילות האמורות לשמש מטענים ונוסעים, זאת על מנת למקסם את קיבולת המסילות.





1.5 מסילות עוקף לוד ופלשת שורק – מצב קיים מטענים

ע"פ הנתונים המוצגים בדו"ח חלופות המאקרו המאושר, נכון לשנת 2014 הגישה לנמל אשדוד הינה דרך העיר לוד ומסילת השפלה מצפון, ודרך מסילת חלץ מדרום.

מצפון מגיעות 15 רכבות מטען ליום דרך לוד מהן ממשיכות 10 רכבות לנמל אשדוד ו- 5 רכבות דרומה. המגבלה העיקרית של מקטע זה הינה קיומה של מסילה בודדת בין רחובות לצומת פלשת.



מדרום עוברות 10 רכבות מטען ליום דרך מסילת חלץ לאשדוד. המגבלה העיקרית של מקטע זה הינה התשתית הבעייתית של מסילת חלץ המגבילה את מהירות רכבות המטען ל- 30-50 קמ"ש בלבד, וכן העובדה כי נכון להיום מסילת חלץ הינה מסילה בודדת.



שדרוג של מסילת חלץ הכולל סלילת כל התוואי במסילה כפולה מחדש, כולל מחלף רכבתי לפני צפונה נמצא בשלבי תכנון מתקדמים במסגרת שלביות פיתוח השירות לנמל אשדוד.

על אף שדרוג מסילה זו, מסילת חלץ אינה מהווה אלטרנטיבה למסילת פלשת שורק מהסיבות שיפורטו בהמשך (ראה סעיף 1.6.1).





1.6 מטרות תת"ל 79

1.6.1 רשת המטענים

אחת ממטרותיה העיקריות של מסילת תת"ל 79 היא הרחקת רכבות המטען מגוש הערים - לוד, רמלה, רחובות, יבנה וכן הרחקה של רכבות שלא אמורות לעצור ביישובים לאורך התוואי הקיים, ובעיקר בעיר לוד, ובכך להפחית סיכונים, מטרדי רעש ופליטות לאוויר, בשעות היום ובעיקר בשעות הלילה, ע"י הרחקת רכבות המטען ממרכזי אוכלוסין.



במסילת עוקף לוד (מסילה כפולה) יעברו כ- 45 רכבות לכיוון ביום.

מסילת פלשת שורק (מסילה כפולה) תהווה את העורק המרכזי המחבר את נמל אשדוד לכיוון צפון ולכיוון דרום. במסילה יעברו כ- 50 רכבות ליום לכיוון והן יתפצלו לכיוון צפון, דרום ומזרח (מסילת שורק לכיוון בית שמש).

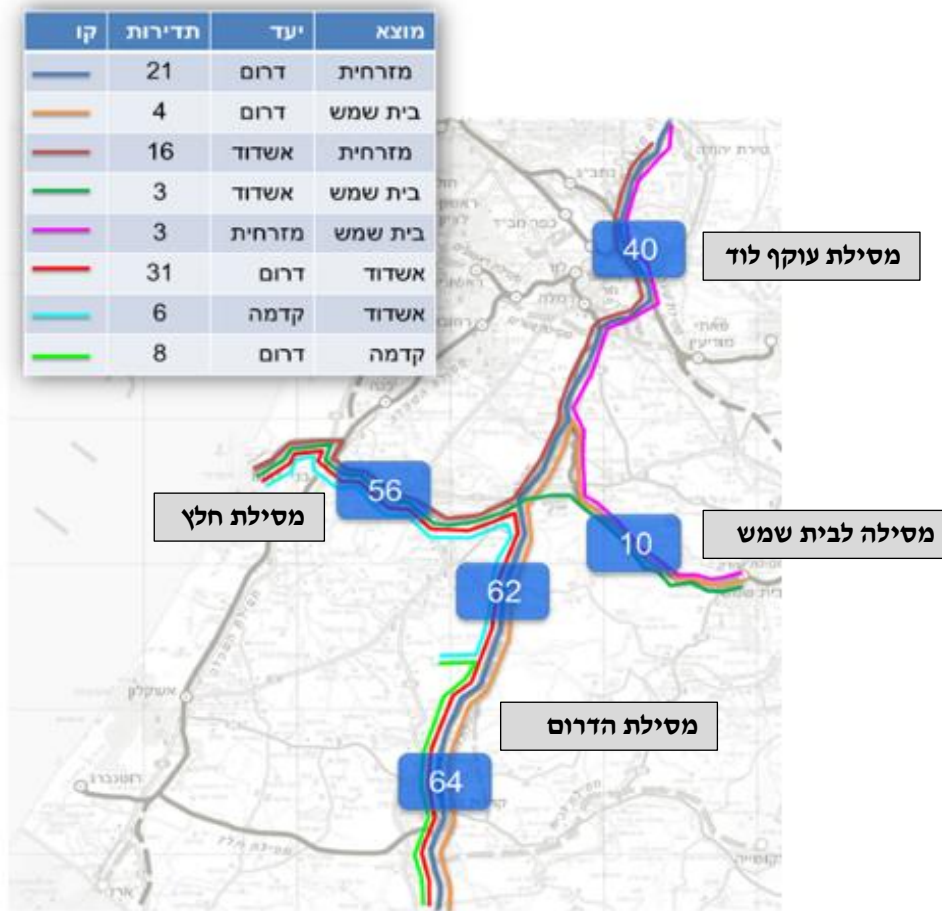
ללא מסילת פלשת שורק, רכבות המגיעות מצפון יידרשו להמשיך במסילות הדרום דרומה, לפנות מערבה במסילת חלץ ולעלות צפונה במסילת השפלה.

הסיבות לכך שהמסילות הקיימות אינן מתאימות לכמות הרכבות המתוכננת הינן:



- מקטע עוקף לוד – סביר להניח שתחנת לוד תהפוך לצוואר בקבוק לאור ריבוי התנועות של רכבות המטענים ורכבות הנוסעים.
- מקטע פלשת שורק –
 - היקף התנועה הצפוי במסילת חלץ אינו אפשרי לאור מגבלת המסילה הקיימת. בנוסף, שימוש במסילת חלץ יאריך את מסלול הנסיעה העיקרי, חיפה – אשדוד, בכ- 54 ק"מ. הובלת מטענים מהשדרה המזרחית, מצפון, דרך מסילת חלץ אינה כלכלית כיוון שהיא מוסיפה כ- 40% לדרך ולזמן הנסיעה.
 - חיבור אשדוד צפונה ודרומה יגרום לעומס של רכבות נוספות על מסילת החוף הדרומית (ציר עמוס של רכבות נוסעים) ומסילת הדרום (במקטע חלץ-פלשת) באופן המקטין את הגמישות התפעולית בניהול זמן מסילה הן לרכבות מטענים והן לרכבות נוסעים. מצב זה אינו נותן מענה מעשי לחיבור אשדוד צפונה, בשל הארכת הנסיעה עקב השימוש במסילת חלץ.





* מתוך מסילת פלשת עוקף לוד, תתל 79, דו"ח חלופות מאקרו

1.6.2 רשת הנוסעים



בנוסף לפתרון המוצע לרשת המטענים, מיועדת מסילת תתל 79 לשמש גם כמסילת נוסעים כחלק מתפיסת תכנית הפיתוח האסטרטגית של הרכבת לשנת 2040.

מדובר בעיקר בקווים מהירים צפון-דרום שיעקפו את העיר לוד ויקטינו את מספר הרכבות החולפות בה וכן מעבר של רכבות נוסעים ממסילת החוף וממסילת פלשת- עוקף לוד למסילה המזרחית, כל זאת במטרה לקצר זמני נסיעה ולאפשר גמישות תפעולית רבה יותר.

הקווים המהירים הינם מרכיב בתכנית האסטרטגית של רכבת ישראל הכוללת את עקרונות השרות הבאים:





- חיבור מהיר בין המטרופולינים הראשיים של המדינה - חיפה, ת"א, ירושלים ובאר שבע ברשת של רכבות מהירות ושירות.
- פיתוח הרשת הפרברית בטווח היוממות המרכזית בעיקר במטרופולין חיפה ות"א.
- חיזוק הקשר עם הפריפריה במחוז הצפון ובמחוז הדרום.
- תמיכה במעבר צה"ל לנגב במערכת הארצית ובמערכת המקומית.

הרשת המהירה מיועדת לפעול ע"ג מסילות 250 קמ"ש מחיפה ועד ת"א ומת"א ועד באר שבע (בקטעים שיאפשרו זאת) ומבאר שבע ועד אילת.



1.7 סיכום

התכנית האסטרטגית לפיתוח מערך המטענים משנת 2014 לשנת יעד 2040 מציבה יעד להגדלת נתח שינוע המטענים ברכבת ישראל להיקפים דומים לארצות בעלות מאפיינים תחבורתיים דומים באירופה. יעד ההובלה של כ- 40 מיליון טון בשנה בשנת 2040, מעל 200 רכבות ביום, מחייב פיתוח תשתיות מסילה לרשת מטענים המופרדת מתשתית המסילה של רשת הנוסעים.



התשתית הנפרדת נדרשת הן כמתן מענה לביקושים (תדירות רכבות על המסילה) והן להבטחת גמישות תפעולית להובלת מטענים על פני כל שעות היממה. עיקר תשתית המסילה, המיועדת להובלת מטענים, פרוסה לאורך השדרה המזרחית המחברת את צפון הארץ עם דרומה לרבות ציר רוחב ראשי לנמל אשדוד. מסילות תת"ל 79, עוקף לוד ופלשת-שורק משלימות את השדרה המזרחית ומאפשרות את החיבור הישיר לנמל אשדוד תוך מעקף של גוש האוכלוסין במרחב לוד, רמלה, רחובות, יבנה.



נמל אשדוד מהווה כיום, וצפוי להוות בעתיד, יעד מרכזי לשינוע מטענים במדינת ישראל. מסילות תת"ל 79 יאפשרו הן את שינוע המטענים צפונה לנמל חיפה והן דרומה לנגב ולאילת דרך מסילת נען - ב"ש המשודרגת אף היא.

בנוסף, תת"ל 79 תאפשר שדרוג משמעותי של רשת מסילות הנוסעים הארצית ע"י חיבור ארבעת המטרופולינים באמצעות מסילות מהירות, ותהווה חלק מרכזי ממערכת המסילות הארצית ע"י הקמת מסילה עוקפת לעיר לוד, הקמת תחנות נוסעים חדשות-תחנה באזור גדרה, תחנה באזור גזר והרחבת תחנת בני דרום המאושרת, יצירת חיבור ישיר ממסילת הדרום למסילת A1 (דרך התלכדות עם מסילת 431) והקמת מסילה כפולה ייעודית לרכבות נוסעים מהירות עד 250 קמ"ש בין ב"ש לת"א.





2. בחינת חלופות מאקרו

2.1 כללי

דו"ח חלופות המאקרו המצורף כנספח מס' 3. נערך ע"י צוות התכנון ואושר ע"י צוות הועדה לתשתיות לאומיות **בספטמבר 2016**, לפני אישור התכנית האסטרטגית העדכנית. בהתאם לכך, בחינת חלופות המאקרו התייחסה לפרמטרים שונים מאלו הנדרשים בתכנית העדכנית.



2.2 מרחב החיפוש

החלופות להתוויית המסילה בכל אחד מהקטעים נבחנו בנפרד. בשל ההבדלים הגדולים בין תאי השטח בהם מצויים כל אחד מהקטעים, אופן הבחינה של החלופות בכל תא שטח היה שונה:



מרחב החיפוש לחלופות בקטע **עוקף לוד** הינו מרחב קטן יחסית המשתרע בין מחלף לוד למחלף נשרים (הנכלל במקטע הצפוני ובמקטע המרכזי שיתוארו בהמשך), מאוכלס בצפיפות ומייצר סד אילוצים לתכנון. המקטע המרכזי של מסילת עוקף לוד אינו נכלל בתמ"א 23 – תכנית המתאר הארצית למסילות ברזל. המקטע הצפוני והמקטע הדרומי של המסילה מסומנים בתמ"א 23 כמסילה קיימת (חלוקה למקטעים ראה באיור ג-1 בהמשך).

בקטע עוקף לוד קיימת מסילה פעילה (מתוקף תת"ל/9/3 ותת"ל/4/3/א'), עובדה המשפיעה על מרחב החיפוש ו"מצמצמת" אותו. בתוך מרחב החיפוש נבחנו מספר חלופות, אולם רק חלופה אחת עמדה בתנאי הסף הנדרשים.

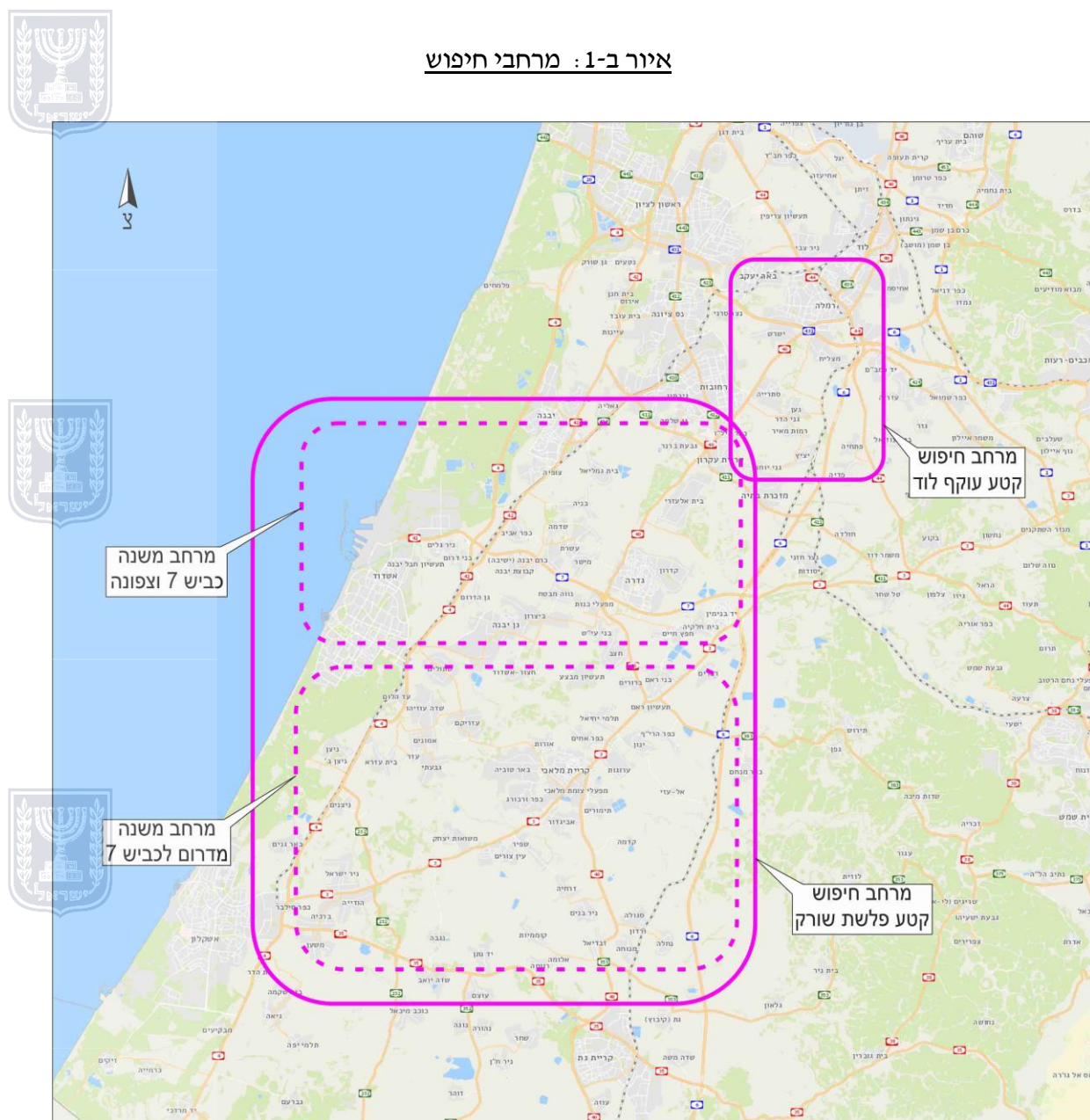


קטע **פלשת שורק**, הנמצא במרחב חיפוש גדול יותר, הינו קטע מסילה חדש שבהתווייתו ישנן דרגות חופש גדולות יותר לתכנון. מסילת פלשת שורק אינה נכללת בתמ"א 23, אך היא מסומנת כמסילה מתוכננת בתמ"א 42 – תכנית מתאר ארצית משולבת לתחבורה יבשתית המצויה בשלבי הכנה מתקדמים (עתידה להחליף את תמ"א 3 ואת תמ"א 23). מרחב החיפוש התמקד בשני אזורים – לאורך כביש 7 וצפונה, ומרחב נוסף מדרום לכביש 7. בשל צפיפות הבינוי בין גדרה לגן יבנה החלופות שנבחנו במרחב זה מצויות כולן במרחב שמדרום לתוואי העתידי של כביש 383. בקטע זה נמצאו מספר חלופות העומדות בתנאי הסף לתכנון שנבחנו על פי אמות מידה סביבתיות והנדסיות כמקובל.

איור מס' ב-1 מציג את מרחבי החיפוש לתכנון.



איור ב-1: מרחבי חיפוש





2.3 תיאור חלופות המאקרו

כאמור, בחינת החלופות מתייחסת לתכנית האסטרטגית הקודמת לשנת 2030 (תכנית אסטרטגית לפיתוח תחבורה ציבורית – משרד התחבורה ומשרד האוצר 2012⁴) לפני אישור התכנית האסטרטגית העדכנית ("תכנית הפיתוח האסטרטגית של הרכבת לשנת 2040 – משרד התחבורה, משרד האוצר ורכבת ישראל, מאי 2017"). בהתאם לכך, בחינת חלופות המאקרו התייחסה לפרמטרים שונים מאלו הנדרשים בתכנית העדכנית, דבר אשר גרם לשינוי בסכמה התפעולית בתוך הפרוזדורים במהלך תהליך התכנון עצמו.



עוקף לוד

איור מס' ב-2 מציג את חלופות המאקרו בקטע עוקף לוד הנכללות כאמור במקטע הצפוני ובמקטע המרכזי.

האילוצים התכנוניים בתא שטח זה הם קשים במיוחד ולפיכך לא נמצאו חלופות שונות שיש להן היתכנות תכנונית. בנוסף, בקטע עוקף לוד קיימת מסילה פעילה, עובדה המשפיעה על מרחב החיפוש ו"מצמצמת" אותו. הבחינה כללה איפוא את השלב הראשון של ניתוח החלופות והתמקדה בבחינת פרוזדורים לצורך קביעת הישימות התכנונית.



החלופה הישימה היא חלופה מס' 1 (כחולה) - תוואי המסילה הינו באורך של כ- 38 ק"מ. הוא ממשיך את תוואי המסילה המזרחית, משם דרומה בצמוד למסילה A1, עובר בסמוך למתחם רג"מ (בשיקוע או במנהרה), עובר מתחת למחלף נשרים וממשיך בצמוד למסילת הדרום עד לחיבור למסילת פלשת שורק, מעט דרומית לכביש 411, מזרחית למזכרת בתיה.

תוואי המסילה של קטע עוקף לוד מוצג באיור ב-3.



החלופה מתאפיינת במעבר ברצועות קיימות של מסילה A1, אזור מחלף נשרים ומסילת הדרום. באזור מסילה A1 ומסילת הדרום התוואי עובר ברובו במפלס המסילות הקיימות ובאזור נשרים בקטעי מנהרות באורך עד 1.2 ק"מ ובקטעים משוקעים.

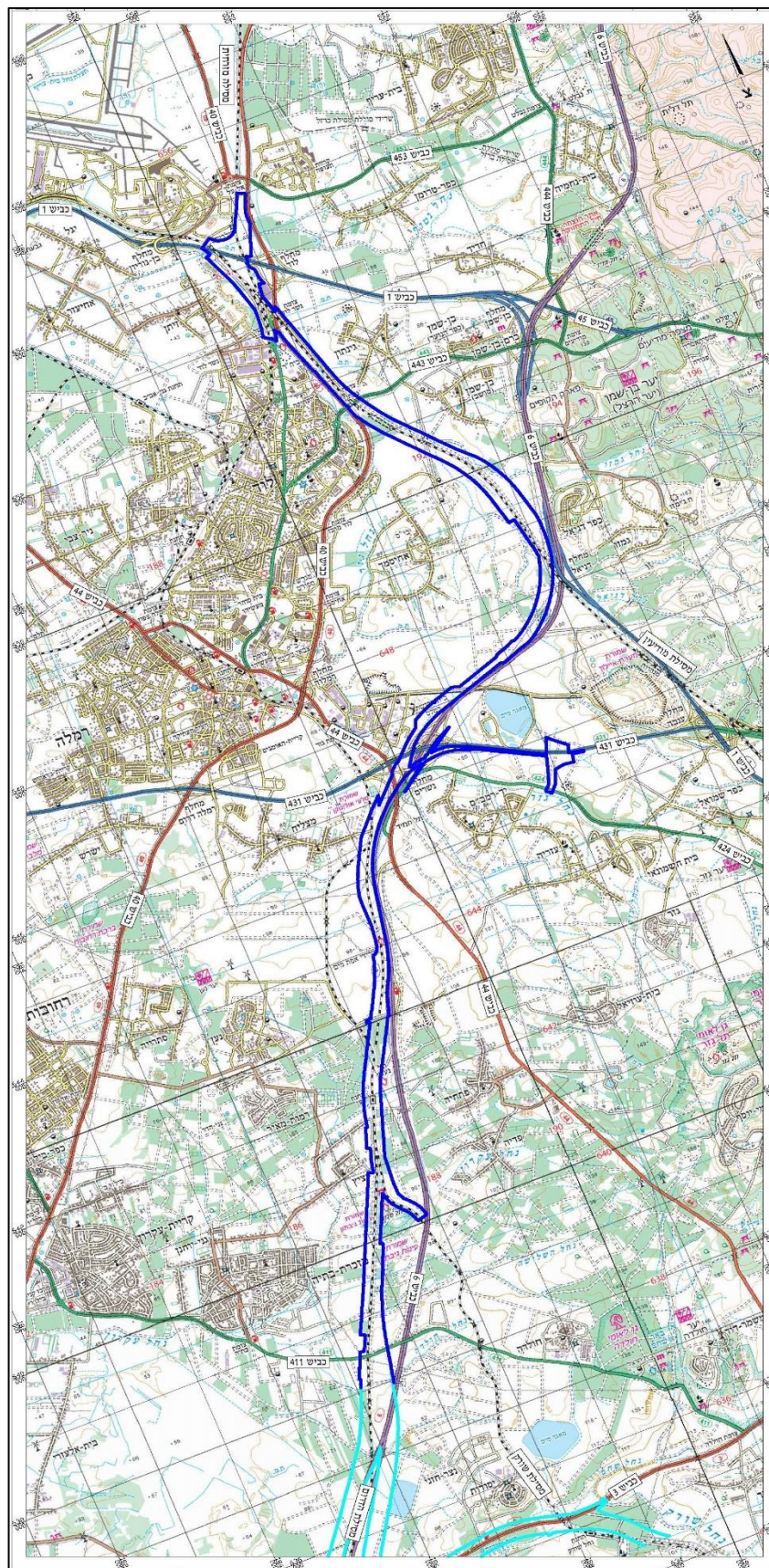
התוואי עובר סמוך לאזורי בינוי מתוכננים, תמ"ל 1064 (שפורסמה למתן תוקף ברשומות ב- 2.1.19).



⁴ תכנית מס' 1 בסעיף 1.1



איור מס' ב-3 : תוואי קטע עוקף לוד





פלשת שורק

בקטע זה נערכה בחינה נופית סביבתית לחלופות המאקרו ל- 4 חלופות מאקרו שונות.

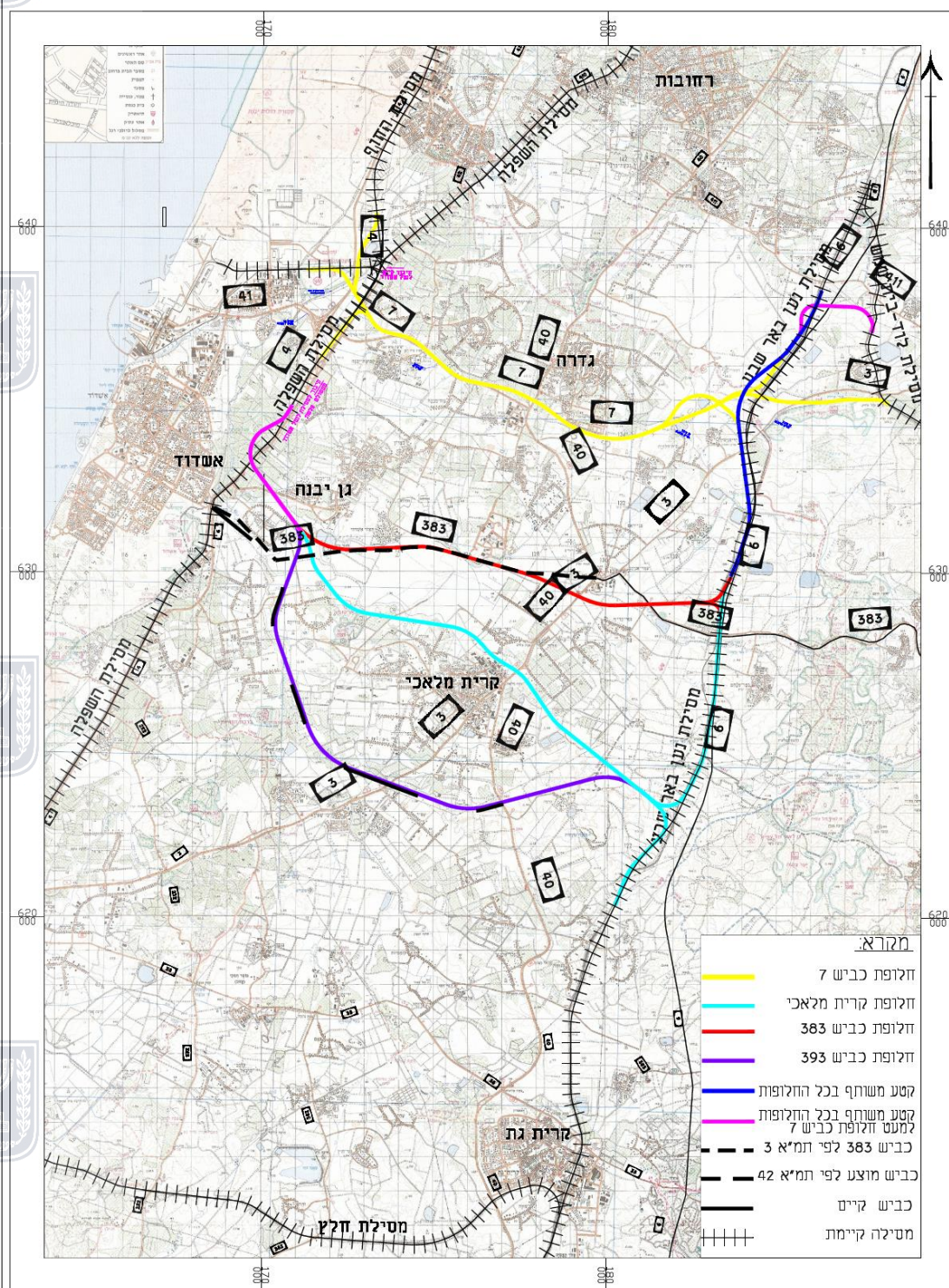
איור מס' ב-4 מציג את חלופות המאקרו בקטע פלשת שורק.

החלופה הנבחרת, כפי שמוצג בדו"ח חלופות המאקרו הינה חלופה מס' 1 – חלופת מסדרון כביש מס' 7 (צהובה) – חלופה זו מתחילה מכביש 4 סמוך לצומת בני דרום/מסילת השפלה במערב ומסתיימת במפגש עם מסילת הדרום במזרח, במחלף נחל שורק/כביש 6. אורך התוואי כ- 45 ק"מ. התוואי ברובו עובר בצמידות לכביש 7 הקיים, ולאחר חציית התוואי את כביש 6, הוא ממשיך מזרחה בצמידות לתוואי כביש 3 הקיים. במרחב נחל שורק המעוגן בתמ"א 22 וכלול בתמ"א 34 ובתמ"א 35, התוואי עובר באזור בעל אופי כפרי/חקלאי פתוח וסמוך ל- 7 ישובים.

בסמוך לגדרה קיימות שתי תתי חלופות עיקריות – חלופה העוברת מצפון לכביש 7 וחלופה העוברת מדרום לכביש.



איור ב-4: חלופות המאקרו בקטע פלשת שורק, ללא קני"מ



3. תיאור התכנית המוצעת

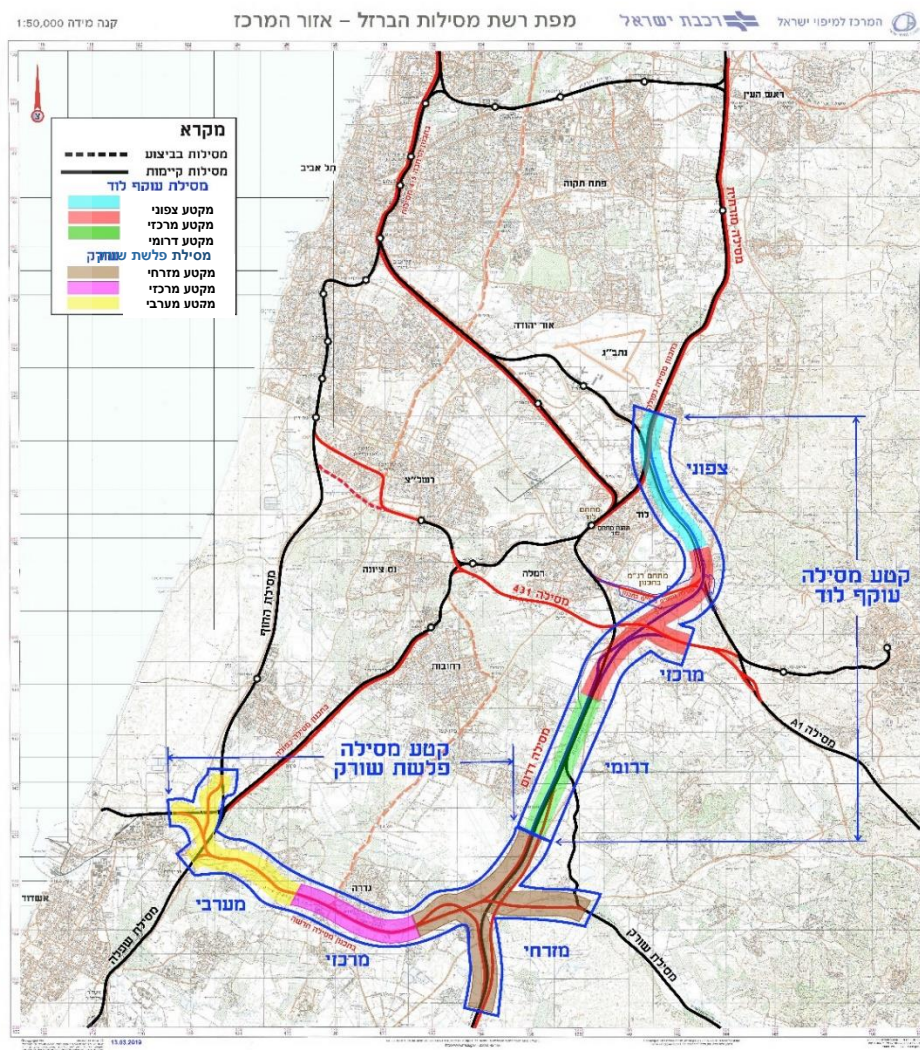
תאור שני קטעי המסילה:

תוואי המסילה מתחיל, מדרום לצפון, ממשולש פלשת במערב עד למסילת הדרום באזור שורק במזרח, משם צפונה לנען, מעבר מתחת למחלף נשרים בסמוך לכביש 6, משם פיצול של יציאה אחת מזרחה למסילה חדשה בתוך כביש 431 והתחברות למסילה A1 לכיוון ירושלים, ויציאה שניה הנצמדת למסילה A1 לכיוון מערב עד להתחברות למסילה המזרחית באמצעות מסילה עוקפת לוד וחיבור למסילה לנתב"ג.

תוואי המסילה מוצג באיור א-1.

חלוקה למקטעים בשני הקטעים מוצגת באיור ג-1.

איור ג-1: חלוקה למקטעים בכל אחד מהקטעים





3.1 קטע עוקף לוד

התכנית למסילת עוקף לוד משתרעת על פני 38 ק"מ. תוואי המסילה המוצעת מחולק לשלושה מקטעים (מוצג באיור ג-2 ובנספח 4):

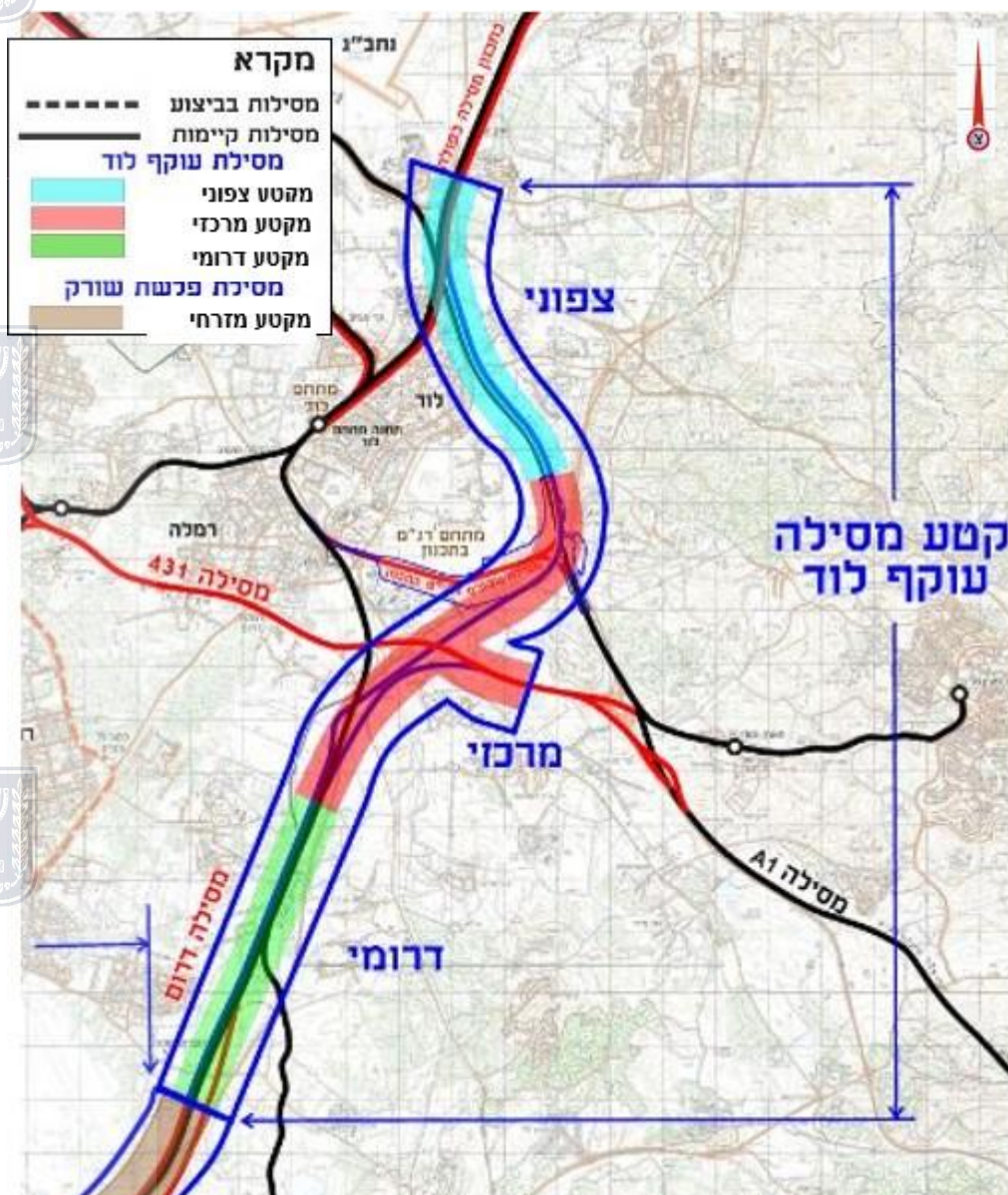
1. מקטע צפוני - יציאה מהמסילה המזרחית והמשכה במקביל למסילה לירושלים A1, עד לאזור כפר דניאל במקביל להתלכדות כביש 1 וכביש 6.

2. מקטע מרכזי - התפצלות מהקצה המזרחי של המקטע הצפוני, מהמסילה לירושלים A1 מול מחלף כפר דניאל (אזור התלכדות בין כביש 1 וכביש 6, דרך קטע שרובו ממונהר, העובר מתחת לשטח עליו מתוכנן מתחם הרכבת ברג"מ, כביש 6 ומחלף נשרים, עד לאזור תחנת נען הישנה מושב מצליח. בחלקו המזרחי הוא כולל חיבור מסילתי למסילת 431, ותחנת נוסעים חדשה באזור גזר.

3. מקטע דרומי - המשך דרומה, מדרומית למחלף נשרים באזור נען, במקביל למסילת הדרום כולל חיבור מסילתי, לקטע מסילת שורק, עד לחיבור למסילת הדרום ומסילת פלשת שורק באזור בו תוואי המסילה ותוואי כביש 6 סמוכים, לאחר חציית כביש 411. מקטע זה עובר בסמוך לתחנת מזכרת בתיה על תוואי מסילת הדרום.



איור ג-2: קטע עוקף לוד – חלוקה למקטעים



מקטע צפוני

המקטע הצפוני הינו מהמסילה המזרחית, במקביל למסילת A1 עד לאזור כפר דניאל במקביל להתלכדות כביש 1 וכביש 6.

במקטע זה מתוכננות שש מסילות – שתיים קיימות, שתיים לרכבות מהירות ושתיים לרכבות מטען.



במצב הקיים, במקטע הצפוני, קיימות זוג מסילות לכיוון ירושלים, מסילות A1, הבנויות ע"י סוללה. תוואי המסילה המתוכנן כולל זוג מסילות חדשות לרכבות מהירות – "מסילת נתב"ג- באר שבע", המתחילות מנתב"ג וממשיכות במקביל למסילה A1 משני צידי המסילה הקיימת. מסילות אלה מתוכננות במפלס המסילה הקיימת כולל השלמת סוללות משני צידי המסילה ותוספת גישור בחציית כבישים קיימים ונחלים קיימים.

בנוסף, מתוכננות זוג מסילות למטענים + פרבריות היוצאות מהמסילה המזרחית לכיוון מסילה A1 משני צידי המסילה, כאשר המסילות עוברות מתחת לכביש מס' 1, מתחת לפרגולה קיימת דרומית למחלף לוד ומתחת לכביש 40. המסילות מתחילות לטפס לכיוון מזרח, בשיפוע לאורך של כ- 13 פרומיל, עד לחיבור למפלסים קיימים והמתוכננים של מסילות A1 והמסילה מנתב"ג לבאר שבע (מערך ארצי מהיר - מערך רכבות מהירות בשלושה מסדרונות מרכזיים לחיבור בין מרכזי המטרופולינים המרכזיים: 1. חיפה – תל אביב – באר שבע, 2. חיפה – תל אביב – ירושלים, 3. באר שבע – ירושלים).

באזור כביש 443 כל המסילות ממשיכות באותו מפלס, בשיפוע של 3 פרומיל עד 9 פרומיל וחוצות את נחל איילון פעמיים, עד להיפרדותן של המסילות המתוכננות ממסילת A1 בהפרדה מפלסית.



בנוסף למסילות המתוכננות, במסגרת התכנית מתוכננים חיבורים מהמסילה המזרחית לכיוון נתב"ג – מצפון למערב, ע"י שתי קשתות, R3 ו-R4. חיבורים אלה מתוכננים בחלקם ע"י סוללות וגישור. חיבור מנתב"ג לכיוון לוד, דרומה, יהיה ע"י מסילה בודדת. המסילה המזרחית המגיעה מצפון לדרום וממשיכה לכיוון מרכז העיר לוד נמצאת בתכנון מפורט במסגרת תת"ל 22 המקודם ע"י ר"י. קו זה מתוכנן למטענים + נוסעים. עם אישור תת"ל 79, קו זה ישרת רכבות נוסעים בלבד.



מקטע מרכזי

המקטע המרכזי הינו מהקצה המזרחי של המקטע הצפוני - התפצלות ממסילת A1, עד לאזור מושב מצליח. בחלקו המזרחי הוא כולל חיבור מסילתי, עבור רכבות נוסעים בלבד, למסילת 431, ותחנת נוסעים חדשה הסמוכה ליישובי מועצה אזורית גזר (יד רמב"ם, בית חשמונאי, עזריה).

במצב הקיים במקטע המרכזי לא קיימות מסילות.

במקטע זה מתוכננות 4 מסילות: זוג מסילות מהירות לבאר שבע וזוג מסילות למטענים. מקטע זה מתוכנן כולו במנהור וקירוי, חוצה את השטח בתפר שבין מתחם רג"מ לכביש





6, ויוצא בפורטל לאחר חצייה של מחלף נשרים. החצייה של מחלף נשרים תהיה מכיוון דרום-מערב לגלעין המחלף, בעומק של כ- 25-30 מ', כאשר כל המסילות בתוואי מאוחד אך במנהרות נפרדות. במנהרות לכיוון צפון, במסילות המטענים, השיפוע הוא עד 12 פרומיל ובמסילות המהירות לבאר שבע השיפוע הוא עד 24 פרומיל. לכיוון דרום, כל המסילות הן בשיפוע של עד 12 פרומיל. השיפועים האפשריים למסילות מטענים הם בטווח בין 9 פרומיל ל- 13 פרומיל ובמסילות לנוסעים הטווח הוא בין 16 ל- 25 פרומיל. ההבדל בשיפועים בין המסילות לצפון והמסילות לדרום הינו כיוון שהמסילות חוצות אחת מתחת / מעל לשניה.



מתוכננים שני פתחים אורך המנהרות בקטע המרכזי. פתח אחד (הצפוני מביניהם) באורך כ- 300 מ', מתוכנן בסמיכות למתחם רג"ם. בפתח זה יהיו שני פורטלים וקירות מדורגים משני צידי המסילות. בנוסף מתוכנן גשר המחבר בין פני הקרקע לחלק התחתון של הפתח. הפתח השני (הדרומי מביניהם) באורך כ- 200 מ', מתוכנן במחלף נשרים. בפתח זה יהיו שני פורטלים וקירות מדורגים משני צידי המסילה. לכל פתח תתוכנן דרך גישה לצורכי תפעול וחירום. מתוכנן גשר שמחבר בין שני צידי הפתח. בנוסף, מתוכננת דרך שירות היוצאת מרמפת המחלף ויורד בשיפוע עד לתחתית הפתח. הצורך בפתחים הינו מבחינת בטיחות אש וניקוז. בכל אחד מהפתחים מתוכננת תחנת שאיבה, מבנה אנרגיה / מבנה חשמל.



במקטע זה מתוכנן חיבור מסילתי בגישור, עבור רכבות נוסעים בלבד, ממסילת 431 המגיעה ממזרח למסילת עוקף לוד. המסילות מכיוון מזרח לכיוון דרום-מערב נעות בתוך רצועת מסילת 431 שבין מסלול כביש 431 למזרח ומסלול- 431 למערב, נפרדות ממסילת 431 – לכיוון דרום של המסילות, עולות על גשר כפול החוצה את כל אזור מחלף נשרים בשיפוע של כ- 14 פרומיל, ומגיעות לגבהים של עד 25 מ', על מנת לחצות מעל כל הרמפות של המחלף. החצייה של המסילות את כביש 431 היא בזווית חדה המצריכה מבנה פרגולה, שאחר כך נמשך לגשר. הגשר יורד דרומה במקביל לכביש 6 בשיפוע של 19 פרומיל ומצטרף בהדרגה, תחילה על גשר ואחר כך בסוללות וקירות, אל המסילות הנוסעות דרומה, הנמצאות בחפיר במקטע זה.



אורך הגשר המתוכנן – 2.45 ק"מ גשר כפול, 1.38 ק"מ גשר למסילה אחת, ואורך מסילה עם סוללת עפר וקירות 1.5 ק"מ.

בנוסף, במסגרת תכנית זו מתבצע עדכון תכנון לתחנת הרכבת המתוכננת במסגרת מסילת 431, בהתאם לפרוגרמה עדכנית. תחנת הרכבת מתוכננת סמוך ליישובי מועצה אזורית גזר.





מקטע דרומי

המקטע הדרומי הינו מדרומית למחלף נשרים באזור נען עד לחיבור למסילת הדרום ומסילת פלשת שורק דרומית לחציית כביש 411 ומצפון למחלף שורק.

במצב הקיים במקטע זה קיימות מסילות של מסילת הדרום ומסילת שורק.

במקטע זה מתוכננות זוג מסילות מהירות לבאר שבע (מסילת נתב"ג- באר שבע) העוברות מזרחית למסילות הקיימות, נפרדות מהמסילות הקיימות דרומית לשמורת הטבע עינות גיבתון ולאחר מכן ממשיכות דרומה.



כמו כן, מתוכננות זוג מסילות מטענים (מסילת עוקף לוד דרומית) המתחברות למסילת הדרום והמסילה ממשיכה ע"ג מסילת הדרום כמסילת פרברים ומטענים, לכיוון דרום עד להתחברות לקטע הדרומי של תת"ל 79 – פלשת שורק.

בנוסף, המסילות ממשיכות מנקודת החיבור עם מסילת הדרום, לכיוון מזרח, כמסילות מטענים וכמסילה פרברית לבית שמש. מסילות המטענים שצריכות לעבור מזרחה נמצאות משני עברי מסילת הדרום. על מנת לחצות את כל המסילות הממשיכות דרומה, מסילת המטענים המערבית מתחילה להתרומם על סוללה כבר מצפון למושב יציץ, מול חרבת נענע, בשיפוע של כ- 13 פרומיל. מול מושב יציץ הסוללה הופכת לגשר, שחלקו פרגולה בשל הזווית של חציית המסילות הדרומיות. הגישור חוצה את נחל עקרון מצפון לתל מלוט ומתחבר אל סוללה היורדת בשיפוע של עד 12 פרומיל עד לחיבור לתוואי מסילת שורק.



בקטע עוקף לוד, (בשונה מקטע פלשת שורק), דרכי השירות והדרכים חקלאיות לא מתוכננות בנפרד. דרכי השירות והדרכים חקלאיות יהיו משותפות עקב ריבוי המסילות ודרכי השירות בקטע עוקף לוד כמו גם רוחב רצועה מוגבל⁵



⁵הנחיות רכבת ישראל קובעות כי יש להפריד את דרכי השרות מהדרכים החקלאיות, אולם במקרים בהם יש מגבלות משמעותיות, הנדסיות או תכנוניות, ניתן לקבל אישור מיוחד לאיחוד הדרכים כפי שנעשה לאורך חלק מהמסילה בקטע עוקף לוד.





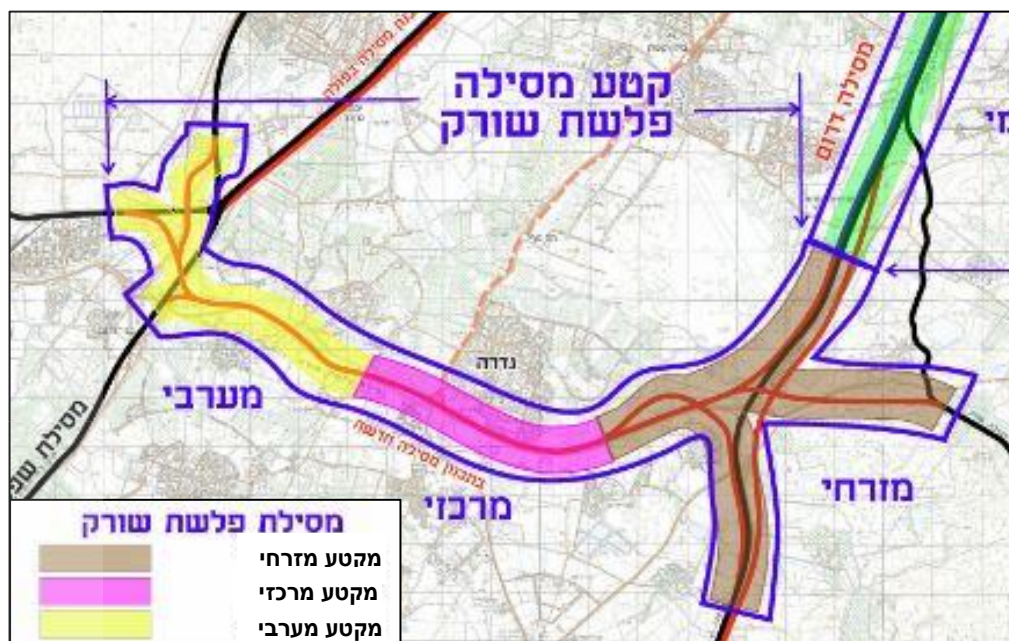
3.2 פלשת שורק

התכנית למסילת פלשת שורק משתרעת לאורך כ- 45 ק"מ. תוואי המסילה המוצעת מחולק ל- 3 מקטעים עיקריים (מוצג באיור ג-3 ובנספח 4).

1. מקטע מערבי – בין נמל אשדוד למערבית למחלף גדרה. קטע זה כולל את החיבורים צפונה ודרומה למסילת החוף ואת תחנת הנוסעים בבני דרום.
2. מקטע מרכזי – בין מערבית למחלף גדרה למערבית למחלף שורק. קטע זה כולל את תחנת גדרה ואת החיבורים לכיוון דרום וצפון.
3. מקטע מזרחי – ממערבית למחלף שורק מזרחה. קטע זה כולל את החיבורים מזרחה ואת המסילות המהירות המתוכננות לרכבות נוסעים בכיוון צפון ודרום.



איור ג-3 : קטע פלשת שורק – חלוקה למקטעים



מקטע מערבי

התכנית כוללת במקטע המערבי שלושה צירים:

הציר המרכזי - ציר 10.1: ציר זה הינו הציר הראשי של המסילה. הציר מתחבר לנמל אשדוד ומיועד לרכבות מטענים.

הציר המרכזי מתפצל ממסילת אשדוד בשולים הצפון מזרחיים של שמורת "שיטה מלבינה". בקטע זה יבוצעו גשרים אשר ישמרו על רצף התנועה לבעלי החיים בין השמורה לשטח





החקלאי שממזרח לה. המסילה ממשיכה לכיוון מזרח וחוצה את כביש 4, את כביש 42, את נחל יבנה ואת השטח החקלאי אשר ביניהם במערכת של גשרים ארוכים.

ממערב לכביש 42 הציר המרכזי מתלכד עם הצירים לצפון ולדרום וממשיך בכיוון דרום מזרח עד לתוואי המקביל לכביש 7 מצפון. בקטעי הדרך הסמוכים לכפר אביב ומשגב דב חתך האורך משתנה ממפלס משוקע למפלס עילי.

ציר לצפון – ציר 115: ציר זה מחבר את מסילת פלשת שורק עם מסילת החוף לכיוון צפון ומיועד בעיקר לרכבות נוסעים. בקטע המסילה בין כביש 4 ל- 42 מתפצל הציר לצפון מהציר המרכזי, ממשיך צפונה בצמוד לכביש 4 עד לחציית מסילת אשדוד בגשר וממשיך בכיוון צפון מזרח עד להתלכדות עם מסילת החוף הקיימת.



ציר לדרום – ציר 111: ציר זה מתחבר למסילת החוף לכיוון דרום ומיועד בעיקר לרכבות נוסעים. הציר לדרום מתפצל מהציר הראשי ממזרח לכביש 42, וחוצה את הכביש בגשר ובמנהרה (כל כיוון חוצה אחרת). המסילה חוצה את כביש 7 בגשר וממשיכה דרומה במקביל למסילת החוף הקיימת עד להתלכדות עם מסילות החוף לדרום, באזור תחנת בני דרום המאושרת המתוכננת להרחבה.

במקטע זה כוללת התכנית את **תחנת בני דרום** המאושרת ומתוכננת להרחבה במסגרת תת"ל 79.



מקטע מרכזי

המקטע המרכזי כולל שני צירים: ציר 10.4 – הציר הראשי המתחבר למסילת הדרום לכיוון דרום וציר 212.1 המתפצל לציר הראשי לכיוון מסילת הדרום בכיוון צפון. המסילות המתוכננות חוצות בקטע זה את נחל תמנה, נחל אלתקה ונחל שורק.



הציר הראשי ציר 10.4: המסילה חוצה את מחלף גדרה בגשר ויאדוקט גבוה, בין חתך 69 לחתך 82. גובה הגשר נע בין 10 מ' ל- 25 מ'. הגשר חוצה את כביש 40 ומחלף גדרה. אורך הגשר כ- 1.4 ק"מ. בחלקו המזרחי חוצה הציר את נחל תמנה פעמיים – החציה הדרומית הינה בתחום שמורת נחל תמנה. הציר חוצה גם את נחל אלתקה פעמיים ותידרש הסטה של הנחל ממזרח ליד בנימין לצורך ביצוע המסילה.

תחנת גדרה מתוכננת בציר 10.4 מדרום לכביש 7, בתחומי אזור התעסוקה המתוכנן.

שלוחה לצפון - ציר 212.1: הציר מתפצל מהציר הראשי מצפון ליד בנימין וחוצה את כביש 7 ונחל אלתקה בגשר שארכו כ- 500 מ'. לאחר חציית כביש 7 מתפצל שוב התוואי לשלוחה צפונית המתחברת למסילת הדרום, ולשלוחה הממשיכה מזרחה (ציר 114.1).





גשר נוסף שאורכו כ- 350 מ' חוצה את נחל שורק בסמוך לפיתולי הנחל.

מקטע מזרחי

בקטע זה קיימות כבר היום מערכות מורכבות של דרכים ומסילות הכוללת את כביש 6, כביש 3, כביש 7, מחלף שורק, ושתי מסילות קיימות: מסילת נען באר שבע ומסילת נען בית שמש.

תת"ל 79 מוסיפה בקטע זה שתי מערכות נפרדות של מסילות:



חיבור מסילת פלשת שורק עם המסילה לבית שמש בכיוון מזרח, במקביל לכביש 3 (ציר 114.1) וחיבורים צפונה (ציר 212.1) ודרומה אל מסילת נען באר שבע (ציר 10.4) (צירים 10.4 ו-212.1 שייכים למקטע המרכזי אולם גם הם מקבילים למסילות הקיימות).

הציר למזרח ציר 114.1 - התוואי חוצה את מחלף שורק מצפון, את המסילות המהירות, את כביש 3 ונחל שורק וחציה נוספת של נחל שורק ברצף של גשרים באורכים משתנים.

על מנת לאפשר את ביצוע המסילה בין כביש 3 והבסיס הצבאי שמדרום לכביש, תידרש הסטה של כביש 3 צפונה בכ- 15 מ'. התוואי המוצע מחייב שינוי מיקום צומת הגישה לבסיס הצבאי ויצירת כניסה חדשה ממזרח לבסיס. השינוי יחייב הקמת גשר כביש מעל המסילה. המסילה מתחברת למסילת שורק מדרום מזרח לבסיס הצבאי.



מסילות נוסעים מהירות: המסילות מתוכננות במקביל למסילות הקיימות לדרום, ובמקביל לכביש 6, ממזרח לו. מהירות התכן המתוכננת למסילות אלו הינה 250 קמ"ש באזור זה.

המסילות המהירות חוצות את נחל שורק בגשר ארוך ואת מחלף שורק במפלס תחתי (מנהרות ושיקוע). בהמשך דרומה המסילות המהירות חוצות את שמורת תל מקנה-נחל תמנה ואת הנחל בגישור שארכה כ- 240 מ'.





4. סוגיות סביבתיות

4.1 רגישות אינטגרטיבית מצב קיים לחלופה נבחרת

4.1.1 קטע עוקף לוד

טבלה מס' 1 להלן מפרטת את הרגישות הסביבתית האינטגרטיבית לחלופה נבחרת לקטע עוקף לוד.



תשריט רגישות אינטגרטיבית קטע עוקף לוד - תוואי מוצע על רקע קונפליקטים סביבתיים עיקריים מצורף כנספח 5-א.

טבלה מס' 1 : רגישות אינטגרטיבית קטע עוקף לוד

מיקום	מהות הקונפליקט
שמורת עינות גיבתון	המסילה המוצעת סמוכה לשטח השמורה הקיים.
אזורי גשרים	השינוי בנראות יהיה בעיקר באזורי הגשרים השונים לאורך תוואי המסילה.
נחל מודיעים, נחל איילון, נחל גזר ועוד	חציות הנחלים יפגעו בתפקודם כבית גידול ומסדרון אקולוגי.
מסדרון אקולוגי	כניסה למסדרון אקולוגי יוצרת פוטנציאל לפגיעה בתפקודו כמסדרון אקולוגי
קידוחים, מי תהום ושטח לשימור משאבי מים	רדיוסי מגן של מספר קידוחים מצויים בתחום הקו הכחול, במסגרת התכנון ייבחנו האמצעים לטיפול והגנה על הקידוחים.
איכות אוויר	בכל הישובים לאורך התוואי קיים פוטנציאל להחמרה בריכוזי המזהמים, לעומת המצב הקיים ולעומת חלופת 0.
אקוסטיקה	בכל הישובים לאורך התוואי קיים פוטנציאל להגברת מפלסי הרעש, אמצעים לצמצום מפגעי הרעש, אם יידרשו, ייבחנו במסגרת התכנון
זיהום קרקע	נדרש סקר קרקע היסטורי באזורים חשודים, וטיפול בהתאם לממצאים
עתיקות	נדרש תיאום מול רשות העתיקות
קרבה למגורים מתוכננים (תמ"ל 1064)	בעיה אקוסטית - נדרשת השלמת מיגון אקוסטי דירתי בכל קולטי הרעש בהם נמצאה חריגה מהקריטריון. הנושא תואם מול הותמ"ל וניתנו פתרונות בהוראות שתי התכניות לצמצום ההשפעה האקוסטית.





4.1.2 קטע פלשת שורק

טבלה מס' 2 להלן מפרטת את הרגישות הסביבתית האינטגרטיבית לחלופה נבחרת לקטע פלשת שורק.

תשריט רגישות אינטגרטיבית קטע פלשת שורק - תוואי מוצע על רקע קונפליקטים סביבתיים עיקריים מצורף כנספח 5-ב.

טבלה מס' 2 : רגישות אינטגרטיבית קטע פלשת שורק



מהות הקונפליקט	
התכנית חודרת לתחומי השמורה המוכרזת וקוטעת את רצף תנועת בעלי החיים והצבאים בשמורה.	שמורת שיטה מלבינה
נחל שורק מוגדר כנחל לתכנון ומהווה מסדרון אקולוגי ארצי בכיוון מזרח מערב. תוואי המסילה עובר במקביל לנחל וחוצה אותו מספר פעמים (בהתאם לחלופה שתבחן). המעבר לאורך הנחל והחציות מעליו יפגעו בתפקודו כבית גידול ומסדרון אקולוגי ובאיכויותיו כציר טיולים מרכזי באזור.	נחל שורק
חציות הנחלים עלולות לפגוע בתפקודם כבית גידול ומסדרון אקולוגי. הנחלים אלקנה ותמנה משמשים גם כצירי טיול.	ערוצי נחלים יבנה, אלקנה, ותמנה
בתכנית המתאר של גדרה מסומנת מסילת הרכבת מדרום לכביש 7. ביצוע המסילה מצפון לכביש 7 (כתלות בחלופה), יחייב התאמה של יעודי הקרקע בתכנית המתאר (זאת למרות שתכנית המתאר מאפשרת את ביצוע המסילה גם מצפון לכביש 7).	תכנית מתאר גדרה
לגדרה קיימות מספר תכניות פיתוח שיחייבו התאמות לתת"ל 79 (כתלות בחלופה שתבחר) - ותמ"ל גדרה מערב, תכנית זמ/573 לאזור התעשייה הדרומי ותכנית זמ/592 לדרך בין מעל כביש 7.	תכניות פיתוח בגדרה
שביל סובב גדרה עובר מצפון לכביש 7, ביצוע המסילה (כתלות בחלופה) עלול לפגוע בשביל הקיים.	שבילי אופניים
רדיוסי מגן של מספר קידוחים מצויים בתחום הקו הכחול, במסגרת התכנון ייבחנו האמצעים לטיפול והגנה על הקידוחים.	קידוחי מי שתיה
אזור ההחדרה מצוי לאור הקו הקיים של מסילת החוף במסגרת התכנון ייבחן הצורך בביצוע אמצאי הגנה על אזור ההחדרה.	אזור החדרה של השפד"ן
בכל הישובים לאורך התוואי קיים פוטנציאל להגברת מפלסי הרעש, אמצעים לצמצום מפגעי הרעש, אם יידרשו ייבחנו במסגרת התכנון.	רעש
בכל הישובים לאורך התוואי קיים פוטנציאל להחמרה בריכוזי המזהמים.	איכות אוויר



5. תהליך הכנת התסקיר

הבחינה הסביבתית בתת"ל 79, כפי שבאה לידי ביטוי בתסקיר ההשפעה על הסביבה, בוצעה ע"י שני צוותי התכנון במקביל ובהתאם לאותן ההנחיות שנתקבלו מהיועץ הסביבתי של הועדה לתשתיות לאומיות.

הבחינה נעשתה לאורך כל תוואי המסילה המוצע באופן אינטגרטיבי ובתאום בין הצוותים אשר בא לידי ביטוי בתוצרי התכנון, בהצגת הקונפליקטים ובאמצעים המוצעים למזעור השפעות סביבתיות ולמניעת מפגעי סביבה.



הנושאים ההנדסיים והסביבתיים נבדקו ע"י צוות תכנון רב- תחומי בנושאים המקצועיים הרלוונטיים כפי שיפורט להלן.

תסקיר ההשפעה על הסביבה לשני קטעי המסילה כולל את ההיבטים ההנדסיים והסביבתיים הבאים:

פרק א



בפרק א' נבחן המצב הקיים של שטח התכנית המוצעת כולל סקירת שימושי הקרקע לסוגיהם בדגש על שימושים רגישים הסמוכים לתוואי המסילה ועלולים להיות מושפעים ממנו ובחינה של מכלול התכניות וייעודי הקרקע המאושרים והמתוכננים בסביבת התכנית וגזירת משמעויות מתוקף תכניות אלו.

במסגרת פרק זה, שהוא פרק רב - תחומי, נבחנו סוגיות סביבתיות על-ידי יועצים מתחומים שונים אשר עשויות להשפיע על התכנית או להיות משפעות ממנה ובכלל זה:

גיאולוגיה - הצגת המבנה הגיאולוגי הכללי והמאפיינים העיקריים של אזור התכנית, תאור וניתוח המסלע והקרקע במקטעים האופייניים, סימון מפלס מי התהום ותיאור המסלע, נטיית שכבות והעתקים וניתוח המשמעויות מבחינת ביסוס, חפירת מנהרות, חציית נחלים ואזורים בעלי רגישות ליציבות מדרונות לסחיפה.



סיכוני רעידות אדמה - בדיקה סיסמית באזורים לאורך המסילה – נבדק חשד להגברת שתית חריגה, חשד להתנזלות קרקע, חשד לגלישת מדרונות, קרבה להעתקים פעילים/חשודים כפעילים.

סקר הידרולוגי - סקירה של נחלים ומערכת הניקוז העילית וספיקות בעורקי ניקוז בסביבת תוואי המסילה המוצע, מעיינות קרובים העלולים להיות מושפעים מתכנית זו, מאגרי מים ועוד.





הידרוגיאולוגיה ומי תהום – הצגת משמעויות של התכנון על האקוויפרים לאורך התוואי, קידוחי מים, ומפלס מי תהום.

אקוסטיקה – בחינה אקוסטית של שימושי הקרקע וייעודי הקרקע בטווח של 300 מ' מגבול התכנית לכל צד, בדגש על אזורי מגורים ומוסדות ציבור (בית חולים, בית החלמה, בית הבראה, בית אבות ומוסד חינוכי) הרגישים לרעש ולרעידות.

אפיון הרעש הקיים בוצע באמצעות מדידות וחישובים (רעש תחבורה, רעש רכבות) של מפלסי הרעש הקיימים לאורך התוואי המתוכנן של הרכבת. מיקום נקודות המדידה, מועדי ומשך המדידות תואמו מראש עם היועץ האקוסטי של הות"ל.



איכות אוויר מצב קיים – בחינת מצב איכות האוויר במצב הקיים לאורך תוואי המסילה המוצעת ועד לטווח של כ- 300 מ' ממנו, בדגש על אזורי רגשים כגון מגורים ומבני ציבור, באמצעות שימוש בנתוני תחנות ניטור מייצגות לאורך הקטעים השונים של תוואי המסילה המתוכננת וביצוע הערכה של מצב איכות האוויר כתוצאה מפליטות מקטרים וכלי רכב בסביבת התכנית במצב הקיים והמאוסר סטטוטורית עפ"י היקפי תנועה הקיימים והמתוכננים.

חישוב הפליטות בוצע בתאום עם היועץ לנושא איכות האוויר בות"ל ובאמצעות מודל לחישוב פיזור של מזהמי אוויר ממקורות תחבורתיים.



ערכים נופיים וחזותיים – ניתוח והגדרת השפעתה הנופית של המסילה המתוכננת בהיבט החזותי והתפקודי המתאר את מאפייני המצב הקיים ובכלל זה מצב פיזי קיים, מצב מתוכנן בתכניות סטטוטוריות מאושרות, ותכניות מתהוות בשלב מתקדם.

בחינת נצפות הכוללת מיפוי האגן החזותי של התכנית בתחום רצועה של 300 מ' משני צדי המסילה המתוכננת, איתור, הגדרה וסימון מיקומם של אוכלוסיות שונות הנחשפות למראה התוואי מאזורי מגורים שונים, מדרכים ומסילות ועוד, ניתוח מאפייני השטח כגון מבנה הקרקע, תכסית הקרקע, ערכים נופיים וטבעיים ויציר אדם, חלוקת השטח ליחידות נוף ורגישות נופית, וניתוח פוטנציאל הפגיעה בפעילות בילוי ונופש בשטחים פתוחים.



אקולוגיה – ביצוע סקירה של תכנית (בתי הגידול) לאורך תוואי המסילה והחלופות המוצעות, מיפוי של יחידות הצומח וסקירת מצאי מינים אדומים ונדירים, וכן מקבצי צמחים ייחודיים ביחידות הצומח לאורך התוואי. סקירת בתי הגידול לבע"ח והצגת רשימה של מיני בעלי חיים שנצפו בטווח רלוונטי לאורך התוואי ומרחב חלופות המיקרו, בהתאם למקטעים ובתי הגידול/תכסית הצומח. הצגת תוואי חלופות המיקרו על רקע המסדרונות האקולוגיים ומיפוי כל מעברי בעלי חיים- מצב קיים ומתוכנן גם בכבישים מקבילים או סמוכים. סיווג ומיון האזורים לאורך חלופות המיקרו בהתאם לרמת רגישותם האקולוגית.





ארכיאולוגיה ומורשת – ביצוע סקר של אתרים ארכיאולוגיים, אתרי מורשת ומבנים לשימור. בתחום תוואי המסילה ובסביבתה המיידית.

בחינת אזורים בעלי פוטנציאל לקרקע מזוהמת - בוצעה סקירה להגדרת אזורים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע.

סיכוני הובלת חומ"ס - בוצע סקר זיהוי אזורי סיכון המחזיקים חומ"ס בסמוך לתוואי המסילה המתוכננת.



רגישות אינטגרטיבית - לאור הבדיקות המפורטות לעיל, הוכן, ע"י שני הצוותים, סיכום אינטגרטיבי המופיע בטבלה ובתשריט, ומפרט את אזורי הקונפליקט הקיימים (מצורף למסמך זה כנספח 5-א-ב).

פרק ב



בפרק ב', נעשתה הערכה של מכלול השיקולים שהובילו לבחירת החלופות השונות, ע"י צוות התכנון, לביצוע הערכה רב תחומית. כמו כן נבחנו היתרונות של כל חלופה. הצוות בחן את כלל האספקטים ובחר את החלופה הנבחרת לתכנון בכל קטע (עוקף לוד ופלשת שורק) ובכל מקטע בתוכם.

בחינת החלופות נעשתה באמצעות אמות מידה שהוגדרו מראש ותואמו עם צוות הות"ל ובאמצעותן נשקלו והשוו החלופות. תחילה נבחנו ההתכנות ההנדסית/תפעולית של החלופות. החלופות שעמדו בהתכנות ההנדסית/תפעולית נבחנו עפ"י כל אמות המידה הנוספות: סביבתית, נופית חזותית, תחבורתית וכלכלית.



הוצג ניתוח של מסקנות דו"ח חלופות המאקרו, שהוכן ע"י צוות התכנון ואושר ע"י הות"ל, הבוחן חלופות מאקרו לכל קטע מסילה בנפרד.

בחינת חלופות המיקרו לחלופות המאקרו הנבחרות במקטעים השונים בוצעה בהתאם למתודולוגיה אחודה לשני הקטעים המגדירה את רשימת הקריטריונים לביצוע הערכה.

חלופות מאקרו - הבוחנות את מרחב החיפוש לאיתור פרוזדור מסילתי עפ"י המערך התפעולי הנדרש בהתאם לתכנית האסטרטגית ומתוארות לעיל בסקירה דו"ח חלופות המאקרו.



חלופות מיקרו - חלופות הבוחנות התווית המסילה בפרוזדור המוצע בהתאם לתנאי השטח. חלופות המיקרו נבחנו לפי מקטעים, כאשר בין כל מקטע ומקטע הייתה נקודה ממנה היה ניתן לשלב כל חלופה נבחרת עם כל חלופה במקטע הבא בהמשך התוואי.



תתי חלופות מיקרו - חלופה ליצירת חיבורים, מבני מסילה וכו' התואמת את חלופת המיקרו וכן חלופות למקטעים השונים והחיבורים ביניהם.

בשל ההבדלים הגדולים בין תאי השטח של קטע עוקף לוד לקטע פלשת שורק, אופן המשך בחינת החלופות בכל תא שטח היה שונה.

בקטע עוקף לוד, מרחב החיפוש קטן יחסית ומאוכלס בצפיפות, מה שמייצר סד אילוצים גדול ומוגבל לתכנון. בתוך מרחב החיפוש נבחנו מספר חלופות מיקרו ראשיות אולם רק חלופה אחת עמדה בתנאי הסף ההנדסיים/תפעוליים הנדרשים. לפיכך, בקטע זה נבחנו תתי חלופות מיקרו בלבד, בעיקר בתחום ההנדסי, בעוד שיתר מרכיבי הבחינה היו משניים יחסית.



קטע פלשת שורק, נמצא במרחב חיפוש גדול יותר, בו קיימות דרגות חופש גדולות יותר לתכנון. במרחב תכנון זה נמצאו מספר חלופות מיקרו ראשיות בכל מקטע העומדות בתנאי הסף לתכנון. תחילה נבחנה ההתכנות ההנדסית/תפעולית של החלופות. החלופות שעמדו בהתכנות הנדסית/תפעולית נבחנו עפ"י כל אמות המידה הנוספות: סביבתית, נופית חזותית, תחבורתית וכלכלית. בשל ריבוי חלופות המיקרו במקטעים השונים לאורך התוואי בקטע זה, לא הוצגו בפרק ב' תתי חלופות מיקרו (למבני דרך). חלופות אלו יוצגו במסגרת פרק ג', חלופה הנבחרת בלבד.



אמות המידה לכל קטע וקטע מפורטות בגוף התסקיר בפרק בחינת החלופות.

פרק ג

בפרק ג' מוצג תוואי המסילה המתוכנן, לרבות ייעודי קרקע, מבנים ומתקנים, מאפיינים פיזיים ופעילויות שיתבצעו על גבי המסילות, על פי החלופה הנבחרת. תוואי זה מתואר בסעיף 3.1 לעיל. כמו כן, מוצגים שלבי הביצוע, אתרי ההתארגנות וערום עפר זמני המתוכננים לאורך תוואי התכנית ודרכי הגישה אליהם, תחנות, מבני דרך, ניקוז ועוד נושאים הקשורים להקמת המסילה.



תחנות רכבת

במסגרת התכנית הוכנה פרוגרמה לתחנות רכבת – תת"ל 79 על פיה מתוכננות מס' תחנות רכבת לאורך התוואי. הפרוגרמה שהוכנה מבוססת על פרוגרמה כללית לתכנון תחנות רכבת – מהדורה 7, ועל ההנחיות לתכנון תחנות רכבת ישראל המעדכנות את הנספחים של פרוגרמה מהדורה 7.





פרוגרמה לתחנות רכבת – תת"ל 79 מצורפת בנספח מס' 6.

בפרק ג' מוצגים עיקרי הפרוגרמה לתת"ל 79. כמו כן מוצגת המערכת התנועתית הכוללת את תחנות נוסעים, את צירי הגישה אליהן ואת תנועת כלי הרכב לתחנות הרכבת. במסגרת הצגת המערכת התנועתית מוצגים נתוני התנועה של רכבות נוסעים ורכבות מטען לשנת היעד 2040 וכן מוצגים נתוני התנועה הנדרשים למודלים של רעש ואיכות אוויר.

בקטע עוקף לוד מתוכננת תחנת נוסעים אחת – תחנת גזר.



בקטע פלשת שורק מתוכננת תחנת גדרה והרחבת תחנה מאושרת- תחנת בני דרום.

מערכת הניקוז

מערכת הניקוז המתוכננת לאחר ביצוע המסילה והסטת הכבישים מוצגת ביחס למצב הקיים. מוצגים מרכיבי מערכת הניקוז המתוכננת וכן השינויים הצפויים במשטר הניקוז הקיים, באגני ההיקוות, הספיקות ועוד.



עוקף לוד

כתוצאה מביצוע המסילות, באופן כללי, לא צפויה השפעה על משטר הניקוז הקיים כיום בשטח, עקב הסיבות המפורטות להלן:

- מערכת הניקוז המתוכננת במסגרת המסילות, מתחברת לערוצים / נחלים קיימים ואינה מוציאה מי נגר לשטחים סמוכים.
- מסילות חדשות אינן מוסיפות שטחי אספלט ועל כן אין השפעה על הספיקות.
- עפ"י התכנית ישנם קטעים ארוכים בהם הרכבת עוברת בתוך מנהרה תת-קרקעית וכתוצאה מכך אין השפעה כלל על משטר הניקוז הקיים.



לא יהיה שינוי באגני ההיקוות הקיימים, כתוצאה מביצוע המסילות החדשות. הספיקות המחושבות בסקר ההידרולוגי המאושר מתאימות גם למצב המתוכנן.

חשוב לציין שמערכת הניקוז עבור המסילות המהירות מתוכננת להסתברות של 0.5% (פעם ב- 200 שנה) ומערכת הניקוז עבור מסילת המטענים + פרברית מתוכננת להסתברות של 1% (פעם ב- 100 שנה), בעוד שהשטח החקלאי במורד הזרימה מתאים לספיקת תכן בהסתברות של 10% (פעם ב- 10 שנים). לאור הנ"ל, המסקנה היא כי מערכת הניקוז במורד חציית הרכבת תמשיך לתפקד ברמת השירות הקיימת היום.





מערכת הניקוז של המסילות הקיימות מתוכננת לספיקת תכן בהסתברות של 1% (פעם ב- 100 שנה).

במקטע הצפוני של קטע עוקף לוד המסילות המהירות צמודות למסילות הפרבריות / מטען, אשר עוברות משני צידיהן של המסילות המהירות. כתוצאה מכך מעבירי המים שחוצים את כל המסילות, הקיימות והמתוכננות, מתוכננים לספיקת תכן של 0.5% (פעם ב- 200 שנה).

המקטע המרכזי מתוכנן במנהור ולא מתוכננת בו מערכת ניקוז.



במקטע הדרומי של קטע עוקף לוד המסילות המהירות לרוב צמודות למסילות הפרבריות / מטען מהצד המזרחי, במעלה הזרימה. כתוצאה מכך מעבירי המים שחוצים את כל המסילות, הקיימות והמתוכננות, מתוכננים לספיקת תכן של 0.5% (פעם ב- 200 שנה).

לסיכום, רוב המסילות מתוכננות לספיקת תכן של 0.5%, פרט למקטעים בהם המסילות המהירות מרוחקות מהמסילות הפרבריות / מטען (במקטע הדרומי – אזור תחנת מזכרת בתיה וכביש 411) או במקטעים בהם לא מתוכננות מסילות מהירות (צפון- מזרחית למחלף לוד). במקטעים אלו מערכת הניקוז של המסילות המהירות תתוכנן לספיקת תכן של 0.5% (פעם ב- 200 שנה) ומערכת הניקוז למסילות הפרבריות / מטען תתוכנן לספיקת תכן בהסתברות של 1% (פעם ב- 100 שנה).



במסגרת התכנון של הפרויקט הנדון מבוצעת בדיקה של מערכת הניקוז הקיימת בסמוך למסילות הקיימות. במקומות בהם המערכת לא מתאימה לספיקת התכן של 0.5%, מתוכנן שדרוג של המערכת כך שתאיים להסתברות התכן של המסילות המהירות המתוכננות.

לאחר סיום העבודות שיבוצעו במסגרת תת" 79, כל מערכת הניקוז, הקיימת והמתוכננת, תותאם ל- 0.5%.



מעבירי המים תוכננו כמעבירים ארגזיים בגודל מינימלי של 2 מ' על 2 מ'. הדבר מאפשר מעבר לבעלי חיים. בגשרים העוברים מעל הנחלים, בשני צידי הגשרים, תוכננו דרכי שירות אשר יכולות לשמש למעבר הולכי רגל.

פלשת שורק

השינויים במערכת הניקוז הקיימת כתוצאה מביצוע מסילת פלשת שורק נובעים בעיקר ממעבר תוואי המסילה על תוואי נחלים (נחל אלתקה) וחסימת זרימה עילית מפוזרת וריכוזה במעבירי מים מתוכננים.





שינויים בנחל יבנה: בשטח תחנת בני דרום, נחל יבנה יועבר בתוואי שיהיה מקורה לסירוגין לאורך כמה מאות מטרים, בהתאם לבינוי המתוכנן בתחנה.

שינוי בתוואי נחל אלתקה: בקטע שבין כביש 6 לכביש 7, קטע הנחל הטבעי שמתלכד עם תוואי המסילה הראשית לדרום יוסט צפונה לאורך של כ- 800 מ'. במעלה קטע זה, מיציאה של מעביר מים בכביש 6 עד לקטע ההטיה, תבוצע הסדרת אפיק הנחל הטבעי לאורך של כ- 200 מ'. בקטע שבין תוואי המסילות המהירות לבין כביש 3, הנחל יוסט בחלקו מערבה לאורך כ- 450 מ' עקב הרומים הנמוכים של המסילות המהירות ביציאה מהחפיר מתחת למחלף שורק.



מסילות הרכבת ומתקניה המתוכננים אינם תורמים נגר ברמה שדורשת הגדלה של מעבירים מים קיימים במורד.

הסתברות התכן למערכת הניקוז במסילות המהירות הינה 0.5% (תקופת חזרה 1: 200 שנה), אולם חלק ממתקני החציה הקיימים בכביש 6 ובמסילה הקיימת אינם מתוכננים להסתברות זו אלא להסתברות 1: 100 שנה. על כן, ישנו חשש שבעת אירוע 1: 200 שנה, בקרבת מסילות מהירות למתקנים קיימים, עלולים להיווצר תנאים של זרימה חוזרת (backwater) עקב טיבוע מעבירים קיימים בעת אירוע 1: 200 שנה.



שימוש דו או רב-תכליתי במעבירי מים לצרכי מעבר דרכים חקלאיות ומטיילים ניתן רק בתנאי ומפלס המעבר יופרד ממפלס הזרימה ויותקנו אמצעי בטיחות נדרשים. בחציית נחלים וערוצי ניקוז מרכזיים תבוצע הפרדה בין תוואי הזרימה לתוואי המעברים ע"י ביצוע מעברים קופסתיים (בוקסים) צמודים במפלסים מעל מפלס הזרימה. רוב מעבירי המים יותאמו למעבר בעלי חיים.

מערכת החשמול ותה"רים



המסילות המתוכננות במסגרת תת"ל 79 יהיו מחושמלות. תיאור מערכת החשמול מוצג בנספח חשמול מילולי ובתשריט מתקני חשמול המצורפים בנספחים 7 ו- 8, בהתאמה.

במסגרת הפרויקט מתוכננת הקמת תה"רים (תחנות השנאה רכבתיות).

בפרק ג' של התסקיר, בשני הקטעים, מוצגים תיאור כללי של מרכיבי התה"ר ושל מבנה התה"ר.





הפרמטרים לבחירת מיקום לתה"ר הינם :

- קירבה לקווי מתח עליון 161 ק"ו של חח"י.
- מיקום לאורך תוואי המסילות במרווחים שיבטיחו את ההספק הדרוש, עם גיבוי נאות.
- ייעודי קרקע.
- קירבה למסילות הברזל, בכדי להימנע מיצירת מסדרונות הולכה ארוכים ומבזבזי שטח של 25 ק"ו.



ההשפעות הסביבתיות של תה"ר

א. רעש

התה"ר המוצע במסגרת התכנית, הממוקם במיקום הקרוב ביותר לשימושים רגישים, הינו תה"ר גדרה הנמצא במרחק של כ-240 מ' מבתי מגורים ומבני ציבור - בתי ספר וגנים - בתחומי גדרה. טווח זה גדול מטווח ההשפעה למבני מגורים בשעות הלילה – 205 מ', אשר נקבע על מנת לעמוד בקריטריון רעש של 40 dBA.



קריטריון הרעש עבור מבני הציבור, אשר אינם פעילים בשעות הלילה, הינו 45 dBA, כלומר המיקום המוצע לתה"ר מבטיח עמידה בקריטריונים לרעש הן במבני המגורים בשעות הלילה והן במבני הציבור בשעות היום.

ב. שדות אלקטרומגנטיים

השדה האלקטרומגנטי שמקורו בתה"ר לא יחרוג מהנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, בשטח שמחוץ לגדר התה"ר.

מי תהום

בשלב התכנון המפורט ייבדק מפלס התכנון של ביסוס המבנה למול מפלס מי התהום ע"י יועץ ניקוז והידרולוגיה. סוג הביסוס ייקבע ע"י יועץ קרקע וקונסטרוקטור.



ניקוז

מי הנגר העילי בתחום התה"רים ינוקזו לתעלות ניקוז קיימות/מערכות ניקוז קיימות בסביבתם. כמויות מי הנגר המגיעות אל תעלות הניקוז תהיינה מזעריות. מידות חתך התעלות ו/או מעבירי המים הינן מעבר למידות המינימום הנדרשות להבטחת כושר העברה הנדרש, והן נקבעו עקב סיבות הקשורות בתחזוקה וניקוי.





במקרה הצורך שטחי התה"ר יוקפו מסביב בתעלות ניקוז אשר יגנו עליהם מפני נגר חיצוני.

חומרים מסוכנים

אין בתה"ר חומרים מסוכנים. סוללות הגיבוי בתה"ר הן סוללות חומצה-עופרת רגילות ואין מהן פליטת מימן. תפקידן של הסוללות בתה"רים הינו לספק חשמל לתפעול הציוד ולסיגנליזציה בתה"ר. זמן החיים של הסוללות הוא כ- 5-6 שנים, והן מוחזרות לספק בתום השימוש לצורך מחזורן.

תפעול התה"ר ואחסנת הסוללות בו ינוהלו ע"פ הוראות כל דין, כפי שיתעדכנו מעת לעת. (למשל הנחיות בטיחות לגבי אופן אחסון הסוללות, איורור אזור האחסון, סימונים, אמצעים לטיפול בכשל ונוהל חירום וכו').



פסולת ושפכים

לא צפויה שהיית עובדים בתה"ר, כך שלא צפויה יצירה של פסולת או שפכים. אולם, במבנה התה"ר מתוכננת יחידת שרותים הכוללת כיור ואסלה.

השפעה חזותית

תה"ר אינה מבנה גדול מאוד, ולא בהכרח בעלת השפעה חזותית. עם זאת, התה"ר תשולב במרחב, יכולה להיות שקועה מעט ותוקף רצועות לשיקום נופי במידת האפשר.



עוקף לוד

נבחנו שלוש חלופות מיקום להקמת תה"ר אחד באזור נען – מחלף שורק. בחינת החלופות התבססה על הנחיות מנהלת החשמול ומוצגת להלן:



- **חלופה 1** – חלופה בסמוך לתה"ר נען מתוקף תת"ל 18, מדרום למזכרת בתיה ולכביש 411, ממערב למסילות הקיימות. התה"ר המוצע ממוקם דרומית ובסמוך לתה"ר המאושר (ע"פ תת"ל 18). לחלופה זו יש שתי תת-חלופות, כתלות במועד אישור תת"ל 79: הוספת תא שטח / מודול נוסף במבנה נפרד ובקו הזנה ייעודי מצפון לתה"ר המאושר (במידה ואישור תת"ל 79 יתעכב ותידרש הספקת חשמל בעיתוי מוקדם יותר) או הרחבת התה"ר המאושר במבנה מאוחד עם קו הזנה אחד המתאים לספק את הנדרש גם עבור תת"ל 18 וגם עבור תת"ל 79 (במידה ותת"ל 79 תאושר טרם הקמת התה"ר המאושר).



- **חלופה 2** – חלופה באזור תחנת מזכרת בתיה, בשטח הכלוא בין המסילות הקיימות והמסילות המהירות המתוכננות לבאר שבע, צפונית לכביש 411.



- **חלופה 3** – חלופה באזור תחנת מזכרת בתיה, בשטח הכלוא בין המסילות הקיימות והמסילות המהירות המתוכננות לבאר שבע, דרומית לכביש 411.

בנוסף לחלופות אלו, ובהתאם לדרישה שעלתה בדיוני הות"ל, בוצעה בחינה של תה"ר משולב במבנה דרך. הנושא נבדק ונמצא כי אין אפשרות לשלב תה"ר במבני דרך עקב גודלו של התה"ר ועקב הדרישות התפקודיות של חיבור לקווי מתח גבוה.

כחלק מתהליך בחינת החלופות, ולאור כך שחלופה 1 צמודה לתה"ר נען מתוקף תת"ל 18, בוצע תאום בין תת"ל 18 ותת"ל 79. להלן סיכום עיקרי הפגישה:



1. לו"ז מתוכנן לתחילת בניית תה"ר נען לפי תת"ל 18/2022 3 תכנון מפורט והפקעות בוצעו ע"י הרכבת.
2. ראש מנהלת החשמול הבהיר כי הלו"ז לא ניתן לשינוי וזאת עמדת הרכבת (מנהלת החשמול) ולכן החלופות האחרות המוצעות אינן על הפרק מבחינתו אלא אם יסתיימו כל ההליכים כולל אישור התת"ל תכנון מפורט והפקעות וניתן יהיה לבצע את התה"ר בלו"ז זה.
3. לגבי שילוב תחמ"ש בסמיכות לתה"ר במסגרת תת"ל 79 לפי דרישת חח"י – קיימים מספר אתרים כאלו, מבחינת מנהלת החשמול אין מניעה. כל ההסדרים הסטטוטוריים והנכסיים יהיו מול אגף סטטוטוריקה ברכבת.



בהתאם להשוואה המוצגת לעיל, צוות התכנון המליץ למקם את התה"ר במיקום המוצע בחלופה 1 או חלופה 3, בכפוף ללו"ז לביצוע תה"ר נען המאושר במסגרת תת"ל 18.

פלשת שורק

באזור פלשת שורק נבחנו 3 חלופות מיקום להקמת תה"ר:



- **חלופה 1** – חלופה באזור תחנת גדרה המוצעת, ממזרח לתחנה, מדרום לכביש 7. לפי חלופה זו, התה"ר ממוקם בסמוך לתחנת גדרה המוצעת. תוואי החיבור המוצע לעמוד חשמל מתח עליון הקיים נצמד בחלק מהתוואי לדרך מתארית.
- **חלופה 2** – חלופה באזור המחפורת, מדרום לכביש 7. חלופה זו מציעה מיקום בשטח המחפורת הקיימת המיועדת לשיקום במסגרת תת"ל 79.
- **חלופה 3** – חלופה בשטח מאושר לתחמ"ש, באזור התעסוקה גדרה. השטח לתחמ"ש של חח"י אושר במסגרת תכנית זמ/573. השטח נמצא בשוליים המערביים של אזור התעסוקה בצמוד לכביש 40.





בהתאם להשוואת החלופות שבוצעה, בה נבדקו פרמטרים שונים, חלופה 1 נפסלה, אולם בשלב זה עדיין לא התקבלה החלטה על חלופה סופית מבין חלופות 2 ו-3.

באם תיבחר חלופה 3, יהיה צורך למקם את תחמ"ש גדרה המתוכנן במיקום זה, באזור הכלוא בין המסילות של מזכרת בתיה (נמצא בקטע עוקף לוד, מדרום לחלופה 3 למיקום התה"ר).



פרק ד

בפרק ד' מוצגות סוגיות סביבתיות בהן צפויות השפעות בתחומי התכנית ובסביבתה הקרובה והרחוקה כתוצאה מביצוע התכנית. הסוגיות הסביבתיות הללו נבחנו על ידי יועצים מתחומים שונים. הסוגיות הסביבתיות שנבחנו ועיקרי מסקנותיהן, בכל אחד מהקטעים מוצגות להלן:

עוקף לוד



חפירה ותימוך קטעי חפירה ומנהרות - השימוש במערכות הכרייה והתימוך המתוכננות לעבודה במסגרת הפרויקט מיועדות למזער את ההשפעות על פני הקרקע כגון שקיעה, בולען וכו', ויקטינו במידה רבה את ההסתברות לתקלה מעין זו. אעפ"כ לא ניתן להתעלם מתקלות אפשריות העלולות לגרום לשקיעה משמעותית ו/או הופעת "בולען" על פני הקרקע. במקרה זה עלולה הצנרת להיפגע וייגרם נזק לסביבה בהתאם למאפייני הנוזל ו/או הגז הזורמים בצנרת. הנזק העיקרי מדליפת נוזלים הינו זיהום תוואי המנהרה, הקרקע, הנחלים ומי התהום (כפועל יוצא מכמות הנוזילה). הנזק העיקרי מדליפת גז הינו פיצוץ ו/או שריפה (בהתאם למשטר הרוחות ובנוכחות גורמי הצתה). ניקוז ואיטום המנהרות יבוצע בהתאם לת"י 5826. המנהרות אטומות למלוא אורכן במערכת של יריעות פלסטיות מולחמות כך שאין כל חדירת מים מהקרקע, לרבות מתחתית נחלים, למנהרות. כמו כן לא צפויה כל דליפה של מי כיבוי אש או נוזלים אחרים מהמנהרה החוצה, והנוזל מתועל באמצעות מערכת הניקוז אל פתח המנהרה.



סיכוני רעידות אדמה – הממצאים הראו כי תוואי המסילה בכל הקטעים – הצפוני, המרכזי והדרומי, נמצאים באזור בו קיים חשש להגברה חריגה של שתית הקרקע בזמן רעידות אדמה. האזור אינו נמצא בקרבה להעתקים חשודים כפעילים או פעילים.





יש לבצע סקר תגובת אתר על מנת לתכנן את מבני הדרך עפ"י תוצאות סקר תגובת אתר ותאוצת הקרקע באתר. כמו כן, יש להשלים ביצוע קידוחי ניסיון וחקירת הקרקע לכל אורך התוואי המתוכנן.

סקר הידרולוגי - מערכת הניקוז המתוכננת מתבססת על מערכת ניקוז קיימת וכתוצאה מכך אין שינוי במשטר הניקוז הקיים, כגון: מאגרי מים, מי תהום, מעיינות, פשטי הצפה ומתקני מים הנדסיים.



בסמוך לתוואי המסילה נמצאים שני אתרים אשר משטרי המים בהם עלולים להיות מושפעים כתוצאה ממסילת הרכבת המתוכננת:

- **עינות גיבתון** – מתוכנן מעביר מים אשר יאפשר למים להמשיך לזרום, ללא פגיעה במשטר הזרימה.
- **מאגר נען** – תוואי המסילה עובר בסמוך וממזרח למאגר נען הקיים ללא פגיעה במאגר עצמו. מאגר נען מתוכנן להרחבה במסגרת תכנית מח/256 בתוקף שטרם בוצעה. התכנית קובעת כי אישור של רכבת ישראל הינו תנאי למתן היתר בניה. בוצע תיאום עם בעלי המאגר לגבי הרחבת מאגר נען כך שטרם בקשת היתר בניה למאגר, התכנון יועבר לר"י לצורך קבלת הנחיות בכדי להתחשב בתכנון של מסילת עוקף לוד.



בנוסף, בוצע סקר סיכונים ומידול פריצה לפריצת מאגר נען הקיים כולל ההרחבה שלו.

על פי תוצאות מידול הפריצה של מאגר נען הקיים והמתוכנן והשפעתו על מסילת הרכבת:

מאגר קיים:



על פי תוצאות הבדיקה, גל הפריצה מתחיל להציף את הרכבת 14 דקות לאחר תחילת קריסה של דופן הסוללה. משך הצפה של המסילה כ- 20 דקות. כמות מי נגר היציאה מהמאגר הקיים כ- 700,000 מ"ק עם ספיקה מקסימלית של כ- 480 מ"ק/שנייה, מהירות זרימה בתוך הפרוטל והמנהרות מגיע עד 3.5 מ"ש/שנייה.

מאגר עתידי:

על פי תוצאות הבדיקה, גל הפריצה מתחיל להציף את הרכבת 8 דקות לאחר תחילת קריסה של דופן הסוללה. משך הצפה של המסילה כ- 30 דקות. כמות מי





נגר היציאה מהמאגר המתוכנן כ- 2,500,000 מ"ק עם ספיקה מקסימלית של כ- 850 מ"ק/שנייה, מהירות זרימה בתוך הפורטל והמנהרות מגיע עד 5 מ"ש/שנייה.

על פי התוצאות שהתקבלו לאחר הכנת סקר הסיכונים, ההסתברויות לסיכונים נמוכות מהסתברות התכן של תכנון מאגרים (1: 100 שנה) והשפעתם על הסביבה (1: 50 שנה).



להערכת הסיכון נבדקה פריצה למצב התיאורטי המחמיר ביותר בו כל הסוללה נפרצת לאורך כל החתך המחושב. בפועל הספיקה של הפריצה נמוכה מהמצב התיאורטי.

ההמלצה להקטנה ההסתברות לסיכונים מהמאגר הקיים היא לא לגעת במאגר הקיים.

ההמלצות להקטנת ההסתברות לסיכונים מהמאגר המתוכנן כוללות בין השאר ביצוע של החישוב הסיימי להסתברות של 0.04% (1: 2500) במקום 0.2 (1: 450), הידוק של סוללת המאגר, תכנון מערכת ניקוז מתאימה / קפדנית במהלך תכנון, מניעת כניסה לשטח המאגר, ניטור קבוע בעזרת מערכת התראה מתאימה למניעת מצב של סכנת נפשות שעלול להיגרם כתוצאה מהצפת הרכבת והרחבת המאגר והגדלה של כושר ההולכה בתעלת הניקוז שממערב למסילות המתוכננות.



הידרואולוגיה ומי תהום – מרבית תוואי המסילה עובר בשטח המוגדר בתמ"א 34 ב"4 כאזור בעל פגיעות נמוכה מבחינת סיכון לפגיעה באיכות ו/או כמות מי התהום האזוריים רק בחלקה הצפוני של המסילה היא נמצאת באזור בעל פגיעות גבוהה. (תמ"א 34 ב"4 בוטלה לאחר אישור תמ"א 1, אך גם תמ"א 1 מסמנת את המקטע הצפוני כשטח בעל חשיבות גבוהה מאוד להחדרת מי תהום, ואת המקטע המרכזי כשטח בעל חשיבות בינונית להחדרה של מי תהום והמסקנה אינה משתנה). ואולם, באזור זה היא משתלבת והיא חלק ממערך מסילות קיימות, כך שאינה מהווה "שחקן חדש" במרחב זה. בנוסף, המנהרות ייחפרו בקרקע רכה ולא בסלע, ומעל למפלס מי התהום.



ניתן להגדיר שלושה אתרים בעלי רגישות הידרולוגית גבוהה לזיהום מי תהום באקוויפר האזורי של חבורת יהודה מגיל טורון – קנומן: אתר בקרבת מחלף לוד וסביב קידוחי שפלת לוד 12,17 וכפר טרומן, אתר סביב קידוח ענבה הנטוש ואתר בו נמצא מקבץ קידוחי מקורות ירקון מזרחי 2,3 ואחיסמך 1,2.





המידע המוצג לעיל המבוסס על חתכי אורך ורוחב המתבססים על מידע מקידוחים שחלקם מרוחקים מהתוואי.

על בסיס המידע הקיים כיום לא ניתן לקבוע אם קטעי המנהרות שבתוואי אינם חודרים לשכבה רוויה של מי תהום שעונים. את פרטי גובה המים הנ"ל ניתן יהיה לקבוע רק לאחר ביצוע קידוחי תצפית שיתוכננו ויבוצעו בשלבי התכנון הבאים.



לאור הרגישות שתוארה לעיל מומלץ לנקוט בקטעים שהמסילה עוברת בסמיכות לאתרים אלו באמצעי מיגון מתאימים, זאת כדי להגן על האקוויפר האזורי הפריאטי ועל הקידוחים מפני זיהום אפשרי של מקורות מי השתייה הללו. לעת הוצאת היתר בניה יש לוודא פתרונות לקידוחים שהמסילה עוברת ברדיוס מגן א' שלהם. בשאר המקומות עוברת המסילה במקומות שהאקוויפר האזורי של חבורת יהודה כלוא ומכוסה בשכבות אקויקלודיות בעובי ניכר ולכן אין חשש לזיהומו. בנוסף, המסילה עוברת בסמוך לעינות גיבתון, שהם שמורת טבע מוכרזת. אמנם באזור זה קיימת מסילה אך הרחבה ובינוי נוסף מחייבים התייחסות תכנונית מתאימה.



רק על בסיס ממצאי קידוחי תצפית לאורך התוואי, אשר יתוכננו ויבוצעו בשלבי התכנון הבאים, ניתן יהיה להכין דו"ח הידרוגיאולוגי מפורט עם נתונים מדויקים יותר ולהמליץ על האמצעים המתאימים לביטול השפעתם של המבנים התת-קרקעיים המתוכננים על השכבות הרוויות של מי תהום שעונים, וכן ועל האמצעים המומלצים להגנה על מי תהום אלו מזיהום פוטנציאלי שמקורו בתנועת הרכבות במבנים אלו.

אקולוגיה – נבחנו מס' היבטים :

השפעה על שמורות טבע



בתחום התכנית קיימת שמורה אחת – "עינות גיבתון", הכוללת אזור מוכרז ואזור בו קיימת תכנית מופקדת. תוספת המסילות בתכנית נמצאת במקביל לגבול השמורה המערבי על בסיס דרך עפר הצמודה למסילה הקיימת. התכנית אינה פוגעת בשטח השמורה ועיקר פוטנציאל ההשפעה קיים בזמן העבודות. לצורך מניעת פגיעה בשטחי השמורה יש לגדר את הדופן המערבית של השמורה למניעת זליגת עבודות. כמו כן יש להימנע מעירום חומרי חפירה ואחסון חומרים שונים בקרבת השמורה. יש להימנע במידת האפשר מביצוע עבודות בשעות הלילה בקרבה לשמורה. לא ימוקמו גופי תאורה בקרבת השמורה למניעת זיהום אור.



ממשק גבול תת"ל 79 עם שמורת עינות גיבתון



השפעה על התפשטות צמחים פולשים

פעולות הכרוכות בהפרה של פני הקרקע בעת ביצוע עבודות פיתוח מהוות זרז להתפשטותם של מיני צמחים פולשים. הפרה של הקרקע מאפשרת התבססות של מינים פולשים ויצירת ריכוזים גדולים המפיצים עצמם לאורך קווי העבודות. במרחב התכנית קיימים ריכוזים ומוקדים רבים של מינים פולשים. קיומם של מינים פולשים במרחב מגדיל את הסיכוי להתפשטותם לתחום העבודות גם במהלך ההקמה וגם במסגרת הפעולה השוטפת של המסילה. תוכן תכנית פעולה למניעת התפשטות מינים פולשים.

השפעה על מיני צמחים נדירים

תוואי המסילה עובר ברובו בשטחים בהם לא תועדו מיני צמחים ייחודיים בעלי חשיבות לשימור ברמה הארצית. אזורים בהם קיים צומח ייחודי הכולל מינים נדירים, אדומים ומוגנים הוגדרו כבעלי ערכיות גבוהה וחלקם נמצאים בתחום התכנית או בסמוך לה. אזורים אלו הם: תל מלוט ושמורת עינות גיבתון, תל נענה ומאגר נען.



התכנית המוצעת אינה צפויה לפגוע בריכוזי הצמחים ובבתי הגידול הרגישים ביותר המהווים את תחום המחיה המקומי של המינים הללו. כמו כן רצועת העבודה בפועל מצומצמת ביחס לרצועת הקו הכחול שנבחנה בתסקיר וכוללת שטחים גדולים שלא מתוכננת בהם הפרה.

השפעה על מסדרונות אקולוגיים ו/או בתי גידול



ע"פ מפת המסדרונות האקולוגיים בתמ"מ/50/21/3- התכנית לקביעת הוראות למסדרון האקולוגי המחוזי (מרכז) בהכנה (נדונה בועדה המחוזית מחוז מרכז ב- 16/11/2020 והוחלט להמליץ למועצה הארצית להפקידה), התכנית נמצאת ברובה בתוך אזור המסומן כצוואר בקבוק בחלקה הצפוני, ובתוך מסדרון אקולוגי ארצי בחלקה הצפוני ובאזור בו מתוכננת תחנת גזר. בנוסף, צירי הנחלים מהווים מסדרונות מקומיים בהם קיימת תנועה של בעלי חיים. התכנית המוצעת כוללת בחלקה הקמת מסילה חדשה בצמוד למסילה קיימת ולכבישים קיימים, ולפיכך מתוכננת הארכה של הגשרים והמעברים הקיימים או הקמת גשרים נפרדים בסמוך לגשרים הקיימים. במצב הקיים מתאפשר מעבר של בעלי חיים לאורך הגדות המושפעות אולם בעת הצפות המעבר יכול להיות בעייתי. מעברי מים יהיו המשכיים גם עם מעבירים של הכבישים הסמוכים (6), (40) ומערכת הגידור תוצב בתכנון המפורט באופן המנתב את תנועת בעלי החיים אל מעברים אלו וממעבר אחד להמשכו.



יבוצעו אמצעים שונים לצמצום ההשפעות של התכנית על בתי הגידול הרגישים בשטח התכנית ובסמוך לה.

השפעה על ציפורים ובעלי כנף

הסכנה המשמעותית ביותר עבור בעלי כנף הינה התחשמלות המתרחשת כאשר בעל הכנף נעמד על הכבלים או העמודים וסוגר בגופו מעגל חשמלי. במידה מסויימת תיתכן גם התנגשות של בעלי הכנף במערכת הכבלים העיליים, בעיקר בתנאי ראות לקויים.



את סכנת ההתחשמלות ניתן למנוע כמעט לחלוטין ע"י הרחקת ראשי העמודים מנקודות חיבור הכבלים באמצעות מבודדים בתכנון מתאים, זאת על מנת ליצור משטח עמידה מבודד, מיגון ובידוד נקודות החיבור של הכבלים למוטות הנושאים ולעמודים. מוצע כי אמצעי זה יינקט לאורך תוואי המסילה העובר בצמוד לשטחים הרגישים, לאורך כל אזור הגישה הפוטנציאלי של בעלי הכנף.

זיהום קרקע – בוצע סקר היסטורי שהוגש לאישור המשרד להג"ס.



בשטח התכנית מספר חציות של קווי דלק (2 קווי תש"ן 2X10, קו תש"ן 10, קו תש"ן



8" וקו "18 של קצא"א). בתש"ן לא אותר תיעוד לאירועי דליפה במקטעים הנ"ל. עם זאת, לא ניתן לשלול זיהום קרקע לאתר מקווי הדלק ו/או לא ניתן לשלול הגעתם של מזהמים אל מי התהום והסעתם אל מחוץ לאתר. מעבר לאלו, לא אותרו שימושים בעלי פוטנציאל זיהום אשר עשוי להשפיע על סביבת האתר.

בסביבת שטח התכנית ישנם מספר אתרים שהינם בעלי פוטנציאל להסעת מזהמים אל תוך שטח התכנית. אתרים אלו מרוחקים יחסית ולכן ניתן לקבוע כי הסבירות להתפשטות זיהום משטחם אשר יגיע לשטח התכנית היא שולית.



הוצעה תכנית בדיקות גז קרקע פאסיבי לאיתור מוקדים אפשריים לקיומו של זיהום קרקע באזורים החשודים וכן קידוחי דיגום גז קרקע אקטיבי לבחינת הצורך באוורור / מיגון המנהרה.

ערכים נופיים וחזותיים – המערכת המסילתית יוצרת קו החותך בנוף. השיפועים הנמוכים והרדיוסים הגדולים הנדרשים לצורך מהירות התכן, יוצרים מבנה קווי בעל שיפועים נמוכים. ככל שהפרשי הגובה מן האזורים הקיימים גבוהים יותר, כן רב יותר אורך הקירות / גשרים / סוללות הנדרשים. הרצף של מספר מסילות יחד, כולל דרכי השירות, יוצר רצועה חשופה של כמאה מטרים ואף יותר, מעליה ניצבים שלל עמודי החשמול הנדרשים.



כללי

המסילות הקיימות יצרו קו צר בנוף, ללא התערבות רבה ולעתים כמעט ללא צורך בשיקום כלשהו. טביעת הרגל הנופית של הקווים המסילתיים החדשים גדולה הרבה יותר.

ניתוח ההשפעה החזותית של מערכת המסילות על השימושים הסמוכים נעשתה בהתאם להדמיות שהוכנו מנקודות המבט שנבדקו בפרק א'.



אמנם מרבית התוואי צמוד למסילות אחרות או כבישים קיימים, אולם כלל המערכת הרכבתית יוצרת אלמנט ניכר בסביבה.

השינוי החזותי של תוספת המסילות הוא גדול מאד. לאורך התוואי ישנם מקומות בהם מתוכננים מבני דרך גדולים, חפירים גדולים, אזורים של קירות אקוסטיים וככלל ריבוי קווים מסילתיים. השיקום הנופי כולל רצועה רחבה המאפשרת לפי הצורך לטעת מקבצי עצים גדולים וצמחייה שיסתירו את חלק ממרכיבי התוואי מן הסביבה הקרובה או הרחוקה. בכל מקום נבחנו נקודות המבט, מידת ההפרה ואופי הסביבה בה נמצאת המסילה, ולפי נתונים אלו הוחלט היכן לטעת, היכן לתת סוללות מגוננות וכיו"ב.





מפגש עם שמורות טבע

שמורת עינות גיבתון סמוכה ביותר למסילה. במהלך התכנון נעשה תהליך של הרחבת השמורה ע"י רט"ג. במסגרת תכנון קטע עוקף לוד נעשה תיאום עם רט"ג והקו הכחול של תתל"ל 79 מתואם וחופף לזה של השמורה לאחר הרחבתה. בתחומי הקו הכחול (מגבלות בנייה) של הרכבת נכללים חלק מן החורשות ומורדות תל מלוט שאינם נכללים בשמורה המוכרזת אולם מהווים חלק מן המכלול הנופי המרכיב את המקום.



מבחינה נופית ההשפעה של השינוי במערך המסילות מהותית מאוד. המסילות הקיימות התוחמות את השמורה מהוות אלמנט קווי צר יחסית, ומונחות על הקרקע או על סוללה. העומד בראש תל מלוט רואה אותן במבטים מסוימים והן משתלבות בנוף הכפרי. מערכת המסילות החדשה רחבה יותר, ומצפון לתל מתוכנן מחלף מסילתי הכולל גשר פרגולה. הנוכחות המינימלית של המסילה תהפוך משמעותית ביותר. לצופה מראש התל תיראה רצועה רחבה סטרילית עם המסילות והחשמול. חלק מעצי החורשות ייכרתו. תהיה חציבה בדופן התל ממערב. הקיר האקוסטי ממערב למסילות ייראה גם הוא. עם זאת, מחלקים רבים של השמורה וגם מראש התל תהייה הסתרה של חלקים גדולים מן המסילות על ידי עצי האקליפטוס הגדולים שישארו.



מבט והדמיה מכיוון תל מלוט דרומה (עינות גיבתון ממזרח)



מבט 32 – מראש תל מלוט מבט דרומה





הדמיה 32 – מבט דרום מערבה מתל מלוט

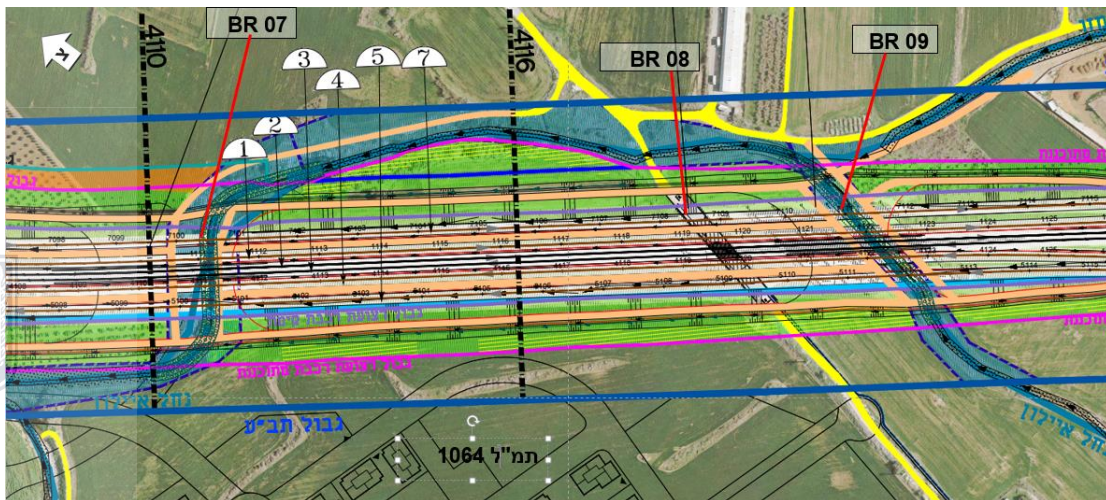


חציית נחלים ומעבירי מים

המסילה חוצה נחלים בדרגות שונות, החל מערוצים מתועלים קטנים (נחל השלושה למשל), דרך נחלים בעלי מופע בולט יותר בשטח כנחל נטוף, וכלה בנחל איילון. על רבים מן הנחלים כבר קיים היום מערך גישור אולם יש להרחיבו.



חצייה כפולה של נחל איילון





תחנת רכבת

במסגרת התכנית מתוכננת תחנת גזר.

בוצעה בחינה של ארבע חלופות למיקום התחנה (השוואת החלופות מוצגת בפרק ב' של התסקיר). תחילה נבחרה תת חלופה 1, המועדפת על ידי רכבת ישראל. בדיון שנערך בות"ל בתאריך 14.9.2020, נקבע כי עקב כך שתת חלופה 1, במסגרתה מתוכננים התחנה והחניון מדרום לכביש 431, ממוקמת באזור בו מתוכנן מסדרון אקולוגי מחוזי, הוחלט, נכון למועד זה להתקדם בתכנון של חלופות 2 ו-3. חלופה 4 נפסלה מסיבות תנועתיות (אין אפשרות טכנית לבצע כביש גישה ברמה הנדרשת של תנועה זורמת לתחנה).



טרם נקבעה חלופה לתחנת גזר. על כן, מוצגות שתי חלופות:

- חלופה 2 – תחנה וחניון בצד הצפוני של כביש 431 ומיקום להורדת והעלאת נוסעים מתחבורה ציבורית בצד הדרומי של כביש 431 עם מעבר להולכי רגל תת קרקעי מתחת לכביש 431, כולל דרך גישה מכביש 424
- חלופה 3 – תחנה, חניון ותחבורה ציבורית בצד הצפוני של כביש 431, כולל דרך גישה מכביש 424.



אזור התחנה העתידית הוא כיום אזור שדות חקלאיים מצפון לכביש 431 ומוגדר כבעל רגישות בינונית. הנצפות שלו בעיקר מכביש 431 ומבית העלמין עזריה, וכן מפאתי מושב כפר שמואל. עשרות דונמים של שדות חקלאיים יוחלפו באזורי הגישה והחנייה של תחנת הרכבת ובמבנה חנייה בן מספר מפלסים. צמוד לכביש 431 יוקם מבנה התחנה עצמו בו הגישה לרציפים שיהיו בין שני נתיבי הכביש. אזור התחנה, מתחם התחבורה והחניונים ישולב בנטיעות עצי צל בחניונים ובהיקפם, ובאזורי גינון עבור באי התחנה. הפיתוח יותאם מבחינת אופי הצמחייה למרחב הסובב ויתבסס על מיני עצים וצמחים מקומיים, כולל צמחי תרבות.



אמצעים להפחתת מפגעים נופיים- חזותיים ולשיקום נופי

פרויקט מסילות מסדר גודל כזה, על ריבוי מבני הדרך שדרושים לו, יוצר שינוי מהותי של הנוף בסביבותיו. על מנת לצמצם את הפגיעה הנופית הותוו מספר החלטות עקרוניות לגבי אופי הטיפול הנופי: צמצום קווי דיקור, רצועת נטיעות מחוץ לקווי הדיקור, שילוב מיגון אקוסטי ככל הניתן עם סוללה מגוננת ולא כקירות, מניעת כפילות דרכים ככל הניתן, תכנון צמחייה לשיקום נופי.

שטחים פתוחים



המסילה חוצה שטחים פתוחים רבים, רובם חקלאיים. האזורים עיקריים בהם יש קיטוע של שטחים פתוחים: מדרום לכביש 411, צפונית לכביש 411 עד נחל השלושה, מנחל



השלושה עד עינות גיבתון, צפונית ליציץ עד תחנת ריענון כביש 6 ולאורך רוב המקטע הצפוני עד חציית כביש 40.

תנועת מטיילים

האזורים בהם עוברת המסילה אינם עתירים במסלולי טיול רגליים. לעומת זאת יש תנועת מטיילים רכובה לא מעטה על דרכי השירות המלוות את המסילות הקיימות. התכנון החדש לא מונע להמשיך ולהשתמש בדרכי השירות הקיצוניות של רצועת הרכבת כחלק ממכלול השבילים הפתוח לכולם באזור.



במספר מקומות לאורך התוואי יש ריכוז משמעותי יחסית של מטיילים ברגל, אופניים ורכב – אזור חציית נחל נטוף, אזור חציית נחל איילון, אמת המים המשוחררת ליד כביש 6, תחנת הרכבת המנדטורית נען ואזור שמורת עינות גיבתון.

חווית הנוסע

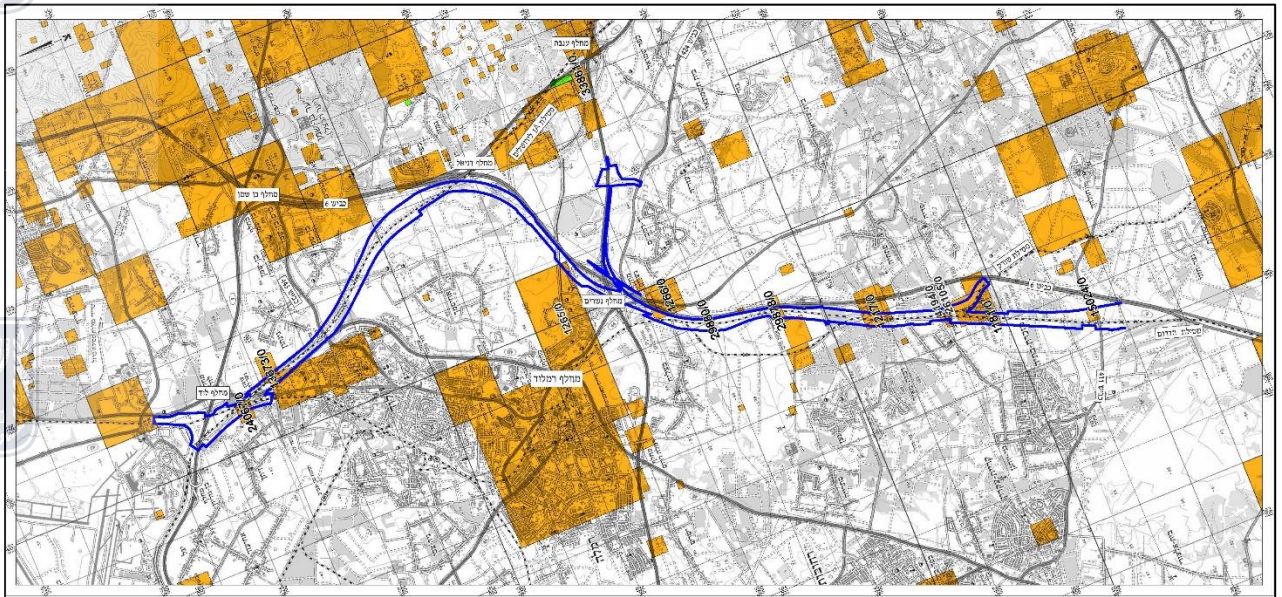
הנוסעים בקו עוקף לוד יעברו במקטעים השונים בסיטואציות שונות. חלק מן הנסיעה תהיה במנהרות ארוכות, חלקה בחפירים עמוקים, וחלקה על פני הקרקע, או מגובה על סוללות וגשרים. האזורים בהם אופי הטיפול הנופי משמעותי הינם על פני הקרקע ובחפירים. ככלל, העדיפות הינה ליצירת הסתרה או טשטוש של הקו הנוצר על ידי מכלול המסילות היכן שצריך, ועיקר המאמץ יהיה למבט מהסביבה על המסילה, בייחוד באזורי מגורים ומרחבי שהייה ציבוריים סמוכים למסילה. עם זאת, במקומות בהם הרכבת חולפת במרחב פתוח ונצפית פחות, השיקום הנופי ייעשה באופי פתוח יותר שייתן לנוסעי הרכבת מבטים לאזורים פתוחים של שדות ומבטים שיהיו סגורים יותר על ידי שימוש בעצים. קירות החפירים יעובדו באופן אסתטי.



ארכיאולוגיה ומורשת – תוואי מסילת הרכבת עובר בתחום ההכרזות של 10 אתרי עתיקות. בעת תחילת העבודות יבוצעו חיתוכי בדיקה בתוואי המתוכנן ובמידה וימצאו שרידים ארכיאולוגיים תבוצע חפירת בדיקה ובמידת הצורך חפירת הצלה.



גבול התכנית על רקע מיקום אתרי עתיקות



אקוסטיקה – מפלסי הרעש החזויים נבדקו במספר קולטים המייצגים את כל המבנים הרגישים, הקיימים והמאושרים, הקרובים ביותר לתוואי המסילה.

חיזוי הרעש הצפוי מתנועת רכבות המטען והרכבות הפרבריות נערך באמצעות מודל רשות התחבורה הפדרלית בארה"ב ("Transit Noise And Vibration Impact Assessment" משנת 2006).

חיזוי הרעש הצפוי מתנועת הרכבות המהירות נערך באמצעות מודל רשות התחבורה הפדרלית בארה"ב ("FRA High-Speed Noise And Vibration Impact Assessment" משנת 2012).

תוצאות החיזוי:

גינתון – מפלס הרעש החזוי בחזית המערבית של גינתון נמוך מקריטריון התכנון לשעות היום בכ- 10dBA וב- 1.5dBA ביחס לקריטריון התכנון בשעות הלילה.

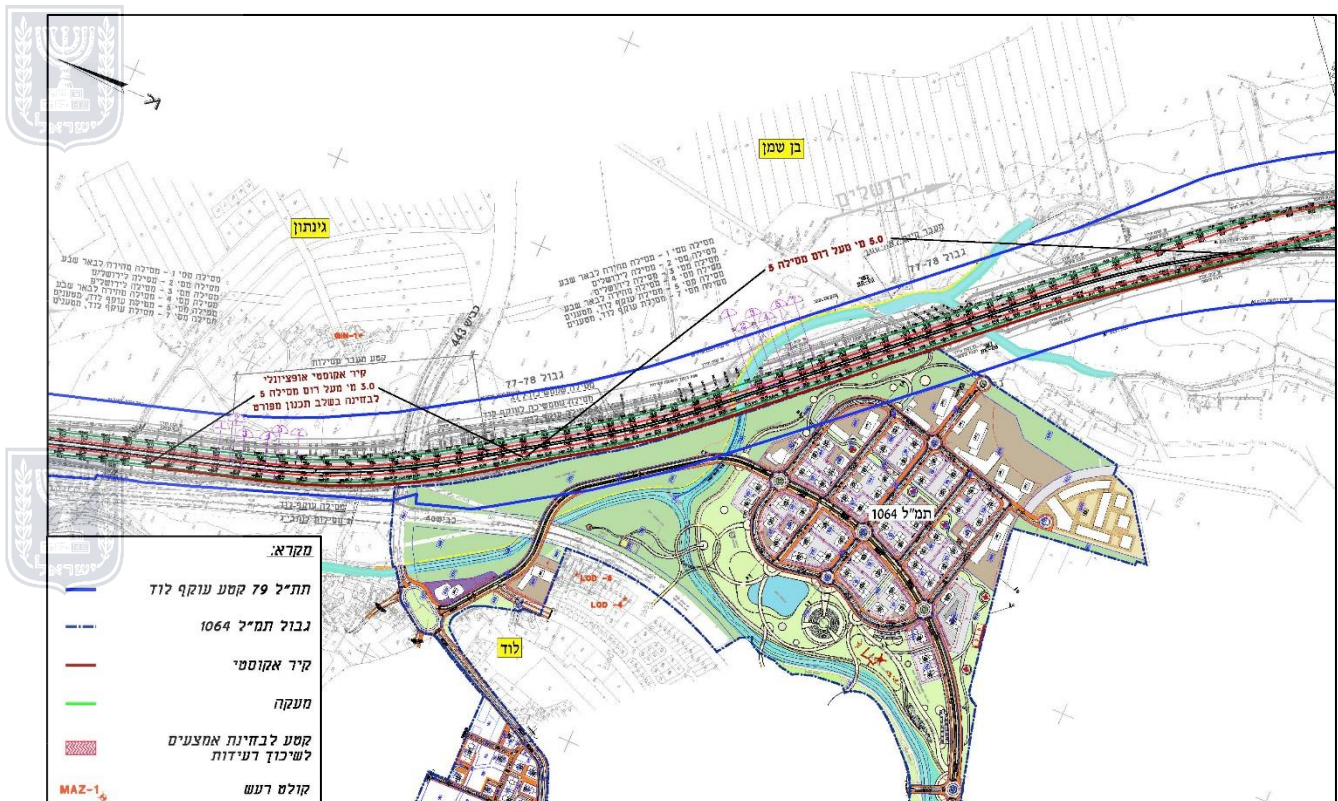
לוד – מפלס הרעש החזוי בקולט הרעש **LOD-1** - ללא מיגון אקוסטי נמוך מקריטריון התכנון לשעות היום והלילה.

מפלס הרעש החזוי בקולט הרעש **LOD-2** - ללא מיגון אקוסטי נמוך מקריטריון התכנון לשעות היום אך גבולי ביחס לקריטריון הלילה. תוכנן קיר אקוסטי בגובה 3 מ' מעל רום מסילה 5 – מסילת המטענים, לבחינה בשלב התכנון המפורט.



מפלסי הרעש החזויים בקולטי הרעש LOD-3 + LOD-4 – אינם חורגים מקריטריון התכנון לשעות היום והלילה. הקיר האקוסטי אשר הובא בחישובי הרעש הינו קיר אקוסטי בגובה 5 מ' מעל רום מסילה 5 ובאורך 1.7 ק"מ, אשר תוכנן ע"מ להגן על שכונת בן שמן המתוכננת במסגרת תמ"ל 1064.

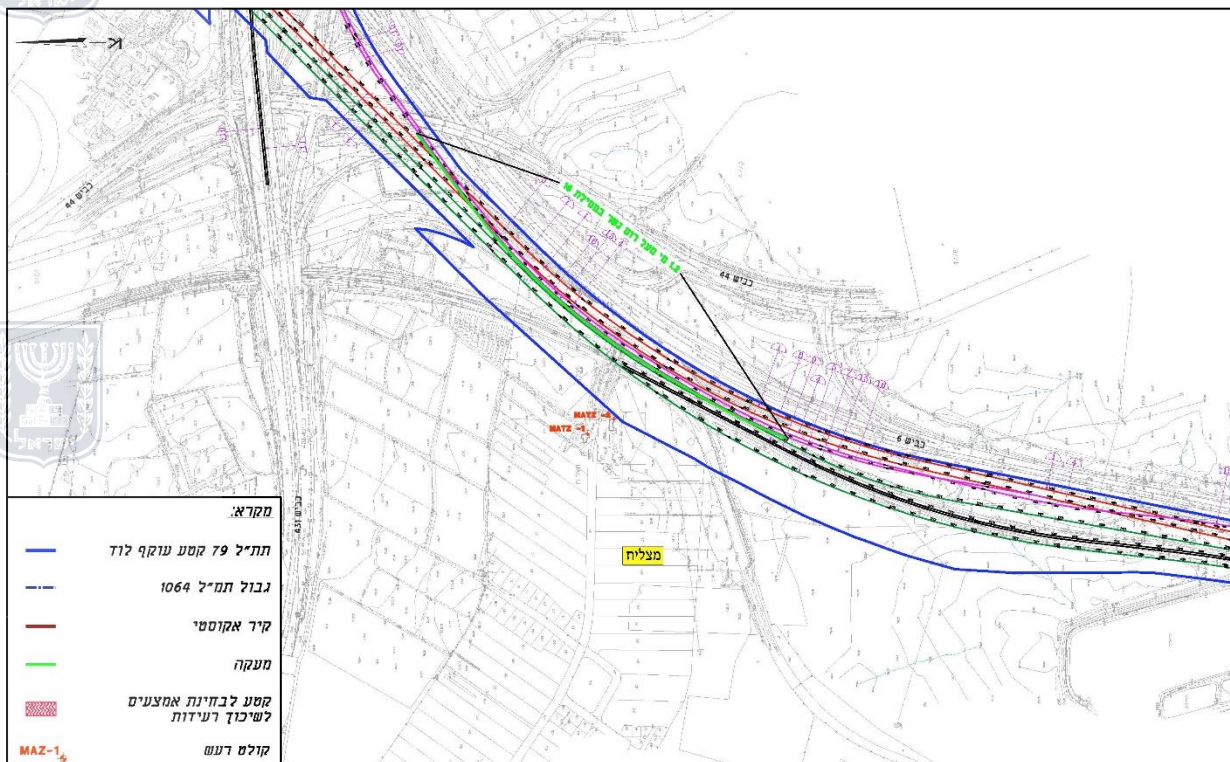
קירות אקוסטיים מתוכננים מול גינתון ומול לוד (כולל תמ"ל 1064)



מצליח – מפלס הרעש החזוי בקולט הרעש, ללא מיגון אקוסטי, אינו חורג מקריטריון התכנון לשעות היום הלילה. הובא בחשבון מעקה על הגשרים בגובה 1.5 מ' מעל רום מסילה 16 בחזית הפונה לכיוון מושב מצליח.



מעקה מתוכנן על הגשרים מול מצליח



יציץ – מפלסי הרעש החזויים בקולט הרעש YATZ-1 חורגים מקריטריון התכנון בשעות הלילה. מערך המיגון האקוסטי אשר תוכנן בסמוך לקולט YATZ-1 כולל את הקירות הבאים:

- קיר אקוסטי בגובה 3.0 מ' מעל מסילה 5 – חזית מערבית.
- קיר תמך בגובה כולל של 4.5 מ' מעל רום מסילה 9.

מפלסי הרעש החזויים בקולט הרעש YATZ-2 חורגים מקריטריון התכנון בשעות הלילה. מערך המיגון האקוסטי אשר תוכנן בסמוך לקולט YATZ-2 כולל 2 קירות אקוסטיים:

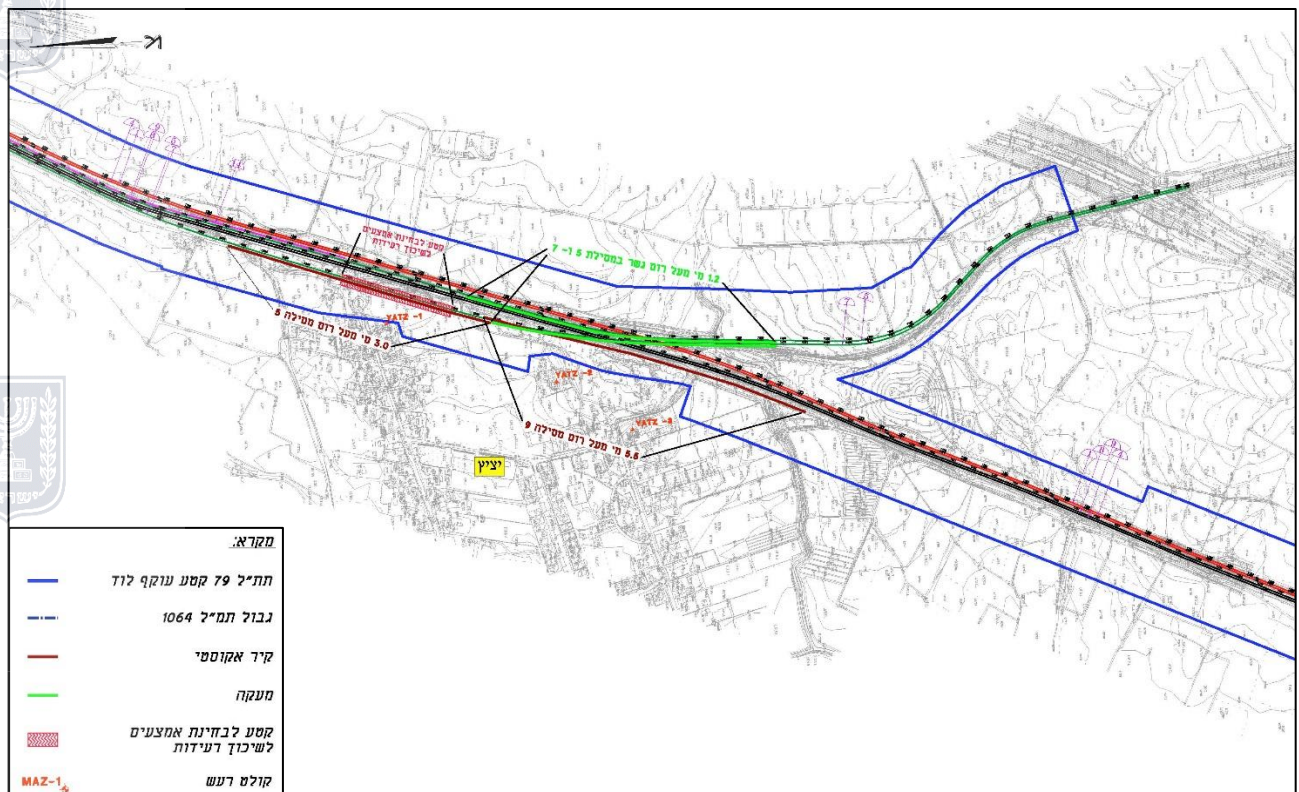
- קיר תמך לסוללת עפר בגובה כולל של 5.5 מעל רום מסילה 9.
- מעקה בגובה 1.2 מ' מעל גשרים מס' 5 ו-7.



מפלסי הרעש החזויים בקולט הרעש YATZ-3 חורגים מקריטריון התכנון בשעות הלילה.
מערך המיגון האקוסטי אשר תוכנן בסמוך לקולט YATZ-3 כולל 2 קירות אקוסטיים:

- קיר תמך לסוללת עפר בגובה כולל של 5.5 מעל רום מסילה.
- מעקה בגובה 1.2 מ' מעל גשרים מס' 5 ו-7.

מערך המיגון האקוסטי המתוכנן מול יציץ



לגבי רעידות, בכל היישובים לא צפויות רעידות חריגות שמקורן בתנועת הרכבות על המסילה.

איכות אוויר צפויה – ריכוזי המזהמים NO_2 ו- $PM_{2.5}$ החזויים בשנת 2040 נבדקו בשימושים רגישים לאורך התוואי המתוכנן. החיזוי בוצע ע"י שימוש במודלים AERMOD (עבור מקורות מוקדיים) ו- CAL3QHCR (עבור מקורות קוויים). בין שני המודלים נערכה סופרפוזיציה.





בהתאם להנחיות, בוצעה תחזית עבור תכנית מוצעת ועבור חלופת האפס לשנת 2040.

תוצאות החיזוי:

ריכוזי ה-NO₂ השעתיים המקסימאליים מהוויים 89%-115% מהתקן בתכנית המוצעת כאשר בחלופת האפס הריכוזים החזויים מהוויים 88%-109% מהתקן. כאשר בוחנים את הריכוז התשיעי המקסימאלי הריכוזים מהוויים 75%-93%. עבור חלופת האפס הריכוזים התשיעיים המקסימאליים מהוויים 73%-92% מהתקן. הריכוזים מושפעים בעיקר מריכוזי הרקע המהוויים כ-50% מהתקן ומתנועת כלי רכב על כביש 44 וכביש 431. תרומת התכנית ביחס לחלופת האפס נמוכה בכל הקולטים ומהווה 0%-4% מהתקן.



הריכוזים השנתיים של NO₂ נמוכים ביחס לתקן ומהוויים פחות מ-65% עבור כל הקולטים.

עבור PM_{2.5}, הריכוזים היממתיים המקסימאליים חורגים מהתקן עבור 3 קולטים – R3, R6, R7. החריגות הן עד 1.1% מהתקן. חריגות דומות נתקבלו עבור חלופת האפס ולפיכך ניתן לומר שהחריגות נובעות בעיקר מתנועה של כלי רכב בתוספת ריכוזי הרקע הגבוהים המהוויים 95% מהתקן ואשר נובעים בעיקרם מאבק מינרולוגי.



יש לציין כי תחזיות התנועה הן ל-2040 בעוד שמקדמי הפליטה משקפים את צי הרכב לשנת 2015. מאחר שמקדמי הפליטה יורדים עם כניסתם של כלי רכב חדישים (יורו 6 וחשמלי) החיזוי מחמיר בהיבט זה.

שדות אלקטרומגנטיים – הבחינה התייחסה למבנים קיימים ומתוכננים בתכניות מאושרות ביעודים להם יש חשיבות בבחינת האלמ"ג. האזור האורבני היחיד בקטע עוקף לוד הינו האזור בו מתוכננת תמ"ל 1064 בעיר לוד, במרחק של 135 מטר מהמסילה. המבנה נבדק כיוון שזהו המבנה הקרוב ביותר למסילות בקטע עוקף לוד. ע"פ ממצאי הבדיקה, הקרינה האלמ"ג בגבול השכונה החדשה המתוכננת במסגרת תמ"ל 1064 נמוכה מהסף המומלץ למגורים, 4mG, בממוצע ביממה.



בנוסף, בוצעה בחינה של השדות המגנטיים סביב התה"ר ונמצא כי השדה המגנטי בגבול גדר התה"ר אינו חורג מ-4mG בממוצע לשעה ומ-3mG בממוצע ביממה, ולכן עומד בהמלצות המשרד להגנת הסביבה.

חומ"ס - הטיפול בחומ"ס בקווי המסילות הינו במסגרת היתר הרעלים, ברמה הארצית, ולא לכל תכנית בנפרד.





פלשת שורק

חפירה ותימוך קטעי חפירה ומנהרות - תנאי הקרקע לאורך רוב תוואי המסילה כולל חומרים אלוביאליים שונים כגון חולות, חולות חרסיתיים (חמרות), חרסית וכדומה. בקטעים בהם התוואי עובר בקרבת ערוצי נחלים, יש לצפות למשקעים דקים שמצריכים התייחסות מיוחדת מבחינת ביסוס אלמנטים שונים במקרה כזה יהיה צורך בתכנון מערכת ביסוס המתאימה לתנאים הירודים של הקרקע, חתירה צפויה בערוצים מצריכה הגנה על האלמנטים מפני אירוזיה שעשויה להתרחש בעת זרימות ניכרות.



אמצעי הביסוס מגוונים. במקרה של סוללות עפר וחשש לשקיעות קונסולידציה, יהיה צורך באמצעים כגון התקנת נקזים ו/או העמסה מוקדמת של פני השטח לצורך זירוז תהליך השקיעה. בנוסף, הגנה על בהונות הסוללות יכול להתבצע ע"י דיפון הבהונות באמצעות מזרונים גביונים או ריפרפ לפי הצורך.

במקרה של קירות תומכים יש להניח כי מערכת הביסוס יכולה להיות רדודה או עמוקה, הכל בהתאם לתנאי הקרקע ולפוטנציאל השקיעה הצפוי.

לאורך התוואי מתוכננת חפירה של מדרונות (בד"כ בשיפוע של 1:2.5 – אופקי: אנכי). שיפועים אלו עשויים להבטיח יציבות גלובלית, אם כי קיים חשש לתופעות אירוזיה של מי נגר עילי. גם כאן, אמצעי ההגנה מגוונים, החל משתילה של צמחייה רדודת שורש לצורך אחיזת שכבת הקרקע העליונה, או באמצעות כוורות פלסטיק שיעוגנו לפני המדרון.



סיכוני רעידות אדמה – התכנית ממוקמת באזור שאינו פעיל טקטונית. הסיכון הסייסמי העיקרי המתקיים בתחום התכנית הוא סיכון להגברת שתית חריגה עקב מגע חד בין שכבת קרקע חלשה לסלע קשה בבסיס. בנוסף קיים חשש להתנזלות הקרקע ברוב שטח התכנית, בשל חתכי קרקע חוליים וקיומם האפשרי של אופקי מי תהום שעונים.



מומלץ לבצע סקר תגובת אתר לצורך פיתוח תכן סיסמי מותאם לתדירות הדומיננטית ולמידת ההגברה באזור המבנה.

קיים חשש להתנזלות הקרקע בחלקה המערבי של התכנית, בשל הימצאותן של שכבות חול וחמרה הרגישות להתנזלות והחשש לקיומם של אופקי מי תהום שעונים. במבנים הרלוונטיים, יש לקבוע האם נדרשת אנליזת התנזלות עבור מקטעי המסילה והמבנים הנלווים לה על פי מידע גיאואידרולוגי ספציפי לתוואי המתוכנן בהתאם לממצאי הקידוחים שיתבצעו במסגרת חקירת השתית.





ניקוז – היות ומערכת הניקוז של המסילות המהירות תתוכנן לתקופת חזרה של 200 שנה היא עלולה להיות מושפעת ממערכת הניקוז הקיימת הנמצאת במורד הזרימה אשר מתוכננת לתקופת חזרה של 100 שנה.

בהשוואה בין מצב מתוכנן לקיים בהיבט הנגר העודף שנוצר כתוצאה מהקמת המסילה, התוספת הינה מזערית ביותר וזניחה גם ביחס לשטח אגני היקוות.

במוצאי תעלות ניקוז אל נחלים יוקמו מתקני ללכידת סחף וזיהום בשילוב עם תכנון נופי. במתחמים תפעוליים ותחנות רכבת יתוכננו אמצעים לשימור נגר עודף לרבות שטחי מיסעה מחלחלים, תעלות וקידוחי חלחול.



לא צפויים שינויים במשטר הזרימה בשמורת השיטה המלבינה או שמורת תל מקנה-נחל תמנה.

הידרוגיאולוגיה – התוואי המתוכנן עובר בחלקו המזרחי מעל אקוויטרד חבורת עבדת ומעל שכבות אלוביום מקומיות ורדודות העשויות לשאת מי תהום שעונים, ובחלקיו המרכזי והמערבי מעל אקוויפר החוף. מפלסי אקוויפר החוף נעשים רדודים יותר לכיוון מזרח, ככל שהאקוויפר עצמו הולך ומדקק ומפלס המים עולה.



מלבד חשד באזור המזרחי (חתך 10.4 מבנה BR-10.4-03) ועומק של 10 מ' למפלס האזורי במחצבת חפץ חיים ומלבד אפשרות קיומם של מים שעונים, אין לכל אורך התוואי מפלס מי תהום אזורי המרוחק אנכית פחות מ-20 מ' מהתוואי.

בהתאם לנתונים שהתקבלו ממשד הבריאות, קיימים לאורך התוואי 8 קידוחי מי שתיה שרדיוסי המגן שלהם מגיעים לתחום של 500 מ' מהתוואי. רשות הבריאות מאשרת מעבר כבישים ומסילות ברזל באזורי מגן ב' ו-ג' של קידוחי מי שתייה בתנאי שתעלות הניקוז האוספות נגר (או שפך במקרה של תאונה) תהיינה מדופנות בדיפון אטום בכל שטח רדיוסי המגן. תכנון הדיפון באזורי המגן יועבר לקבלת אישור משרד הבריאות לאחר ביצוע מדידה של מיקום הקידוחים.



על מנת לצמצם פגיעה אפשרית במאזן מי התהום ובנביעת המעינות הסמוכים לתוואי המסילה, מומלץ שכל אלמנט אורכי לאורך ציר 114.1 והמסילות המהירות שיוורד מתחת לפני השטח הנוכחיים כגון מסילה, מנהרה, קירות תמך וכו' יכלול שכבה מנקזת שתאפשר את המשך הזרימה הטבעית, ככל שקיימת, למניעת פגיעה במאזן המים ונביעת מעיינות.

לאור הסיכונים כפי שהוגדרו בתסקיר המסילה המזרחית ובחוות דעת רשות המים, ולאור העובדה שהרגישות ההידרולוגית ברוב שטח התוואי הנדון הוגדרה כבינונית,





מומלץ לדפן את תעלות הניקוז באזורי המגן של **קידוחי מי השתייה** (פרק 4.3.4), **במעבר מעל מחשופי כורכר**, בסמוך לקידוחי ההשבה **ולאתרי ההחדרה** של השפד"ן, בסמוך **למחצבה** שמצפון לחפץ חיים ובאזור **המעין** בחציית נחל תמנה.

אקוסטיקה – מפלסי הרעש החזויים נבדקו בקולטים המייצגים את כל המבנים הרגישים, הקיימים והמאושרים, הקרובים ביותר לתוואי המסילה.

ניתוח השפעות הרעש דן ב- 2 תרחישים שונים:



1. התכנית אינה משנה את מערך הכבישים ואת המיגון לאורך הכביש. רעש הכבישים מוצג כרעש רקע בלבד המשפיע על הקריטריון לרעש הרכבות על פי טיוטת תקנות מסילות הברזל התשס"א-2001. המיגון האקוסטי המתוכנן הינו לרכבת בלבד. רעש הכבישים שלא יבוצע בהם שינוי הינו רעש הרקע שהוצג בפרק א' - לפי המצב קיים (ממוצע לשעות היום והלילה).

2. התכנית מחיבת שינוי מערך הכבישים או שינוי המיגון האקוסטי לאורך הכביש. בתרחיש זה תוכנן מיגון אקוסטי משותף לרעש הרכבות והכבישים או שחזור המיגון האקוסטי לכבישים ע"מ לעמוד בקריטריון הנדרש. כמו כן נבדקו השינויים הנדרשים במערך הכבישים, עקב ביצוע תת"ל 79 והשפעותיהם האקוסטיות על הישובים. בתרחיש זה יש לעמוד בקריטריון החל על הכבישים אם צפויה חריגה עקב השינוי המוצע ובקריטריון החל על רכבות. המיגון האקוסטי לכבישים תוכנן על פי רמות שירות C.



ניתוח השפעות הרעידות - נערך רק במצבים בהם יש חשש ממשי ליצירת הפרעה עקב תנודות בקרקע. טווח ההשפעה לבחינת פוטנציאל המפגע הינו 60 מ' מהמסילה (ובתנאי שאינה עוברת על גשר הגורם לשיכוך הרעידות).

ניתוח השפעות הרעש ממקורות נקודתיים - כגון: תחנות רכבת, תה"רים, הינו ניתוח איכותי או סמי-כמותי על פי סוג המקור ומרחקו משימושים רגישים. מטרתו העיקרית הינה להצביע על הפתרונות העקרוניים שיש ליישם באופן מפורט, בשלב התכנון המפורט.



ציוד בניה ופעולות ההקמה - הסעיף כולל תיאור כללי של הרעש והרעידות הנובעים מציוד הבניה ופעולות ההקמה וכן המלצות לגבי המקומות הרגישים ביותר.



תוצאות החיזוי:



ערכים נופיים וחזותיים

התכנון הנופי של מסילת פלשת שורק התמודד עם סביבה, שעיקרה כפרית, אך מורכבת ממופעים מתחלפים של חורשה, שטחים מעובדים, שטחי בתה, ערוצי נחל וסביבה סמי-עירונית. הפיתוח הנופי נדרש להתמודד עם האתגרים הבאים:

- **ריבוי תשתיות מקבילות:** בעוד שהמסילה המתוכננת כוללת ברובה שני צירים אורכיים, התוואי כולל מקטעים בהם קיים ריבוי תשתיות תחבורה קיימות. ריבוי התשתיות המקבילות מייצר רצועה רחבה בעלת נצפות גבוהה המנוגדת באופייה הוויזואלי למופעי השטח הכפרי אשר מבליט את המסילה למתבונן מסביבתה.
- **הגבהת ציר המסילה מעל תשתיות המרחב:** עיקר מערך המסילות והכבישים במרחב מתוכנן בסמוך לפני הקרקע הטבעיים, אולם, הצורך בחציית כבישים, מסילות קיימות ונחלים, חייב הקמה של גשרים רבים, חלקם מאוד גבוהים וארוכים. הגישור מדגיש את המסילה ביחס לשלוחות הקרקע המתונות והשטחים החקלאיים המישוריים.
- **הדגשה והבלטת התוואי במרחב:** המסילה תלווה בתשתיות שהבולט ביותר מהיבט ויזואלי הוא מערך חשמול המסילה אשר מבליט את מיקום התוואי במרחב.



דוגמא לגישור - הדמית גשר מעל מחלף גדרה



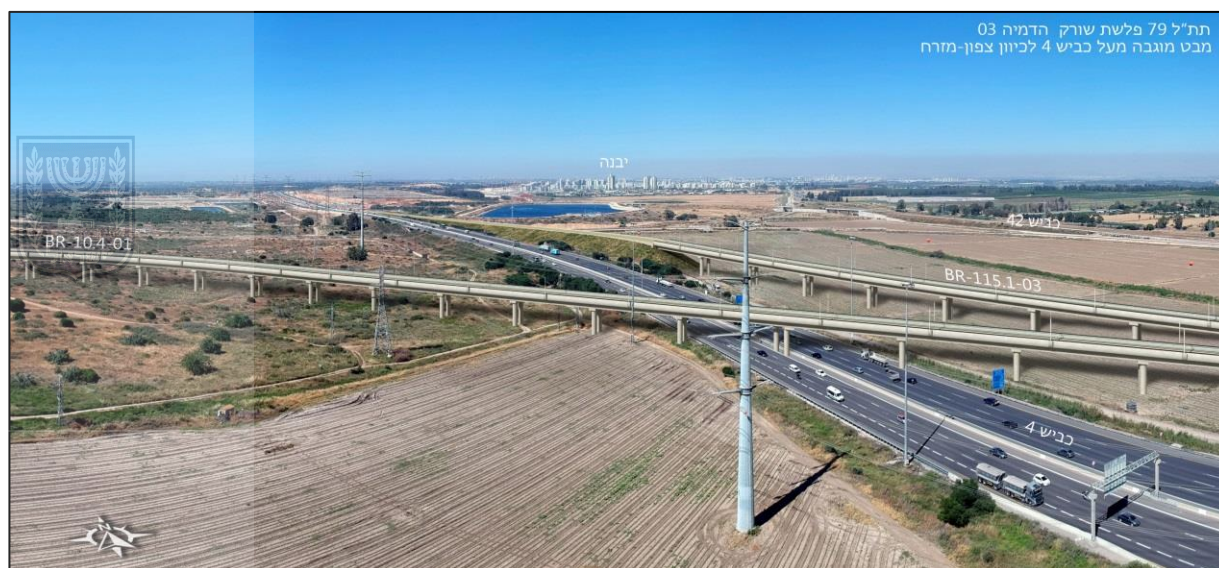


דוגמא למעבר בתחום רצועות הנחל ורצועות תשתית קיימות - תוואי המסילות באזור נחל שורק ומחלף שורק הקיים



- המעבר בשמורת השיטה המלבינה אשדוד ושמורת תל מקנה-נחל תמנה יעשה על גבי גשרים ארוכים. הטיפול הנופי בשמורות יעשה בתיאום עם רט"ג.

דוגמא לגישור לתחומי שמורות - מעבר בשולי שמורת השיטה המלבינה





אקולוגיה – נבחנו מס' היבטים :

השפעה על שמורות טבע

בתחום התכנית קיימות שתי שמורות :

שמורת השיטה המלבינה אשדוד : התכנית חוצה בשולי השמורה בגשר ארוך המאפשר מעבר בעלי חיים.



שמורת תל מקנה – נחל תמנה : התכנית חוצה את השמורה ממערב וממזרח לכביש 6 בגשרים שיעברו מעל שטח השמורה.

מעבר המסילה בתחום השמורות יתואם עם רט"ג.

מניעת התפשטות צמחים פולשים

פעולות פגיעה בפני הקרקע בעת ביצוע עבודות פיתוח מהוות זרז להתפשטות והתבססותם של מיני צמחים פולשים. במסגרת התסקיר נתנו הנחיות לטיפול וניטור צמחים פולשים לאורך התוואי.



השפעה על מיני צמחים נדירים

לאורך התכנית אותרו עצים לשימור ומוקדים של מינים מוגנים. לקראת ביצוע הפרויקט, יושלם סקר מפורט של ערכי טבע שיתבצע בשטחים הטבעיים של מרחב העבודה. מינים בעלי חשיבות אקולוגית יועתקו או שזרעיהם ייאספו, בתיאום עם רשות הטבע והגנים.

השפעה על מסדרונות אקולוגיים ו/או בתי גידול



תוואי המסילה עובר במסדרון אקולוגי ארצי לאורך ציר נחל שורק. החציות מעל נחל שורק תוכננו כגשרים ארוכים על מנת לשמור על תפקוד הנחל כמסדרון אקולוגי (הגשרים המקבילים לכביש 3 הקיים הותאמו לגודל גשרי הכביש הקיימים).

כל הנחלים בתחום התכנית משמשים גם הם כמסדרונות אקולוגיים מקומיים. על מנת לאפשר את המשך תפקוד המסדרונות הושם דגש על הקמת גשרים או מעברים ארגזיים גדולים ורחבים יחסית על גבי ערוצי הנחלים, והסדרת מעבירי מים ארגזיים בגודל מומלץ של לפחות 2X2 מ' במקטעים שבין ערוצי הנחלים ככל שיתאפשר בהתאם לגובה הסוללה במקטעים הגובלים בשטחים פתוחים. מעבירי המים המשולבים מיועדים לשמש הן כמעבירי מים והן כמעברים לבעלי חיים.





ממזרח לשמורת השיטה המלבינה, עובר מסדרון אקולוגי אזורי שכיוונו צפון-דרום. למניעת קיטוע המסדרון נקבע כי המסילה תעבור בגשרים, הן מעל שמורת השיטה המלבינה והן מעל נחל יבנה באופן שתתאפשר קישוריות.

השפעה על ציפורים ובעלי כנף

הסכנה המשמעותית ביותר עבור בעלי כנף הינה התחשמלות המתרחשת כאשר בעל הכנף נעמד על הכבלים או העמודים וסוגר בגופו מעגל חשמלי. במידה מסוימת תיתכן גם התנגשות של בעלי הכנף במערכת הכבלים העיליים, בעיקר בתנאי ראות לקויים.



האמצעים למניעת פגיעה בבעלי כנף (עופות ועטלפים) יהיו על-פי תת"ל 18.

ארכיאולוגיה ומורשת – רשות העתיקות ביצעה במהלך חודש פברואר 2019 סקר ארכיאולוגי לאורך תוואי העבודות. בסקר נתגלו שני מוקדים עיקריים של ממצאים ארכיאולוגיים:

(1) מזרחית לכביש 3 מול הישוב יסודות.

(2) במקטע בין כביש 42 ממזרח וכביש 4 ממערב, בין שדות חקלאיים.



בהתאם לממצאי הסקר ובהתאם לדרישות רשות העתיקות יש לבצע חיתוכי בדיקה שמטרתם לאמוד את היקף וסוג העתיקות במקרקעין.

אתרי מורשת - על פי התכנית המוצעת תחנת הרכבת ההיסטורית – תחנת שורק המוגדרת כמבנה לשימור נמצאת בשטח כלוא בין ציר 114.1 לבין המסילה הקיימת. לשטח בו מצויה התחנה יבוצע מעבר מכיוון כביש 3.



זיהום קרקע – נסקרו מס' אזורים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע בשטח התכנית ובסביבתה הקרובה. במסגרת הסקר נמצא כי קיים פוטנציאל לזיהום קרקע באזור תעשייה בני דרום ותחנת הדלק דור אלון בני דרום, אזור בריכות החדרה של שפד"ן, מחלף בית רבן, אזור התעשייה כנות, מנהרות מתחת לכבישים 3 ו-7 ובסיס צבאי שורק.

לאור ממצאי הסקר מומלץ לבצע לעת התכנון המפורט דיגום קרקע ודיגום גז קרקע בכל האזורים בעלי פוטנציאל זיהום ולבצע אנליזות. תכנית הדיגום נותנת דגש באזורים אשר סמוכים לאזורי חפירה המתוכננים לאורך תוואי המסילה. נערך גם מיפוי לאזורים בעלי פוטנציאל זיהום שאינם סמוכים לאזורי חפירה או שהם ממקמים רחוק משטח





התוכנית. במידה ויוחלט על הרחבת שטח התוכנית רצוי לערוך באזורים אלו סקר מעמיק יותר.

באזורי תחנות הנוסעים גדרה ובני דרום יתבצע סקר הקרקע בסמוך להקמת התחנות.

העתקת תשתיות הדלק תתבצע בליווי ובהתאם להנחיות שיקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

תכנית דיגום הקרקע תתוכנן על בסיס מפרט הקידוחים המוצע בסקר הקרקע. לאור תוצאות דיגום הקרקע, וככל שיימצאו אזורים מזוהמים, יומלץ על סבב נוסף של קידוחים לתיחום מוקדי הזיהום ולצורך תכנון הטיפול בקרקע ושיקומה.



דיגום גז קרקע אקטיבי יבוצע באזורים בהם התבצעה פעילות הקשורה בדלקים ובמנהרות על מנת לבחון את הצורך באיטום אוורור המנהרה המתוכננת מפני חדירת גז קרקע.

תנאי לקבלת היתר בנייה יהיה אישור המשרד להגנת הסביבה לסיום דיגום הקרקע וטיפול במידת הצורך.



שדות אולקטרומגנטיים

ע"פ ממצאי הבדיקה, הקרינה המגנטית בגבול המבנים נמוכה מהסף המומלץ למגורים (4mG ממוצע ליממה) בכל המבנים שנבחנו. במבנה המצוי באזור התעסוקה בני דרום השדה המגנטי גבוה מהסף המומלץ לתעסוקה (10mG ממוצע ליממה) אולם יודגש כי מבנה זה משמש כמחסן נכון לעכשיו ולכן לא חלות עליו מגבלות חשיפה לקרינה בשהיית קבע.



על-פי חישוב של טווח ההשפעה מהתה"רים, השדה המגנטי במרחק 12 מ' מקירות התה"ר איננו חורג מ- 4mG בממוצע לשעה. התה"ר יתוכנן כך שגדר התה"ר תהיה במרחק של 12 מ' לפחות מקירות התה"ר.

חומ"ס - הטיפול בחומ"ס בקווי המסילות הינו במסגרת היתר הרעלים הניתן ע"י המשרד להגנת הסביבה.





השפעות ביצוע המסילה על רצף השטחים הפתוחים והנחלים במקטע המזרחי –
לתוספת 2 מערכות המסילות בקטע זה השפעה משמעותית על ערכי הטבע והנוף במקטע:

פגיעה בנחל שורק ובמרחב הסובב אותו – המסילה מתוכננת במקביל לנחל, בחלק מהמקרים בסמוך מאוד אליו וחוצה אותו 4 פעמים.

חציה של יובלי נחל שורק – הנחלים תמנה, אלתקה וחולדה נחצים אף הם מספר פעמים כל אחד, את נחל אלתקה יהיה צורך להטות.



פגיעה בשמורת תל מקנה-נחל תמנה – המסילה חוצה בתחום השמורה המאושרת.
הרחבת רצועת התשתית בכיוון צפון דרום – רצועה זו כוללת 4 רצועות דרכים ומסילות ואת מחלף שורק. רוחב השטח הכלוא ברצועה זו נע בין 2.5 ק"מ למאות מטרים.

האמצעים לצמצום הפגיעה במרחב זה כללו הרחבה של הגשרים מעל הנחלים והקמת גשרים ודרכים חקלאיות חלופיות לכל אורך המקטע.



סיכום

תסקיר השפעה על הסביבה של תת"ל 79, סקר את התנאים הסביבתיים הקיימים באזור התכנית, בחן חלופות ובהן חלופה מועדפת לתכנית, הציג את תיאור התכנית המוצעת במלל ובתשריטים, ובדק את השפעות התכנית, אשר קיבלו ביטוי בתשריטים האינטגרטיביים המפרטים את הבעיות הסביבתיות והפתרונות המוצעים (מצורפים למסמך זה כנספח 9-א'-ב'). לאחר בחינת ההשפעות הסביבתיות ניתנו המלצות להפחתתן. אלו מרוכזות להלן, ומהוות בסיס להוראות התכנית.





פרק ה'

פרק זה מרכז את כל ההצעות לקביעת הוראות התכנית המפורטת כמתחייב מפירוט המפגעים וההשפעות שנמנו בפרק ד' והאמצעים שיש לנקוט כדי למנועם או להפחיתם.

5.1 עבודות עפר



5.1.1 הנחיות לביצוע עבודות העפר ומגבלות שיחולו עליהן

- לפני תחילת העבודות יסומנו בשטח בבירור גבולות רצועת המסילה, קווי הדיקור של עבודות העפר, כולל דרכי גישה זמניות. חריגה תותר רק לאחר תיאום עם אדריכל הנוף.
- השטחים הרגישים המסומנים לשימור יגודרו באופן שימנע כניסה לתחומם.
- עבודות העפר, הסלילה והבנייה של מתקני המסילה לא יחרגו מגבול הרצועה ככל הניתן, למעט דרכי גישה זמניות.
- תוכן תכנית הנחיות נופיות לביצוע עבודות עפר שתגדיר אזורים בהם ניתן לעבוד באופן מיידי, אזורים מהם יש להעתיק עצים או צמחים, אזורי איסוף בולדרים ואדמות חיפוי, אזורי עירום עפר וכיו"ב.



5.1.2 הנחיות לטיפול וסילוק עודפי עפר משטח התכנית

- מיקומי העירום והאחסון של עודפי עפר יהיו על פי הסימון וההנחיות בתכניות מפורטות לביצוע. גובה העירום יתוכנן לפי הנחיות בטיחות, כולל גידור, שילוט וכיסוי במידת הצורך.
- עודפי עפר שלא ניתן לעשות בהם שימוש באתר או מחוצה לו, יפנו לאתר מאושר.



5.2 מחנות קבלן, שטחי התארגנות, דרכי גישה ושטחים לאחסון חומר עודף

5.2.1 טרם תחילת העבודות

- מחנה העבודה ושטחי ההתארגנות, וכן שטח העירום הזמני של עודפי העפר ימוקמו בתחום התכנית, ככל הניתן.
- מיקומם המדויק של שטחי ההתארגנות ומחנות הקבלן וכן שטח העירום הזמני, לרבות גידורם יקבע לעת תכנון מפורט.





- שטח ההתארגנות שסומן ברביע הדרום מזרחי של מחלף בית רבן ישמש למשרדים בלבד.
- שטחי התארגנות, משרדים, מערומי עפר, דרכים וחניות ימוקמו ככל הניתן בריחוק מהאזורים הרגישים הבאים: נחלים, שטחי שמורות טבע ואתרים ארכיאולוגיים, שטח בו קיימים עצים לשימור ואזורים בעלי רגישות אקולוגית, מגורים ומוסדות חינוך.
- טרם כניסה לעבודה, קבלן הביצוע יסמן את מיקום מחנות קבלן ואת דרכי הגישה בהן ייעשה שימוש.

5.2.2 במהלך ביצוע העבודות



- במהלך עבודות ההקמה, יעשה שימוש, ככל הניתן, בדרכים קיימות או בדרכי שירות מתוכננות בהתאם לתוואי המאושר בתכנית זו. תימנע, ככל הניתן, פריצת דרכים זמניות במהלך העבודות מעבר לדרכי השירות המאושרות לפי תכנית זו. תותר העברת דרכי גישה זמניות בערוצי נחלים, לאחר תיאום עם רשות הניקוז.
- מחנות הקבלן ושטחי ההתארגנות יהיו מגודרים, ויכללו בתחומם את הציווד והאלמנטים הדרושים לביצוע הפרויקט.
- פעולות מגרסות, באם תתבצע, תתקיים רק בשטחים המיועדים להתארגנות על פי כל דין.



- אתר ההתארגנות המסומן ברביע הדרום מזרחי של מחלף בית רבן יכלול משרדים בלבד.
- אחסון שמנים ודלקים ייעשה בתוך מאצרות.
- שטחי מחנה הקבלן, שטחי ההתארגנות והדרכים הזמניות יבוטלו ויפנו לאחר גמר הביצוע של תכנית זו:
 - השטח וסביבתו ינוקו מכל פסולת ושאריות של חומרי בניין וסלילה.
 - יסולקו כל המבנים, הכלים והציווד.
 - השטח ישוקם בהתאם לתכנית שתוכן ע"י אדרי' נוף.

5.2.3 עבודות חישוף וחיפוי



- לאורך התוואי, בין קווי הדיקור, יבוצע חישוף עליון של קרקע ראווה הכולל איסוף של שכבת הקרקע העליונה, בהתאם לתכנית אדריכל הנוף.
- עבודות החישוף העליון יתבצעו לפני עבודת חפירה או מילוי בשטח התכנית המאושרת בלבד, כולל תחום דיקורים, דרכי גישה, מחנות קבלן ושטחי התארגנות. החישוף כולל: איסוף שכבת הקרקע העליונה בתחום קווי הדיקור, ושמירתה בערימות נפרדות ע"פ יחידת הנוף וסוג הקרקע במיקום מאושר מראש על ידי אדריכל הנוף או המפקח.
- אין לערבב בעירום בין קרקעות מיחידות נוף שונות. ערמות הקרקע ימוקמו בסמיכות רבה ככל הניתן לאזור ממנו נחשפה הקרקע ואליו תוחזר בשלב השיקום הנופי. קרקע משטח שהוגדר רגיש – כגון עינות גבתון ותל נענע, תשמר בנפרד.





- אדמת החישוף תשמש כאדמת חיפוי למדרונות ושטחי השיקום הנופי, בהתאם לתכניות אדריכל הנוף.
- במידה ותחסר אדמת חיפוי מחישוף מקומי, יעשה שימוש בקרקע חקלאית מובאת בעלת תכונות דומות, תוך הקפדה על מניעה של הפצת מינים פולשים.

5.3 מניעת מפגעי רעש



5.3.1 מניעת רעש ורעידות בשלב ההקמה

- העבודות תבוצענה בהתאם לדרישות החוק והתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ"ג-1992 ועדכון לתקנות אלו משנת 2011.
- יזם התוכנית יפעל לעמידה בהנחיות המשרד להג"ס להגבלת רעש ורעידות מאתרי העבודה בשעות היום ובשעות הלילה.
- הקריטריון לרעידות יהיה על פי תקן DIN 4150 חלק 2 – השפעה על בני אדם.
- בשלב התכנון המפורט ייקבע הצורך בנקיטת אמצעים להקטנת מפגעי הרעש בשלב ביצוע העבודות, ובהם הקמת גדרות אקוסטיות זמניות (איסכורית) סביב אתרי העבודה הסמוכים למבני מגורים, וככל האפשר, מניעת מעבר משאיות וצמ"ה בתוך אזורי מגורים ומוסדות ציבור רגישים.
- סביב אתר ההתארגנות בגבעת וושינגטון תוקם גדר אקוסטית זמנית ולא יותר בו ביצוע פעולות מרעישות כגון גריסה ועירום עפר.
- לאחר הסרת המיגון האקוסטי הקיים לאורך כביש 7, במקומות שבהם יהיה צורך בכך, יוקמו גדרות אקוסטיות זמניות לצורך הפחתת הרעש מהכביש ומעבודות ההקמה.
- עבודות בשעות הלילה (מהשעה 19.00 עד 07.00 למחרת) תבוצענה על פי חוק.



5.3.2 מניעת רעש ורעידות בשלב ההפעלה

- הקריטריון לרעש מכבישים הנכללים בתת"ל 79 והעתידים לעבור שינוי עקב התכנית יהיה בהתאם למסמך "מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים" משנת 2011 של המשרד להג"ס בניסוחו העדכני. תכנון מיגון אקוסטי חלופי לכביש יהיה לפי התקנות הנ"ל.
- הקריטריון לרעש ורעידות הנגרמים על ידי הרכבות יהיה בהתאם לטיוטת תקנות מסילות הברזל (רעש ורעידות שמקורם במעבר רכבת) התש"ס, גרסה a22 משנת 2001.
- חישוב רעש רכבות יבוצע באמצעות מודל אקוסטי מוסכם על פי טיוטת התקנות.





- חישוב רעש הכבישים והתכנון האקוסטי לכבישים יהיו בהתאם למסמך "מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים" משנת 2011 של המשרד להג"ס בניסוחו העדכני.

- מפלסי הרעש מתחנות הנוסעים, חניוני "חנה וסע", התה"ר ומערכות מכניות לא יחרגו מהערכים המותרים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) תש"ן-1990 ומהתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ"ג-1992 ועדכון לתקנות משנת 2011 – לעניין הפעלת מערכת הכריזה.

- תכנון המיגון האקוסטי לכבישים ולמסילות יתבסס על תשריט המיגון האקוסטי העירוני המצורף למסמכי התכנית כתשריט מנחה. במסגרת התכנון המפורט ניתן יהיה להציע שינויים במיגון האקוסטי בכפוף להגשת דו"ח אקוסטי מפורט לאישור הות"ל, והצגת השיקולים לכך.



- הקיר האקוסטי הפונה למסילה והצמוד אליה (עד 10 מ') יהיה בעל דופן בולעת בצד הפונה למסילה.

- למבנים בהם על פי התכנון האקוסטי המפורט לא הושגו קריטריוני הרעש, יינתן מיגון אקוסטי דירתי. המיגון יתוכנן ויבוצע על ידי יזם התוכנית ובכפוף להסכמתם של בעלי הזכויות במבנה. לא הסכים בעל הזכויות במבנה לביצוע המיגון שהוצע לו, יהיה היזם פטור מתכנון וביצוע המיגון הדירתי. עקרונות המיגון הדירתי יהיו ע"פ טיוטת התקנות לרעש ממסילה עוברת.



- ביצוע מתרסי הרעש יושלם, ככל הניתן, עד הפעלת המסילה ולא יאוחר משנה מיום הפעלת המסילה.

- בתום שנה ממועד הפעלת המסילה תבוצענה מדידות רעש על ידי יזם התוכנית להערכת מפלסי הרעש הנוצרים בפועל. על בסיס מדידות אלו יערך חישוב לחיזוי הרעש בשלב ההפעלה המלא. המדידות תבוצענה בהתאם לתוכנית מדידות שתתואם עם היועץ הסביבתי של הות"ל. במידה וימצאו חריגות של יותר מ-1dB, יבוצעו שיפורים במיגון האקוסטי או יבוצע מיגון דירתי במבנים שבהם צפויה חריגה מהקריטריון בשלב ההפעלה המלא.



- תוכניות הכוללות שימושים רגישים לרעש (כגון מגורים, מבני לימוד/הדרכה, מבני ציבור רגישים וכו') המצויות עד 350 מ' מציר המסילות, ילוו בחוות דעת אקוסטית אשר תפרט את האמצעים הנדרשים למניעת מפגעי רעש.

5.3.3 נספחים אקוסטיים

- המסמך האקוסטי המפורט לשלב ההפעלה יציג את התכנון המפורט, את נתוני התפעול העדכניים, את שימושי הקרקע ויעודי הקרקע על פי מיפוי וסקירה עדכניים, את תוצאות החישובים ואת התכנון העדכני. המסמך יפרט את תחזיות הרעש לשנת ההפעלה, מצב הפעלה סופי (הכולל גם רכבות נוסעים ועוד). כמו כן יתבססו החישובים על ההנעה הרלבנטי, סוגי הקטרים והקרונות, המהירות התפעולית העדכנית ותדירויות הנסיעה.





המסמך יפרט את המבנים והדירות שיש להשלים בהם מיגון דירתי. התכנון האקוסטי יוצג על רקע מיפוי עדכני, מדידת גובה פתחים עליונים וכן על רקע התכנון המפורט בקנ"מ ברור.

- נספח הביצוע האקוסטי לשלב ההקמה יכלול תיאור מלא של העבודות, הציוד, לוח הזמנים, מפלסי הרעש הצפויים והאמצעים להפחתת הרעש לצורך עמידה בקריטריונים המותרים ובהנחיות הות"ל.
- ניתן להגיש את המסמך האקוסטי המפורט ואת נספח הביצוע האקוסטי גם על פי קטעים ועבודות ולא לכל הפרויקט כמקשה אחת.



5.4 איכות אוויר

- לעת תכנון מפורט ייערכו חישובים עדכניים של ריכוזי מזהמי האוויר הצפויים בהתאם למתודולוגיה המאושרת ע"י המשרד להג"ס ולמקדמי פליטה עדכניים לאותה עת. החישובים העדכניים יתבססו על מסד נתוני תנועה מעודכן (הרכב הצי, נתוני תפעול, נפחי תנועה, תכנון פיזי וכו') ויובטח כי ריכוזי המזהמים לאחר ביצוע התכנית לא יגרמו לתוספת חריגות מערכי הסביבה ביחס לריכוזים הצפויים במצב של "חלופת האפס" באותה עת, תוך הכללת חישוב תחזיות הורדת משאיות מטען מהכבישים. בהתאם לצורך יציג המסמך סל פתרונות אפשריים להפחתת פליטת מזהמים.
- לעת שלב התכנון המפורט ייבחן הצורך בניטור PM2.5, בהתבסס על נתוני תנועה ופליטה עדכניים.



5.5 גיאולוגיה וסיסמיקה

- תנאי לביצוע עבודות יהיה מימוש תכנית דיגום הקרקע המאושרת ע"י המשרד להג"ס. בשטח בו נמצאו תוצאות המעידות על חשש לזיהום קרקע תבוצע השלמת חקירת קרקע וטיפול בקרקע מזוהמת, ככל שתימצא, בהתאם לדרישות המשרד להג"ס.



5.6 נוף

5.6.1 עתיקות ושימור אתרים

- כל עבודה בתחום שטח עתיקות תתבצע על פי חוק העתיקות, התשל"ח - 1978 ותתואם טרם ביצועה עם רשות העתיקות.
- שטחים לשימור יגודרו באופן המונע כניסת כלים ופגיעה בשטח, לפני תחילת העבודות.

5.6.2 עצים בוגרים

- סקר עצים בוגרים הוכן על ידי אגרונום ונכלל כנספח לתסקיר. לעת הכנת תכנון מפורט יתבצע ריענון של הסקר והתאמתו למצב הקיים של העצים לעת התכנון ויוגש לפקיד היערות לצורך שינויים ואישורים בהתאם לחוק.
- כל כריתה או העתקה של עצים תהיה מותנה באישור פקיד היערות.
- אזורים בהם עצים המיועדים לשימור יגודרו זמנית לפי הנחיות אגרונום לפני תחילת העבודות.

5.6.3 תכניות גשרים

- במסגרת התכנון המפורט תיבדק האפשרות לצמצום שטח הגשרים וצמצום מספר העמודים בכל גשר בהתחשב במראה הגשר הכולל והשפעותיו על הנוף.

5.6.4 טיפול נופי בסוללות ותעלות ניקוז

- דיפון הסוללה באזורי המפגש סוללה/נחל ילווה ככל הניתן בכיסויי וחיפוי גנני.
- מדרונות חפורים יחויבו בתעלת הגנה בראש המדרון למניעת נזקי ארוזיה.

5.6.5 אתרי התארגנות

- אתרי התארגנות ועירום זמני של עפר בתחום הקו הכחול, שאינם כלולים ברצועת המסילה, יושבו ליעודם המקורי או ישוקמו בהתאם לתכניות אדריכלות נוף.



5.7 הגנה על ערכי טבע ואזורי טבע רגישים

5.7.1 מניעת פגיעה בנחלים – כללי

- תנאי לתחילת העבודות באזורים הסמוכים לנחל שורק ויובליו, נחל איילון ויובליו, נחל עקרון, נחל השלושה, נחל תמנה, נחל אלתקה, נחל חולדה ונחל יבנה, הינו הגשת תכנית לניקוז הנחלים בשלב ההקמה ובשלב העבודות ואישורן על ידי רשות הניקוז.
- תכנון העבודות יעשה באופן שימזער ככל הניתן את הפגיעה בנחל ובגדותיו. תכנון העבודות יאפשר מעבר בעלי חיים בתקופת העבודות, ככל האפשר, למעט בפרקי זמן קצרים, ויבטיח ככל האפשר רצף מעברים להולכי רגל בשבילי מטיילים.
- תוכניות הניקוז תפרטנה את כל האמצעים למניעת זיהום מי הנחלים.
- העבודות להקמת/הריסת גשרים מעל נחלים תאושרנה על ידי רשות הניקוז.
- בתכנון התאורה יוטמעו פתרונות לצמצום זיהום אור בשטחים הרגישים.
- הסדרת ודיפון נחלים – במקומות בהם יידרש דיפון נחלים, הדיפון וההגנות בעומק הקרקע יבוצעו עם כיסוי של חומר וואדי ועפר מחישוף נחלים כך שהדיפון לא יראה.



5.7.2 מעבר המסילה בתחום שמורת הטבע השיטה המלבינה ושמורת נחל תמנה ובממשק עם

שמורת עינות גיבתון

בתכנון המפורט של אופן מעבר המסילות בשמורת השיטה המלבינה, שמורת נחל תמנה וצמוד לשמורת עינות גבתון יובטחו תנאים אלו:

- העבודות תתואמנה עם רט"ג.
- יובטח מעבר לבעלי חיים בתיאום עם רט"ג.
- השיקום הנופי בשטחים הגובלים בשמורות טבע ותוכניות הצמחיה יגובשו בתיאום עם האקולוג ועם רט"ג.
- לפני תחילת העבודה, תוקם לאורך גבולות העבודה גדר מחוזקת או מחסום פיזי אחר על מנת למנוע גלישת ציוד, אדם, צמ"ח פסולת ודרדרת אל עבר שמורת הטבע.
- מסמכי תכנון מפורט לביצוע בשטחי גן לאומי או בשמורת טבע יאושרו בועדת משנה של הות"ל.
- בנוגע לשמורת עינות גיבתון – יוכן מסמך סביבתי לעת התכנון המפורט לעבודות באזור השמורה אשר יכלול התייחסות לשיטות העבודה וההגנה על דפנות השמורה ועל מקורות ההזנה של השמורה.
- בתחום שמורת תל מקנה-נחל תמנה יתקיים בנוסף:





- רוחב מפתחי הגשרים לא יפחת מ- 25 מ' ככל הניתן, מיקום ניצבי הגשרים יתואם עם רט"ג.
- מערך השבילים והדרכים הקיים בתחום השמורה ישמר. דרכי השירות לרכבת יתבססו על הדרכים הקיימות ככל הניתן.

5.7.3 מעבר המסילות בתחום נחל שורק, נחל איילון ויובליו, נחל עקרון, נחל חולדה, נחל תמנה ונחל אלתקה



- העבודות תתואמנה עם רשות הניקוז ובתחום שמורות הטבע גם עם רט"ג.
- תוכניות השיקום הנופי באזור הנחלים, עיצוב הסוללות ותכנית הצמחייה באזור המעברים מעל הנחלים ילוו ע"י אקולוג.
- תכניות להסטת נחלים ישמרו על מראה טבעי ככל הניתן של פיתולי ועיצוב הגדות.
- המעברים מעל ערוצי הנחלים יותאמו למעבר בעלי חיים ככל הניתן. תכנון המעברים יתואם עם רט"ג.

5.8 אקולוגיה



- במהלך העבודות יש להימנע מחדירה לתחום שטחים פתוחים רגישים שסומנו בתכניות.
- אזורים שהוגדרו כבעלי רגישות "גבוהה" ורגישות "בינונית- גבוהה" שאינם בתחום העבודות יגודרו טרם התחלת העבודה.
- יערך סקר שדה מקדים לאיתור צמחים נדירים. הסקר ייערך בשני מועדים כמפורט להלן. בסקר יסומנו הצמחים בעזרת יתדות מתכת בשטח ועל גבי מפות.
 - לאורך כל התוואי בחודשים ינואר- פברואר.
 - באזור עינות גיבתון, תל נענה ומאגר נען סקרים נוספים בחודשים מאי- יולי.
- תכנית הפעולה תיגזר לפי ממצאי הסקר המקדים, בשיתוף אקולוג / אגרונום. איסוף זרעים, העתקה, שזרוע וכיו"ב, כולל מפרטים לאופן הביצוע של העבודות והנחיות לגבי העונה המתאימה לביצוע.
- שמורת עינות גיבתון :
 - הדופן המערבית של השמורה תגודר למניעת זליגת עבודות.
 - יש להימנע מעירוס חומרי חפירה ואחסון חומרים שונים בקרבה לשמורה.
 - בצמוד לשמורה לא יתבצעו עבודות בשעות הלילה ולא ימוקמו גופי תאורה, ככל הניתן.





- טרם תחילת העבודות באזור שמורת עינות גיבתון יוכן מסמך המפרט את האמצעים הנדרשים לצורך צמצום ההשפעה בשטח השמורה. המסמך יוכן על ידי אקולוג בתיאום עם רשות הטבע והגנים. העבודות בשמורת עינות גיבתון יתואמו עם רט"ג.

• מינים פולשים :

- טרם תחילת העבודות יתבצע סקר למיפוי וזיהוי כלל המינים הפולשים בשטח התכנית. הסקר יגדיר את שיטות העבודה והטיפול הרצויות בהתאם למיני הצמחים.

- יתבצע ניטור תקופתי במהלך העבודות הכולל את כל שטחי ההתארגנות, אזורי העירום ותואי רצועת העבודה.

- יבוצע שיקום נופי והסדרה של פני הקרקע עם סיום העבודות לצורך צמצום פוטנציאל התבססות מינים פולשים.

- צמחים פולשים שיימצאו יודברו בהקדם.

- יש להתייחס לניטור מינים פולשים בשמורת שיטה מלבינה בהתאם להנחיות רט"ג.

- מעברי בעלי חיים – מעברי המים והגשרים יתוכננו באופן המאפשר חציית בעלי חיים, בתאום עם האקולוג. בערוצים בהם יש זרימה קבועה או עונתית שאינה שיטפונית בלבד, יש לתכנן מעברי מים וגשרים כך שיאפשרו מעבר של בעלי חיים גם בעת זרימה.



- באזור חתך 7+250 במסילה המהירה, מצפון לפשט ההצפה של נחל שורק, יוסדר מעבר ייעודי לבעלי חיים.

- כל המעברים לאורך הנחלים ישארו פתוחים ככל הניתן. גידור יהיה על פי הנחיות הרכבת.

- בשטחים בהם נכללת המסילה בשמורות הטבע והגנים יתואם הגידור עם רשות הטבע והגנים.

5.9 זיהום קרקע



- תנאי לביצוע עבודות יהיה ביצוע בדיקות גז קרקע פאסיבי וגז קרקע אקטיבי, בהתאם לתכנית שתאושר ע"י המשרד להג"ס. בהתאם לתוצאות הבדיקות ייקבע האם יש צורך באוורור ו/או איטום המנהרה.

- תנאי לביצוע עבודות בשטח בו נמצאו תוצאות המעידות על חשש לזיהום קרקע, השלמת חקירת הקרקע וטיפול בקרקע מזוהמת, ככל שתימצא, בהתאם לדרישות המשרד להג"ס בנדון.



5.10 חשמול

- אמצעים להפחתת קרינה, ככל שיידרשו, יהיו בהתאם להנחיות הממונה על הקרינה ולפי כל דין.
- במבנים קיימים ו/או מאושרים על פי כל דין, אשר נדרשים בהם אמצעים להפחתת הקרינה בהתאם להנחיות הממונה על הקרינה, תבוצענה הפעולות הבאות:
 - יותקנו בתחום התכנית, כחלק ממערכת החשמול, אמצעים להפחתת הקרינה.
 - במידה שיוכח כי האמצעים להפחתת הקרינה במקור אינם יעילים דיים, תותר התקנת אמצעי מיגון נוספים מפני הקרינה סמוך למבנים/בתים, עליהם או בתוכם.
 - במקרה של אי הסכמת בעלי הזכויות באותם מבנים/בתים להתקנת מיגונים כאמור, יציג יזם התכנית בפני הוועדה כי נעשו מאמצים להסביר ולשכנע את בעלי הזכויות לגבי חשיבות המיגון וכי למרות זאת סירבו בעלי הזכויות להתקינו. במקרה זה תוכל הוועדה להורות לו לנקוט אמצעים אחרים, והכל כפי שיקבע הממונה על הקרינה.
- מיגון מיכשור אלקטרוני בשימושים סמוכים למסילה, לרבות בחינת ההשפעות הצפויות של הקרינה, יהיה באחריות יזם התכנית.
- מערכת החשמול תתוכנן באופן שימנע התחשמלות של בעלי כנף.
- יבחנו האמצעים והמיקומים הנדרשים להצבת אמצעים למניעת התנגשות, בתיאום עם היועץ הסביבתי לוועדה.

5.11 מניעת היווצרות מפגעי פסולת יבשה

- פסולת יבשה תפונה לאתר פסולת מוסדר ומאושר.
- פסולת יבשה הניתנת למחזור תפונה, ככל הניתן, למחזור.

5.12 העתקת תשתיות – צנרת דלק וגז

- קווי הדלק יתוכננו בהתאם לתקנים הרלוונטים, בהתאם לסטנדרטים של חברות הדלק תש"ן וקצא"א, ולפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה והנחיות רכבת ישראל.
- ישמרו מרחקי בטיחות מהמסילה. על פי הנחיות רכבת ישראל, העתקת צינורות תתוכנן מעבר לגבולות רצועת רכבת. הקווים ימוגנו בנקודות בהם הם סמוכים למסילה או מתוכננים לחצות את מסילות הרכבת, בהתאם להנחיות רכבת ישראל.



- הקווים יטופלו לפי ההסכמים בין החברות לגבי הגנה הקטודית.

5.13 הידרולוגיה וניקוז

- כל אלמנט אורכי לאורך ציר 114.1 והמסילות המהירות (הקטע המסילה נחל שורק ודרומה), שיורד מתחת לפני השטח הנוכחיים כגון מסילה, מנהרה, קירות תמך וכו' יכלול שכבה מנקזת בהתאם להנחיית יועץ הניקוז, שתאפשר את המשך הזרימה הטבעית, ככל שקיימת, למניעת פגיעה במאזן המים ונביעת מעיינות.
- תעלות הניקוז המתוכננות בתחום אזורי המגן של קידוחי מי שתיה, בסמוך לקידוחי ההשבה וההחדרה של השפד"ן, במעבר מעל מחשופי כורכר, בסמוך למחצבת חפץ חיים ובתחום שמורת תל מקנה וסומנו בתשריטים 4.6.1-א-ג בתסקיר השפעה על הסביבה שהוכן עבור קטע פלשת שורק כ"אזורים לדיפון תעלות ניקוז" ידופנו לצורך מניעת זיהום מי תהום.
- בשלב התכנון המפורט ייערך תיאום עם בעלי הקידוח, רשות המים ומשרד הבריאות לעניין קידוחי המים.
- שאיבת מי תהום לצורך עבודות הקמה תהיה בכפוף לאישור רשות המים. השבת מי תהום שנשאבו תהיה בכפוף לחו"ד משרד הבריאות.
- על מנת למנוע זיהום מים במקרים של שפיכת חומ"ס כתוצאה מתאונה, בשלב התכנון המפורט ייבחן שילוב מלכודות חומ"ס במוצאי תעלות ניקוז לנחלים וזאת כחלק ממלכודות סחף. מלכודות אלו יבוצעו מחומר מעכב חלחול לרבות חרסית כך שיהיה ניתן לפנותה ולהחליפה מחדש.
- בתחנות רכבת יתוכננו במידת האפשר אמצעים לשימור נגר עודף בהתאם למסמך "הנחיות לבניה משמרת נגר בתחנות רכבת" של רכבת ישראל בגרסתו המעודכנת.



5.14 חומרים מסוכנים

- כל הובלת חומ"ס תהיה בהתאם לתקנות ולהיתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה.

